Barcelos Solidário: Análise e Modelação do Sistema de Gestão do Espaço Social do GASC

[Nome Completo do Autor]

Nº [Número de aluno] – Regime [Diurno/Pós-laboral]

Orientação

[Nome do Orientador]

Ano letivo 2026/2027

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Identificação do Aluno

[Nome Completo do Autor]

Aluno número [Número de aluno], regime [diurno/pós-laboral]

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Orientação

[Nome do Orientador (IPCA)]

[Categoria Académica do orientador]

Informação sobre o Estágio

GASC – Grupo de Acção Social Cristã

Campo 25 de Abril, n.º 24, 4750-102 Barcelos

Orientação de [Nome do Orientador na Empresa]

RESUMO

As instituições de solidariedade social que distribuem bens alimentares lidam com doações irregulares, em formatos e quantidades muito variados e com prazos de validade por vezes curtos. Este trabalho, desenvolvido no âmbito do projeto Barcelos Solidário (GASC, Câmara Municipal de Barcelos e IPCA), tem como objetivo conceber um sistema de informação para gerir o Espaço Social do GASC – Grupo de Acção Social Cristã: a receção de bens, o armazenamento em prateleiras e equipamentos de frio, o controlo de validades, a distribuição de cabazes e outros bens aos agregados apoiados e a gestão das refeições.

O documento apresenta a análise do processo atual, o levantamento e a priorização de requisitos funcionais e não funcionais pelo método MoSCoW, as regras de negócio e a modelação completa do sistema em UML (casos de uso, atividades, classes, estados e sequências), dividida por áreas para preservar a legibilidade. Inclui também o modelo entidade-relacionamento, o dicionário de dados e o mapeamento para Cloud Firestore. A arquitetura proposta assenta em aplicações Android em Kotlin e no Firebase, com as operações críticas de stock executadas em Cloud Functions transacionais, segurança aplicada no servidor e conformidade com o RGPD. Destacam-se a sugestão automática de localização, a seleção FEFO, a congelação de produtos em fim de prazo, a identificação de utentes por credencial QR e a geração automática do registo HACCP RGDHSA049.

O âmbito foi dividido entre um produto mínimo viável, focado na operação diária, e um conjunto de melhorias futuras documentadas, como o reconhecimento de produtos e validades por imagem, a leitura automática de guias, a identificação biométrica, o cabaz automático equilibrado e a sugestão de pratos. O resultado é uma especificação completa e rastreável, pronta a orientar a implementação.

Palavras-chave: gestão de stock; FEFO; desperdício alimentar; análise de sistemas; UML; Kotlin; Firebase; IPSS.

ABSTRACT

Social solidarity institutions that distribute food deal with irregular donations, in widely varying formats and quantities and often with short expiry dates. This work, carried out within the Barcelos Solidário project (GASC, Barcelos City Council and IPCA), aims to design an information system to manage the Social Space of GASC – Grupo de Acção Social Cristã: the reception of goods, storage on shelves and in cold equipment, expiry date control, the distribution of food baskets and other goods to the supported households, and meal management.

The document presents the analysis of the current process, the elicitation and MoSCoW prioritisation of functional and non-functional requirements, the business rules and a complete UML model of the system (use cases, activities, classes, states and sequences), split by area to preserve readability. It also includes the entity-relationship model, the data dictionary and the mapping to Cloud Firestore. The proposed architecture is based on Android applications written in Kotlin and on Firebase, with critical stock operations executed in transactional Cloud Functions, server-side security and GDPR compliance. Key features include automatic storage location suggestions, FEFO selection, freezing of products close to expiry, beneficiary identification through QR credentials and automatic generation of the HACCP record RGDHSA049.

The scope was divided into a minimum viable product, focused on daily operations, and a set of documented future improvements, such as image-based recognition of products and expiry dates, automatic reading of delivery notes, biometric identification, automatically balanced food baskets and dish suggestions. The result is a complete, traceable specification ready to guide implementation.

Keywords: inventory management; FEFO; food waste; systems analysis; UML; Kotlin; Firebase; non-profit organisations.

AGRADECIMENTOS

[Texto de agradecimentos a redigir pelo autor.]

ÍNDICE

1. Introdução....1
1.1. Objetivos....2
1.2. Contexto....2
1.3. Metodologia....3
1.4. Estrutura do documento....4
2. Análise do Problema....5
2.1. A instituição e o Espaço Social....5
2.2. Processo atual....6
2.3. Problemas e necessidades identificados....6
2.4. Estado da arte....7
2.5. Solução proposta e âmbito....8
3. Análise de Requisitos....9
3.1. Atores e perfis de utilizador....9
3.2. Matriz de permissões....9
3.3. Requisitos funcionais....10
3.3.1. Autenticação e utilizadores (UTZ)....10
3.3.2. Catálogo e categorias (CAT)....10
3.3.3. Doadores e receção (REC)....10
3.3.4. Armazém (ARM)....11
3.3.5. Stock e validades (STK)....11
3.3.6. Utentes e agregados (UTE)....12
3.3.7. Cabazes e outros bens (ENT)....12
3.3.8. Refeições (REF)....12
3.3.9. Relatórios, alertas e indicadores (REL)....13
3.3.10. App Utente (APU)....13
3.4. Requisitos não funcionais....13
3.5. Regras de negócio....14
3.6. Pressupostos e restrições....15
4. Modelação do Sistema....17
4.1. Casos de uso....17
4.1.1. Visão geral....17
4.1.2. Casos de uso por subsistema....18
4.1.3. Descrição dos casos de uso principais....22
4.2. Diagramas de atividade....26
4.3. Modelo de domínio....32

4.4. Diagramas de estados....39
4.5. Diagramas de sequência....41
4.6. Algoritmos principais....46
4.6.1. Sugestão de localização....46
4.6.2. Seleção FEFO....47
4.6.3. Conversão de unidades e produtos a granel....47
4.6.4. Geração de agendamentos....48
5. Modelo de Dados....49
5.1. Modelo entidade-relacionamento....49
5.2. Dicionário de dados....55
5.3. Tipos enumerados....59
5.4. Modelo físico em Cloud Firestore....60
6. Arquitetura e Implementação Proposta....62
6.1. Tecnologias....62
6.2. Arquitetura do sistema....62
6.3. Arquitetura da aplicação Android....63
6.4. Segurança e privacidade....64
6.5. Interface com o utilizador....66
6.6. Planeamento....66
7. Protótipos da Interface....67
7.1. Princípios de design....67
7.2. Acesso e início....70
7.2.1. M01 – Autenticação....70
7.2.2. M02 – Início – Operador de armazém....71
7.2.3. M03 – Menu "Mais" e mudança de perfil....72
7.3. Receção....73
7.3.1. M04 – Nova receção – origem e doador....73
7.3.2. M05 – Pesquisa de produto....74
7.3.3. M06 – Criar produto....75
7.3.4. M07 – Linha de produto – quantidade e validade....76
7.3.5. M08 – Linha de produto – controlo de receção (RGDHSA049). 77
7.3.6. M09 – Resumo e confirmação da receção....78
7.4. Arrumação....79
7.4.1. M10 – Lotes por arrumar....79
7.4.2. M11 – Sugestão de localização....80
7.4.3. M12 – Leitura do QR do local....81
7.5. Stock e validades....82
7.5.1. M13 – Consulta de stock....82
7.5.2. M14 – Detalhe do produto e lotes (FEFO)....83
7.5.3. M15 – Congelar lote....84

7.5.4. M16 – Alertas....85
7.5.5. M17 – Registar desperdício....86
7.6. Utentes e agregados....87
7.6.1. M18 – Lista de agregados....87
7.6.2. M19 – Ficha do agregado....88
7.6.3. M20 – Membro do agregado....89
7.6.4. M21 – Credencial QR....90
7.7. Cabazes e outros bens....91
7.7.1. M22 – Entregas do dia....91
7.7.2. M23 – Identificação de quem levanta....92
7.7.3. M24 – Composição do cabaz com sugestão FEFO....93
7.7.4. M25 – Confirmação da entrega....94
7.7.5. M26 – Entrega de outros bens....95
7.8. Refeições....96
7.8.1. M27 – Refeições do dia (cozinha)....96
7.8.2. M28 – Saída de produtos para a cozinha....97
7.8.3. M29 – Levantamento de refeição....98
7.8.4. M30 – Pedido de refeições recorrente....99
7.9. Relatórios e indicadores....100
7.9.1. M31 – Emissão do RGDHSA049....100
7.9.2. M32 – Painel de indicadores....101
7.10. Administração....102
7.10.1. M33 – Células de prateleira....102
7.10.2. M34 – Equipamento de frio e zonas....103
7.10.3. M35 – Categorias e tabela de congelação....104
7.10.4. M36 – Utilizadores e perfis....105
7.11. App Utente....106
7.11.1. M37 – App Utente – entrada por telemóvel....106
7.11.2. M38 – App Utente – início e credencial....107
7.11.3. M39 – App Utente – pedidos de refeição....108
7.12. Painel web....109
7.12.1. M40 – Painel de agenda para ecrã de parede....109
7.13. Documentos gerados....110
7.13.1. M41 – RGDHSA049 gerado em PDF....110
8. Plano de Testes e Validação....111
8.1. Estratégia de testes....111
8.2. Casos de teste de aceitação....111
8.3. Critérios de aceitação do MVP....112
9. Trabalho Futuro....113
9.1. Inteligência artificial na receção....114

9.2. Identificação biométrica.....114
9.3. Cabaz automático e sugestão de pratos.....114
10. Conclusão.....115

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de contexto do sistema.....6
Figura 2: Diagrama de casos de uso – visão geral por subsistema.....18
Figura 3: Diagrama de casos de uso – Receção (P1).....18
Figura 4: Diagrama de casos de uso – Armazém e Stock (P2).....19
Figura 5: Diagrama de casos de uso – Utentes e Entregas – gestão de utentes (P3).19
Figura 6: Diagrama de casos de uso – Utentes e Entregas – cabazes e outros bens (P3)..... 20
Figura 7: Diagrama de casos de uso – Refeições (P4).....21
Figura 8: Diagrama de casos de uso – Administração (P5).....22
Figura 9: Diagrama de casos de uso – Relatórios e Alertas (P6).....22
Figura 10: Diagrama de atividade – Processo de receção de bens.....27
Figura 11: Diagrama de atividade – Registo de uma linha de receção.....28
Figura 12: Diagrama de atividade – Arrumação com sugestão de localização.....29
Figura 13: Diagrama de atividade – Controlo diário de validades.....30
Figura 14: Diagrama de atividade – Agendamento e entrega de cabaz.....31
Figura 15: Diagrama de atividade – Ciclo diário das refeições.....32
Figura 16: Diagrama de classes – Catálogo.....33
Figura 17: Diagrama de classes – Armazém.....34
Figura 18: Diagrama de classes – Receção.....35
Figura 19: Diagrama de classes – Stock.....36
Figura 20: Diagrama de classes – Utentes e agregados.....37
Figura 21: Diagrama de classes – Entregas.....38
Figura 22: Diagrama de classes – Refeições.....39
Figura 23: Diagrama de estados – Lote.....40
Figura 24: Diagrama de estados – Agendamento de cabaz.....40
Figura 25: Diagrama de estados – Pedido de refeição.....41
Figura 26: Diagrama de sequência – Registar receção.....42
Figura 27: Diagrama de sequência – Arrumar lote com local cheio.....43
Figura 28: Diagrama de sequência – Entregar cabaz.....44
Figura 29: Diagrama de sequência – Registar levantamento de refeição.....45
Figura 30: Diagrama de sequência – Emitir RGDHSA049.....46
Figura 31: Diagrama de sequência – Verificação diária de validades.....46
Figura 32: Modelo entidade-relacionamento – Catálogo e armazém.....50
Figura 33: Modelo entidade-relacionamento – Receção.....51

Figura 34: Modelo entidade-relacionamento – Stock.....52
Figura 35: Modelo entidade-relacionamento – Agregados e pessoas.....53
Figura 36: Modelo entidade-relacionamento – Entregas.....54
Figura 37: Modelo entidade-relacionamento – Refeições.....55
Figura 38: Arquitetura lógica do sistema.....63
Figura 39: Diagrama de implantação.....63
Figura 40: Camadas da aplicação Android.....64
Figura 41: Mapa de navegação da aplicação GASC Gestão.....68
Figura 42: Mockup M01 – Autenticação.....70
Figura 43: Mockup M02 – Início – Operador de armazém.....71
Figura 44: Mockup M03 – Menu "Mais" e mudança de perfil.....72
Figura 45: Mockup M04 – Nova receção – origem e doador.....73
Figura 46: Mockup M05 – Pesquisa de produto.....74
Figura 47: Mockup M06 – Criar produto.....75
Figura 48: Mockup M07 – Linha de produto – quantidade e validade.....76
Figura 49: Mockup M08 – Linha de produto – controlo de receção (RGDHSA049).. 77
Figura 50: Mockup M09 – Resumo e confirmação da receção.....78
Figura 51: Mockup M10 – Lotes por arrumar.....79
Figura 52: Mockup M11 – Sugestão de localização.....80
Figura 53: Mockup M12 – Leitura do QR do local.....81
Figura 54: Mockup M13 – Consulta de stock.....82
Figura 55: Mockup M14 – Detalhe do produto e lotes (FEFO).....83
Figura 56: Mockup M15 – Congelar lote.....84
Figura 57: Mockup M16 – Alertas.....85
Figura 58: Mockup M17 – Registar desperdício.....86
Figura 59: Mockup M18 – Lista de agregados.....87
Figura 60: Mockup M19 – Ficha do agregado.....88
Figura 61: Mockup M20 – Membro do agregado.....89
Figura 62: Mockup M21 – Credencial QR.....90
Figura 63: Mockup M22 – Entregas do dia.....91
Figura 64: Mockup M23 – Identificação de quem levanta.....92
Figura 65: Mockup M24 – Composição do cabaz com sugestão FEFO.....93
Figura 66: Mockup M25 – Confirmação da entrega.....94
Figura 67: Mockup M26 – Entrega de outros bens.....95
Figura 68: Mockup M27 – Refeições do dia (cozinha).....96
Figura 69: Mockup M28 – Saída de produtos para a cozinha.....97
Figura 70: Mockup M29 – Levantamento de refeição.....98
Figura 71: Mockup M30 – Pedido de refeições recorrente.....99
Figura 72: Mockup M31 – Emissão do RGDHSA049.....100
Figura 73: Mockup M32 – Painel de indicadores.....101

Figura 74: Mockup M33 – Células de prateleira.....102
Figura 75: Mockup M34 – Equipamento de frio e zonas.....103
Figura 76: Mockup M35 – Categorias e tabela de congelação.....104
Figura 77: Mockup M36 – Utilizadores e perfis.....105
Figura 78: Mockup M37 – App Utente – entrada por telemóvel.....106
Figura 79: Mockup M38 – App Utente – início e credencial.....107
Figura 80: Mockup M39 – App Utente – pedidos de refeição.....108
Figura 81: Mockup M40 – Painel de agenda para ecrã de parede.....109
Figura 82: Mockup M41 – RGDHSA049 gerado em PDF.....110

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Problemas identificados e necessidades correspondentes.....7
Tabela 2: Atores do sistema.....9
Tabela 3: Matriz de permissões por perfil (G – gerir; C – consultar; P – apenas dados do próprio agregado; – sem acesso).....10
Tabela 4: Requisitos funcionais – Autenticação e utilizadores.....10
Tabela 5: Requisitos funcionais – Catálogo e categorias.....10
Tabela 6: Requisitos funcionais – Doadores e receção.....11
Tabela 7: Requisitos funcionais – Armazém.....11
Tabela 8: Requisitos funcionais – Stock e validades.....12
Tabela 9: Requisitos funcionais – Utentes e agregados.....12
Tabela 10: Requisitos funcionais – Cabazes e outros bens.....12
Tabela 11: Requisitos funcionais – Refeições.....13
Tabela 12: Requisitos funcionais – Relatórios, alertas e indicadores.....13
Tabela 13: Requisitos funcionais – App Utente.....13
Tabela 14: Requisitos não funcionais.....14
Tabela 15: Regras de negócio.....15
Tabela 16: Descrição do caso de uso UC01 – Registar receção.....23
Tabela 17: Descrição do caso de uso UC02 – Arrumar lote.....23
Tabela 18: Descrição do caso de uso UC03 – Congelar lote.....23
Tabela 19: Descrição do caso de uso UC04 – Registar desperdício.....24
Tabela 20: Descrição do caso de uso UC05 – Registar / editar agregado.....24
Tabela 21: Descrição do caso de uso UC06 – Entregar cabaz.....24
Tabela 22: Descrição do caso de uso UC07 – Registar pedido de refeição.....25
Tabela 23: Descrição do caso de uso UC08 – Registar saída para a cozinha.....25
Tabela 24: Descrição do caso de uso UC09 – Registar levantamento de refeição..25
Tabela 25: Descrição do caso de uso UC10 – Emitir RGDHSA049.....25
Tabela 26: Descrição do caso de uso UC11 – Verificar validades e stock mínimo..26
Tabela 27: Dicionário de dados – CATEGORIA.....56
Tabela 28: Dicionário de dados – REGRA_CONGELACAO.....56
Tabela 29: Dicionário de dados – PRODUTO.....56
Tabela 30: Dicionário de dados – APRESENTACAO.....56
Tabela 31: Dicionário de dados – LOCAL.....57
Tabela 32: Dicionário de dados – EQUIPAMENTO_FRIO.....57
Tabela 33: Dicionário de dados – DOADOR.....57
Tabela 34: Dicionário de dados – RECECAO.....57

Tabela 35: Dicionário de dados – LINHA_RECECAO.....57
Tabela 36: Dicionário de dados – LOTE.....58
Tabela 37: Dicionário de dados – MOVIMENTO.....58
Tabela 38: Dicionário de dados – DESPERDICIO.....58
Tabela 39: Dicionário de dados – ALERTA.....58
Tabela 40: Dicionário de dados – UTILIZADOR.....58
Tabela 41: Dicionário de dados – AGREGADO.....59
Tabela 42: Dicionário de dados – PESSOA.....59
Tabela 43: Dicionário de dados – CREDENCIAL_QR.....59
Tabela 44: Dicionário de dados – AGENDAMENTO / ENTREGA / LINHA_SAIDA...59
Tabela 45: Dicionário de dados – SERVICO_REFEICAO / PEDIDO_REFEICAO / LEVANTAMENTO.....59
Tabela 46: Tipos enumerados.....60
Tabela 47: Coleções do Cloud Firestore.....61
Tabela 48: Índices compostos do Firestore.....61
Tabela 49: Tecnologias propostas.....62
Tabela 50: Plano de iterações.....66
Tabela 51: Lista de mockups.....69
Tabela 52: Níveis de teste.....111
Tabela 53: Casos de teste de aceitação.....112
Tabela 54: Melhorias futuras.....114
Tabela 55: Correspondência entre as colunas do RGDHSA049 e os dados do sistema. 120
Tabela 56: Correspondência entre os campos das guias de transporte e o sistema.121
Tabela 57: Matriz de rastreabilidade casos de uso – requisitos.....122

Glossário

Agregado familiar – Conjunto de pessoas que vivem em economia comum e são apoiadas em conjunto; é a unidade a que se atribuem cabazes e pedidos de refeição.

Apresentação – Forma de embalagem em que um produto é recebido (unidade, caixa, palete, saco), com um fator de conversão para a unidade de stock.

Cabaz – Conjunto de bens alimentares entregue a um agregado familiar numa data agendada.

Célula – Posição de uma prateleira identificada pelo código xxx-xx-xx (coluna, linha e andar).

Cloud Function – Função executada no servidor da Google em resposta a um pedido ou a um evento, sem gestão de servidores.

Credencial QR – Código QR pessoal, em papel ou na App Utente, que identifica uma pessoa autorizada a levantar bens.

Custom claims – Atributos adicionados ao token de autenticação do Firebase, usados para representar os perfis de utilizador.

Desperdício – Quantidade de produto retirada do stock por ter expirado, estar danificada ou não conforme.

Guia de transporte – Documento que acompanha os bens entregues por uma empresa, com a identificação dos artigos e quantidades.

Lote – Conjunto de unidades do mesmo produto, marca, formato e validade, gerido como uma unidade de stock.

MoSCoW – Método de priorização de requisitos em Must, Should, Could e Won't.

Pedido de refeição – Intenção registada por um agregado de receber um número de refeições num determinado dia.

Security Rules – Regras declarativas do Firebase que controlam o acesso de leitura e escrita aos dados.

Serviço de refeição – Refeição (almoço ou jantar) servida num determinado dia.

Tabela de congelação – Tabela, definida por categoria, com os dias de extensão da validade propostos quando um produto é congelado.

Utente – Pessoa apoiada pela instituição, membro de um agregado familiar registado.

Wireframe – Protótipo de baixa fidelidade de um ecrã, usado para validar a disposição e o conteúdo.

Zona de frio – Divisão de um equipamento de frio identificada pelo lado (D, C, E) e pelo nível.

Siglas e Acrónimos

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

BaaS – Backend as a Service (Backend como Serviço)

C / NC – Conforme / Não conforme

CMB – Câmara Municipal de Barcelos

EAN – European Article Number (código de barras de artigos)

ER – Entidade-Relacionamento

FCM – Firebase Cloud Messaging

FEFO – First Expired, First Out (primeiro a expirar, primeiro a sair)

FIFO – First In, First Out (primeiro a entrar, primeiro a sair)

GASC – Grupo de Acção Social Cristã

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo)

IA – Inteligência Artificial

IoT – Internet of Things (Internet das Coisas)

IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

LLM – Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)

MVP – Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)

MVVM – Model-View-ViewModel

NIF – Número de Identificação Fiscal

NISS – Número de Identificação da Segurança Social

OCR – Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres)

PDF – Portable Document Format

QR – Quick Response (código de resposta rápida)

RF – Requisito Funcional

RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

RN – Regra de Negócio

RNF – Requisito Não Funcional

SDK – Software Development Kit

SUS – System Usability Scale

TLS – Transport Layer Security

UC – Use Case (Caso de Uso)

UI – User Interface (Interface com o Utilizador)

UML – Unified Modeling Language

WMS – Warehouse Management System (Sistema de Gestão de Armazém)

1. Introdução

O desperdício alimentar e a insegurança alimentar coexistem nas sociedades contemporâneas. Estima-se que cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano se perca ou desperdice ao longo da cadeia de abastecimento (FAO, 2011), ao mesmo tempo que muitas famílias dependem de apoio alimentar para satisfazer necessidades básicas. As instituições particulares de solidariedade social (IPSS) estão no ponto de encontro destas duas realidades: recebem excedentes e doações de particulares, empresas de distribuição e campanhas, e transformam-nos em cabazes de alimentos e refeições para quem mais precisa.

Esta atividade, aparentemente simples, encerra uma complexidade logística considerável. Os bens chegam de forma irregular, em quantidades e formatos muito variados (uma unidade de feijão de 500 g, uma palete com 30 pacotes de leite, um saco de 50 kg de batatas), com prazos de validade por vezes muito curtos, e têm de ser armazenados em prateleiras, frigoríficos e arcas congeladoras. A distribuição exige que se dê prioridade aos produtos que expiram primeiro, que se registe quem recebeu o quê e que se cumpram as regras de segurança alimentar, nomeadamente o registo de controlo da receção de matérias-primas previsto no sistema HACCP (Regulamento (CE) n.º 852/2004).

Quando estes processos assentam em papel e na memória dos colaboradores, a instituição perde visibilidade sobre o seu stock, tem dificuldade em evitar que os produtos expirem nas prateleiras e despende tempo considerável em registos administrativos. Os sistemas de informação, e em particular as aplicações móveis ligadas a serviços na nuvem, oferecem a possibilidade de registar cada operação no momento e local em que acontece, de calcular automaticamente prioridades e de produzir indicadores e documentos obrigatórios sem trabalho adicional.

O presente documento descreve a análise e modelação de um sistema de informação para a gestão do Espaço Social do GASC – Grupo de Acção Social Cristã,

de Barcelos, com foco na gestão do armazém de bens doados, na distribuição de cabazes e outros bens e na gestão das refeições servidas pela instituição. O sistema será desenvolvido como uma aplicação móvel Android em Kotlin, suportada pela plataforma Firebase, de acordo com os requisitos tecnológicos definidos pela instituição.

1.1. Objetivos

O objetivo geral do trabalho é conceber um sistema de informação que permita ao GASC gerir de forma rigorosa e eficiente os bens recebidos, o seu armazenamento e a sua distribuição aos utentes, reduzindo o desperdício alimentar e o esforço administrativo. Este objetivo decompõe-se nos seguintes objetivos específicos:

1. Caracterizar o funcionamento atual do Espaço Social do GASC e identificar as necessidades dos diferentes intervenientes (colaboradores, responsáveis e utentes).
2. Levantar e documentar de forma sistemática os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, distinguindo o que integra o produto mínimo viável (MVP) do que constitui evolução futura.
3. Modelar o sistema através da linguagem UML (casos de uso, atividades, classes, estados e sequências) e do modelo entidade-relacionamento, de modo a suportar uma implementação consistente.
4. Definir uma arquitetura tecnológica baseada em Kotlin e Firebase que garanta segurança, rastreabilidade e facilidade de utilização em dispositivos Android.
5. Garantir o registo de toda a informação necessária ao preenchimento automático do documento RGDHSA049 – Monitorização do Controlo da Receção de Matérias-Primas.
6. Registar as funcionalidades que, por complexidade ou dependência tecnológica, não integram a primeira versão, como intenção futura de melhoria devidamente fundamentada.

1.2. Contexto

O GASC – Grupo de Acção Social Cristã é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sediada em Barcelos, nascida em 1978 de um grupo de voluntários da Igreja de Santo António (GASC, 2026). Ao longo de quase cinco

décadas evoluiu de uma resposta essencialmente alimentar e de rua para um modelo multidisciplinar, com cerca de 45 colaboradores e dez respostas sociais em funcionamento, que vão do apoio a vítimas de violência doméstica ao acompanhamento de pessoas em situação de sem-abrigo e de dependências.

A área de carência socioeconómica é a de maior volume. Em 2025, a distribuição de bens alimentares abrangeu 1 038 beneficiários e 2 729 cabazes, a Cantina Social serviu cerca de 247 refeições por mês e o Refeitório Social, que funciona 365 dias por ano, acompanhou 61 processos ativos (GASC, 2026). A instituição recebe bens em espécie de grandes superfícies e de dezenas de comerciantes locais, além de doações de particulares e de campanhas.

Este trabalho insere-se no projeto **Barcelos Solidário**, uma parceria entre o GASC, a Câmara Municipal de Barcelos (CMB) e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) para desenvolver uma plataforma de resposta às necessidades sociais dos cidadãos do concelho, em especial dos que se encontram em maior vulnerabilidade económica e social. No centro do projeto está o Espaço Social: um espaço de acolhimento e distribuição gratuita de bens de primeira necessidade (alimentares, de higiene pessoal, de limpeza e vestuário), com origem em particulares, empresas, organizações e campanhas. O sistema aqui analisado é o primeiro componente desta plataforma e foca-se na otimização da gestão do Espaço Social.

1.3. Metodologia

O trabalho seguiu uma abordagem iterativa de engenharia de requisitos (Wiegers & Beatty, 2013; Sommerville, 2016). Partiu-se da descrição do problema fornecida pela instituição (documento *Projeto – GASC*), da apresentação do projeto Barcelos Solidário, de exemplos reais de documentos de transporte e de resumos de doações e do modelo do registo RGDHSA049. Seguiram-se várias rondas de perguntas e respostas com o responsável da instituição, que permitiram clarificar regras de negócio decisivas, como a forma de contar unidades, a codificação das prateleiras e das arcas, a gestão das pessoas autorizadas a levantar cabazes ou o registo antecipado das refeições.

Os requisitos foram priorizados com o método MoSCoW (*Must, Should, Could, Won't*) (Clegg & Barker, 1994), associando cada requisito a uma fase: **MVP** (primeira versão funcional) ou **Futuro** (melhoria planeada). A modelação recorreu à UML 2.5

(Object Management Group, 2017) e ao modelo entidade-relacionamento (Chen, 1976). Os diagramas foram produzidos em PlantUML, para que o código-fonte dos diagramas possa ser versionado com o projeto.

1.4. Estrutura do documento

Para além deste capítulo introdutório, o documento está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 2 – Análise do Problema:** caracteriza a instituição e o processo atual, identifica os problemas, analisa o estado da arte e define o âmbito da solução.
- **Capítulo 3 – Análise de Requisitos:** apresenta os atores, a matriz de permissões, os requisitos funcionais e não funcionais e as regras de negócio.
- **Capítulo 4 – Modelação do Sistema:** reúne os diagramas de casos de uso e respetivas descrições, os diagramas de atividade, de classes, de estados e de sequência, e os algoritmos principais.
- **Capítulo 5 – Modelo de Dados:** apresenta o modelo entidade-relacionamento, o dicionário de dados e o mapeamento para a base de dados Cloud Firestore.
- **Capítulo 6 – Arquitetura e Implementação Proposta:** descreve as tecnologias, a arquitetura, a segurança e o planeamento.
- **Capítulo 7 – Protótipos da Interface:** apresenta, pela sequência funcional, os mockups de alta fidelidade de todos os ecrãs, com a explicação de cada um.
- **Capítulo 8 – Plano de Testes e Validação:** define a estratégia de testes e os casos de teste de aceitação.
- **Capítulo 9 – Trabalho Futuro:** regista as funcionalidades que ficam fora da primeira versão e a forma de as concretizar.
- **Capítulo 10 – Conclusão:** sintetiza o trabalho realizado e as principais decisões.

2. Análise do Problema

Este capítulo descreve o funcionamento atual do Espaço Social, os problemas que motivam o sistema, as soluções existentes no mercado e as linhas gerais da solução proposta.

2.1. A instituição e o Espaço Social

O Espaço Social do GASC recebe bens de quatro tipos de origem: **particulares**, que podem ou não querer identificar-se; **empresas**, sobretudo cadeias de distribuição alimentar, cujas entregas são acompanhadas de guia de transporte; **organizações**; e **campanhas** de recolha. Os bens são maioritariamente alimentares, mas incluem também produtos de higiene pessoal, de limpeza e vestuário.

Os alimentos são guardados num armazém composto por um conjunto de prateleiras e por equipamentos de frio (arcas congeladoras e frigoríficos), divididos em zonas. As saídas têm dois destinos principais: os **cabazes** entregues aos agregados familiares apoiados, segundo uma periodicidade definida pelo responsável da instituição, e a **cozinha** da instituição, que confeciona as refeições distribuídas diariamente (normalmente o almoço e, em situações excecionais como dias de muito frio, também o jantar).

A Figura 1 apresenta o diagrama de contexto do sistema, com as entidades externas e os principais fluxos de informação.

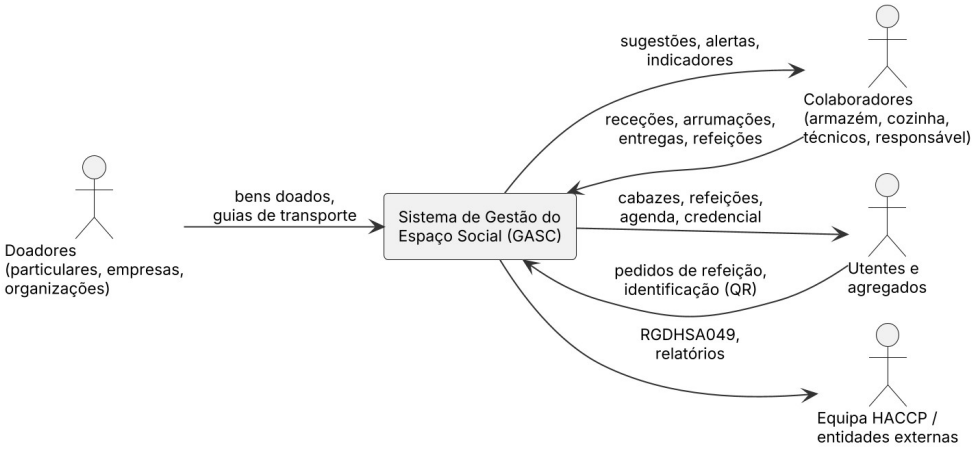


Figura 1: Diagrama de contexto do sistema.

2.2. Processo atual

Com base na descrição da instituição e nos documentos fornecidos, o processo atual pode ser decomposto nas seguintes etapas:

- **Receção.** Os bens chegam e são verificados. Nas entregas de empresas existe uma guia de transporte, recebida sempre em papel e digitalizada (ver Anexo B). Para cada receção deve ser preenchido o registo RGDHSA049, que avalia a higiene, a rotulagem e validade, as características organoléticas, a integridade da embalagem e a temperatura (ver Anexo A).
- **Identificação e arrumação.** Cada produto é identificado pelo tipo, pela origem e pela data de validade, e guardado junto de produtos iguais. Quando uma prateleira está cheia procura-se outra, o mais próxima possível.
- **Gestão de validades.** Os produtos com a validade a terminar têm prioridade de saída. Alguns podem ser congelados para prolongar a validade, segundo uma tabela de referência por categoria. Os que expiram sem ser consumidos são retirados como desperdício.
- **Distribuição de cabazes.** Os cabazes são preparados para os agregados apoiados. A identificação de quem levanta é feita em papel.
- **Refeições.** Os produtos entregues à cozinha saem do stock. As pessoas que pretendem refeições registam habitualmente a intenção no dia anterior, quando levantam a refeição do dia, e são identificadas no levantamento.

2.3. Problemas e necessidades identificados

A análise do processo permitiu identificar os problemas resumidos na Tabela 1, bem como a necessidade a que o sistema deve dar resposta.

Problema	Consequência	Necessidade
Ausência de inventário atualizado em tempo real	Desconhecimento das quantidades e validades disponíveis; dificuldade em planear cabazes e refeições	Registo de todas as entradas e saídas no momento em que ocorrem
Localização dos produtos dependente da memória	Tempo perdido a procurar produtos; prateleiras com produtos misturados	Sugestão automática de localização e identificação das células por código QR
Controlo de validades manual	Produtos que expiram nas prateleiras; desperdício	Ordenação FEFO, alertas de validade e apoio à decisão de congelar
Registos em papel (RGDHSA049, entregas, refeições)	Duplicação de trabalho, erros e dificuldade de consulta	Registo digital único e emissão automática de documentos
Identificação de utentes em papel	Dificuldade em verificar quem pode levantar bens em nome do agregado	Credencial QR por pessoa autorizada, em papel ou na aplicação
Número de refeições incerto	Confeção em excesso ou em falta	Registo antecipado de pedidos de refeição por agregado e por dia
Inexistência de indicadores	Dificuldade em prestar contas a financiadores e em fundamentar candidaturas	Histórico, painel de indicadores e exportação de dados

Tabela 1: Problemas identificados e necessidades correspondentes.

2.4. Estado da arte

A gestão de stock em bancos alimentares e instituições sociais tem particularidades que a afastam dos sistemas de gestão de armazém (WMS) comerciais. Os bens são doados e não comprados, a sua chegada é imprevisível, não existe um catálogo fechado de artigos e a prioridade de saída é determinada pela validade e não pela ordem de entrada. Por esta razão, a estratégia adequada é FEFO (*First Expired, First Out*), e não FIFO (*First In, First Out*).

Existem soluções comerciais orientadas para bancos alimentares, sobretudo no mercado norte-americano, como o Link2Feed ou o PantrySoft. Centram-se no registo de beneficiários e de visitas e, em geral, não cobrem a localização física dos produtos em prateleiras e arcas, a congelação de produtos em fim de prazo nem os registos de segurança alimentar exigidos em Portugal. São também soluções pagas, em inglês e alojadas fora do controlo da instituição. Os sistemas ERP genéricos cobrem a gestão de stock, mas têm um custo e uma complexidade desajustados à realidade de uma IPSS e não modelam conceitos como agregado familiar, pessoa autorizada a levantar ou pedido de refeição.

No plano tecnológico, as plataformas *Backend as a Service* (BaaS), como o Firebase, permitem construir aplicações móveis com autenticação, base de dados em

tempo real, armazenamento de ficheiros e funções na nuvem sem gerir servidores (Google, 2026a). As bibliotecas de visão computacional que correm no próprio dispositivo, como o ML Kit, permitem ler códigos QR e de barras e reconhecer texto (OCR) (Google, 2026c). Os modelos de linguagem multimodais (LLM) abrem a possibilidade de extrair automaticamente os artigos de uma guia digitalizada ou de reconhecer produtos por imagem. Estas capacidades sustentam várias das melhorias futuras descritas no Capítulo 9.

2.5. Solução proposta e âmbito

Propõe-se um sistema composto por uma aplicação Android para os colaboradores (**GASC Gestão**), uma aplicação Android para os utentes (**GASC Utente**) e um painel web simples para afixar a agenda de entregas em ecrãs de parede, todos suportados por um backend Firebase. A aplicação de gestão cobre a receção, a arrumação, o stock, as entregas, as refeições, os relatórios e a administração. A aplicação do utente permite apresentar a credencial QR, consultar as próximas entregas e registar pedidos de refeição.

Atendendo à dimensão do problema, o âmbito foi dividido em duas fases. O **MVP** inclui as funcionalidades essenciais à operação diária, com registo manual assistido: receção com controlo RGDHSA049, sugestão de localização, FEFO, congelação, desperdício, utentes e agregados, credenciais QR, cabazes manuais com sugestão FEFO, refeições, alertas e relatórios. As funcionalidades dependentes de inteligência artificial ou de maior complexidade, como o reconhecimento de produtos e validades por imagem, a leitura automática de guias, a identificação biométrica, o cabaz automático equilibrado e a sugestão de pratos, ficam registadas como **trabalho futuro** (Capítulo 9). O modelo de dados prevê desde já os campos de que essas funcionalidades necessitam.

3. Análise de Requisitos

Este capítulo identifica os intervenientes no sistema e documenta os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio e os pressupostos que condicionam a solução.

3.1. Atores e perfis de utilizador

Foram identificados seis perfis de utilizador humano e um ator temporal, descritos na Tabela 2. Um colaborador pode acumular vários perfis; por exemplo, o Responsável da instituição pode também operar o armazém.

Ator	Descrição	Principais responsabilidades
Administrador	Colaborador com conhecimentos informáticos que configura o sistema.	Gerir utilizadores e perfis, células, equipamentos de frio e parâmetros.
Responsável da instituição	Coordenador do Espaço Social.	Definir regras (tabela de congelação, periodicidade dos cabazes, serviço de jantar), supervisionar o stock e emitir relatórios.
Técnico de ação social	Técnico que acompanha os agregados.	Registar agregados e pessoas, consentimentos e credenciais; agendar entregas; registar pedidos de refeição.
Operador de armazém	Colaborador ou voluntário do armazém.	Receber, arrumar, congelar, transferir, registar desperdício e entregar cabazes e outros bens.
Cozinha	Colaborador da cozinha ou da cantina.	Consultar refeições a confecionar, registar saídas para a cozinha, levantamentos e pedidos do dia seguinte.
Utente	Membro de um agregado apoiado com acesso à App Utente.	Apresentar a credencial QR, consultar entregas e registar pedidos de refeição.
Tempo	Ator não humano (tarefas agendadas).	Verificar validades e stock mínimo, gerar alertas, marcar faltas e fechar serviços.

Tabela 2: Atores do sistema.

3.2. Matriz de permissões

A Tabela 3 define as permissões de cada perfil por área funcional. As permissões são verificadas no servidor, pelas regras de segurança do Firestore e pelas Cloud Functions, e não apenas na interface (ver secção 6.4).

Área funcional	ADM	RESP	TEC	OP	COZ	UT
Utilizadores e parâmetros	G	C	–	–	–	–
Catálogo e tabela de congelação	G	G	C	G	C	–
Células e equipamentos de frio	G	G	–	C	C	–
Receção e arrumação	C	G	–	G	–	–

Área funcional	ADM	RESP	TEC	OP	COZ	UT
Stock, congelação e desperdício	C	G	C	G	C	–
Agregados e pessoas	C	G	G	C	C	P
Periodicidade dos cabazes	–	G	C	C	–	–
Agendamentos	–	G	G	C	–	P
Entregas de cabazes e outros bens	–	G	C	G	–	P
Serviços de refeição	–	G	C	–	G	–
Pedidos de refeição	–	G	G	–	G	P
Saídas para a cozinha e levantamentos	–	G	–	C	G	–
Relatórios, RGDHSA049 e indicadores	C	G	C	C	C	–

Tabela 3: Matriz de permissões por perfil (G – gerir; C – consultar; P – apenas dados do próprio agregado; – sem acesso).

3.3. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais estão organizados por módulo. Cada requisito tem um identificador único, uma prioridade MoSCoW e a fase em que será implementado. Os requisitos *Must* e *Should* constituem o MVP. Os requisitos *Could* e *Won't (agora)* são melhorias futuras, desenvolvidas no Capítulo 9.

3.3.1. Autenticação e utilizadores (UTZ)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-UTZ-01	Autenticar os colaboradores com email e palavra-passe.	Must	MVP
RF-UTZ-02	Permitir ao Administrador criar, editar e desativar utilizadores e atribuir-lhes um ou mais perfis.	Must	MVP
RF-UTZ-03	Apresentar menus e ações de acordo com os perfis do utilizador autenticado.	Must	MVP
RF-UTZ-04	Permitir a recuperação da palavra-passe por email.	Should	MVP
RF-UTZ-05	Registar o autor e a data/hora de todas as operações que alteram dados (auditoria).	Must	MVP

Tabela 4: Requisitos funcionais – Autenticação e utilizadores.

3.3.2. Catálogo e categorias (CAT)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-CAT-01	Gerir categorias de bens (nome, tipo de bem, condição de armazenamento, indicação de congelável, dias de aviso de validade).	Must	MVP
RF-CAT-02	Gerir a tabela de congelação por categoria (dias de extensão da validade propostos ao congelar).	Must	MVP
RF-CAT-03	Criar produtos no momento da receção ou na gestão do catálogo (nome, marca, formato, categoria, unidade de stock, conteúdo por unidade, indicação de validade). O catálogo começa vazio.	Must	MVP
RF-CAT-04	Associar a cada produto várias apresentações com fator de conversão (ex.: caixa de 12 UN, palete de 30 UN, saco de 50 kg).	Must	MVP
RF-CAT-05	Definir um stock mínimo por produto.	Should	MVP
RF-CAT-06	Registar bens não alimentares (vestuário, higiene, limpeza) com atributos simples: tamanho, género e validade opcional.	Must	MVP
RF-CAT-07	Pesquisar produtos por nome, marca ou categoria e sugerir produtos semelhantes para evitar duplicados.	Should	MVP
RF-CAT-08	Associar códigos de barras (EAN) aos produtos e pesquisá-los por leitura com a câmara.	Could	Futuro

Tabela 5: Requisitos funcionais – Catálogo e categorias.

3.3.3. Doadores e receção (REC)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-REC-01	Gerir doadores dos tipos particular, empresa, organização e campanha (nome, NIF, morada, contacto).	Must	MVP
RF-REC-02	Registar uma receção indicando a origem; uma doação de particular pode ser registada como anónima.	Must	MVP
RF-REC-03	Exigir, numa receção de empresa, o número do documento de transporte e permitir anexar a fotografia ou digitalização da guia.	Must	MVP
RF-REC-04	Registar as linhas da receção: produto, apresentação, quantidade, validade e lote do fornecedor.	Must	MVP
RF-REC-05	Registar por linha o controlo de receção do RGDHSA049: higiene, rotulagem/validade, características organoléticas e embalagem (C/NC), temperatura e observações.	Must	MVP
RF-REC-06	Converter automaticamente as quantidades recebidas para a unidade de stock do produto.	Must	MVP
RF-REC-07	Criar lotes distintos quando o produto, a marca ou a validade diferem, e um único lote quando são iguais.	Must	MVP
RF-REC-08	Registar as linhas rejeitadas (não conformes e não aproveitáveis) como desperdício de receção.	Should	MVP
RF-REC-09	Consultar receções e corrigi-las, com registo de auditoria, enquanto os lotes não tiverem movimentos de saída.	Should	MVP
RF-REC-10	Extrair automaticamente os artigos de uma guia digitalizada (OCR/LLM) e propor as linhas da receção.	Won't (agora)	Futuro
RF-REC-11	Identificar o produto por imagem para dar entrada e saída do armazém.	Won't (agora)	Futuro
RF-REC-12	Ler a data de validade por imagem (OCR).	Won't (agora)	Futuro

Tabela 6: Requisitos funcionais – Doadores e receção.

3.3.4. Armazém (ARM)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-ARM-01	Gerir as células de prateleira, identificadas pelo código xxx-xx-xx (coluna, linha, andar), em número variável.	Must	MVP
RF-ARM-02	Gerir os equipamentos de frio (código, nome, tipo) e as respetivas zonas (lados D, C, E e níveis), bem como as categorias de uso preferencial.	Must	MVP
RF-ARM-03	Gerar e imprimir etiquetas com código QR para as células e as zonas de frio.	Must	MVP
RF-ARM-04	Sugerir o local de arrumação de cada lote de acordo com as regras de localização.	Must	MVP
RF-ARM-05	Permitir ao operador assinalar que o local sugerido está cheio e sugerir o local seguinte mais próximo.	Must	MVP
RF-ARM-06	Confirmar a arrumação pela leitura do QR do local ou por seleção manual.	Must	MVP
RF-ARM-07	Transferir um lote, total ou parcialmente, entre locais.	Should	MVP
RF-ARM-08	Libertar o estado "cheio" de um local manualmente ou quando o seu último lote sai.	Should	MVP
RF-ARM-09	Representar o mapa do armazém e calcular a proximidade física real entre locais.	Won't (agora)	Futuro

Tabela 7: Requisitos funcionais – Armazém.

3.3.5. Stock e validades (STK)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-STK-01	Consultar o stock por produto, categoria e local, na unidade de stock e em volumes (ex.: 1 UN batatas, 40 kg).	Must	MVP
RF-STK-02	Ordenar os lotes pela regra FEFO, dando prioridade aos não congelados internamente.	Must	MVP
RF-STK-03	Congelar um lote (total ou parcialmente) de uma categoria congelável, propondo a nova validade pela tabela, permitindo alterá-la e guardando a validade original.	Must	MVP
RF-STK-04	Apresentar diariamente a lista de lotes expirados a remover do armazém.	Must	MVP

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-STK-05	Registar desperdício (quantidade e motivo: expirado, danificado, não conforme) e contabilizar as quantidades.	Must	MVP
RF-STK-06	Registar ajustes de inventário com justificação obrigatória.	Should	MVP
RF-STK-07	Permitir saídas parciais em peso de produtos a granel.	Must	MVP
RF-STK-08	Consultar o histórico de movimentos de cada lote, desde a receção até à saída.	Must	MVP

Tabela 8: Requisitos funcionais – Stock e validades.

3.3.6. Utentes e agregados (UTE)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-UTE-01	Registar agregados familiares: morada, contactos, situação, técnico responsável e estado.	Must	MVP
RF-UTE-02	Registar os membros do agregado com dados pessoais (nome, data de nascimento, NIF, NISS, parentesco), restrições alimentares e alergias.	Must	MVP
RF-UTE-03	Indicar os membros autorizados a levantar cabazes e refeições em nome do agregado.	Must	MVP
RF-UTE-04	Indicar se o agregado beneficia de cabazes, de refeições ou de ambos.	Must	MVP
RF-UTE-05	Permitir ao Responsável definir a periodicidade do cabaz de cada agregado.	Must	MVP
RF-UTE-06	Emitir uma credencial QR por pessoa autorizada, imprimível em cartão ou apresentada na App Utente, e revogá-la ou reemiti-la.	Must	MVP
RF-UTE-07	Registar o consentimento para o tratamento de dados pessoais e as respetivas finalidades.	Must	MVP
RF-UTE-08	Pesquisar agregados e pessoas por nome, código ou NIF.	Must	MVP
RF-UTE-09	Consultar o histórico de entregas e refeições de um agregado.	Should	MVP
RF-UTE-10	Identificar o utente por reconhecimento facial num posto fixo.	Won't (agora)	Futuro

Tabela 9: Requisitos funcionais – Utentes e agregados.

3.3.7. Cabazes e outros bens (ENT)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-ENT-01	Gerar agendamentos de cabaz a partir da periodicidade de cada agregado.	Must	MVP
RF-ENT-02	Criar, reagendar e cancelar agendamentos.	Must	MVP
RF-ENT-03	Apresentar a lista de entregas do dia.	Must	MVP
RF-ENT-04	Identificar quem levanta pela leitura do QR, ou por pesquisa com confirmação manual, e validar se está autorizado.	Must	MVP
RF-ENT-05	Apresentar as restrições alimentares e as alergias do agregado durante a preparação do cabaz.	Must	MVP
RF-ENT-06	Compor o cabaz manualmente com sugestão de lotes pela regra FEFO.	Must	MVP
RF-ENT-07	Registar a entrega, abatendo o stock e registando quem levantou, quem entregou e a data/hora.	Must	MVP
RF-ENT-08	Registar entregas de outros bens (roupa, higiene, limpeza) associadas ao utente.	Must	MVP
RF-ENT-09	Marcar automaticamente como falta os agendamentos não concretizados no fim do dia.	Should	MVP
RF-ENT-10	Disponibilizar um painel web, só de leitura, com a agenda de entregas para ecrãs de parede.	Should	MVP
RF-ENT-11	Propor automaticamente cabazes equilibrados (proteína, hidratos de carbono, etc.) de acordo com regras definidas pelo Responsável.	Won't (agora)	Futuro

Tabela 10: Requisitos funcionais – Cabazes e outros bens.

3.3.8. Refeições (REF)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-REF-01	Gerir serviços de refeição por dia e tipo: almoço por omissão e jantar em dias excecionais.	Must	MVP
RF-REF-02	Registar pedidos de refeição por agregado, para uma data e um tipo, com o número de refeições.	Must	MVP
RF-REF-03	Registar pedidos recorrentes por dia da semana num intervalo de datas (ex.: 2 refeições de segunda a quinta e 3 à sexta).	Should	MVP
RF-REF-04	Alterar ou cancelar pedidos até à hora limite definida.	Should	MVP
RF-REF-05	Apresentar o número total de refeições a confecionar por dia e tipo.	Must	MVP
RF-REF-06	Registar a saída de produtos para a cozinha com sugestão FEFO.	Must	MVP
RF-REF-07	Registar o levantamento de refeições com identificação e validação da pessoa.	Must	MVP
RF-REF-08	Registar, no momento do levantamento, o pedido para o dia seguinte.	Must	MVP
RF-REF-09	Registar levantamentos excecionais (sem pedido) com justificação.	Should	MVP
RF-REF-10	Fechar o serviço, marcando os pedidos não levantados.	Should	MVP
RF-REF-11	Sugerir pratos a confecionar com base no stock e nas validades.	Won't (agora)	Futuro

Tabela 11: Requisitos funcionais – Refeições.

3.3.9. Relatórios, alertas e indicadores (REL)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-REL-01	Emitir o registo RGDHSA049 em PDF para qualquer intervalo de datas, sempre que solicitado.	Must	MVP
RF-REL-02	Gerar alertas de validade próxima (antecedência configurável por categoria).	Must	MVP
RF-REL-03	Gerar alertas de stock abaixo do mínimo.	Must	MVP
RF-REL-04	Enviar notificações push aos perfis responsáveis.	Should	MVP
RF-REL-05	Consultar o histórico de receções e entregas com filtros (período, doador, agregado, produto).	Must	MVP
RF-REL-06	Consultar o desperdício por período, produto, categoria e motivo (quantidades).	Must	MVP
RF-REL-07	Apresentar um painel de indicadores básico (stock, entradas, saídas, desperdício, refeições).	Should	MVP
RF-REL-08	Exportar listagens em CSV e PDF.	Should	MVP
RF-REL-09	Disponibilizar dashboards avançados na web, com análise temporal e comparativa.	Could	Futuro

Tabela 12: Requisitos funcionais – Relatórios, alertas e indicadores.

3.3.10. App Utente (APU)

ID	Descrição	Prioridade	Fase
RF-APU-01	Autenticar o utente pelo número de telemóvel (código por SMS) após ativação da conta pelo técnico.	Should	MVP
RF-APU-02	Apresentar a credencial QR do utente.	Should	MVP
RF-APU-03	Consultar as próximas entregas agendadas do agregado.	Should	MVP
RF-APU-04	Registar e cancelar pedidos de refeição do agregado, dentro das regras definidas.	Should	MVP
RF-APU-05	Receber avisos e comunicações da instituição.	Could	Futuro

Tabela 13: Requisitos funcionais – App Utente.

No total foram identificados 88 requisitos funcionais, dos quais 78 integram o MVP e 10 são melhorias futuras.

3.4. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais (Tabela 14) seguem as características de qualidade do modelo ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011) e refletem o contexto de utilização: colaboradores com perfis técnicos diversos, que usam o seu próprio smartphone, e o tratamento de dados pessoais de pessoas em situação de vulnerabilidade.

ID	Característica	Descrição
RNF-01	Usabilidade	Interface em português europeu, com elementos de toque de pelo menos 48 dp e as operações mais frequentes (registar linha de receção, entregar cabaz, registar levantamento) acessíveis em três toques ou menos a partir do ecrã inicial.
RNF-02	Facilidade de aprendizagem	Um colaborador sem formação técnica deve conseguir registar uma receção completa após uma sessão de formação de 30 minutos.
RNF-03	Desempenho	As consultas de stock e a sugestão de local devem responder em menos de 2 segundos (percentil 90) numa ligação Wi-Fi ou 4G.
RNF-04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 24×7, beneficiando da disponibilidade dos serviços Firebase; as tarefas agendadas devem ser reexecutáveis sem efeitos duplicados (idempotência).
RNF-05	Conectividade	Assume-se Internet disponível em todos os locais. A aplicação deve tolerar falhas curtas, mantendo em cache os dados consultados, mas as operações que alteram stock exigem ligação, para garantir transações atómicas.
RNF-06	Segurança	Autenticação obrigatória; autorização por perfil, verificada no servidor (*custom claims* e *Security Rules*); comunicação cifrada (TLS); sessões terminadas após inatividade prolongada.
RNF-07	Privacidade (RGPD)	Minimização dos dados pessoais, consentimento registado, direitos de acesso, retificação e apagamento (com anonimização que preserve as estatísticas), dados alojados numa região da União Europeia e registo dos acessos a dados de utentes.
RNF-08	Integridade	Todos os movimentos de stock são executados em transações atómicas; o stock de um lote nunca pode ficar negativo.
RNF-09	Rastreabilidade	Cada lote é rastreável desde a receção (doador, guia, controlo) até à saída (agregado, pessoa, cozinha ou desperdício).
RNF-10	Compatibilidade	Android 8.0 (API 26) ou superior, em smartphones com ecrã de 5" ou mais; painel web compatível com as versões atuais do Chrome, Edge e Firefox.
RNF-11	Manutenibilidade	Código em Kotlin numa arquitetura em camadas (MVVM), com testes unitários na camada de domínio (cobertura mínima de 60%) e versionado em Git.
RNF-12	Escalabilidade	Suportar pelo menos 50 utilizadores, 5 000 lotes ativos e 2 000 agregados sem degradação perceptível.
RNF-13	Custo	Operar dentro dos limites gratuitos ou de baixo custo do Firebase, com alertas de orçamento configurados.
RNF-14	Cópias de segurança	Exportação diária automática da base de dados para armazenamento na nuvem, com retenção mínima de 30 dias.
RNF-15	Extensibilidade	Novos tipos de bens, categorias, equipamentos e células devem ser configuráveis sem alteração de código.
RNF-16	Acessibilidade	Respeito pelo tamanho de letra do sistema, contraste adequado e textos alternativos nos ícones.
RNF-17	Localização	Datas no formato dd/mm/aaaa, fuso horário Europe/Lisbon e unidades do Sistema Internacional.

Tabela 14: Requisitos não funcionais.

3.5. Regras de negócio

As regras de negócio da Tabela 15 resultam das respostas da instituição e devem ser aplicadas de forma consistente em todos os pontos do sistema, preferencialmente na camada de domínio e nas Cloud Functions.

ID	Regra	Descrição
RN-01	Lote	Um lote agrupa unidades do mesmo produto (nome, marca e formato) com a mesma validade e o mesmo estado de congelação. Linhas iguais da mesma receção fundem-se num lote; qualquer diferença origina um lote distinto.
RN-02	Unidades	Cada produto tem uma unidade de stock (UN, KG ou L). As apresentações têm um fator de conversão (ex.: palete = 30 UN). Nos produtos a granel o stock é contado em peso e em volumes: a saída em kg reduz o peso e o volume mantém-se até o peso chegar a zero (ex.: entra 1 UN de batatas com 50 kg, saem 10 kg, ficam 1 UN com 40 kg).
RN-03	Células	O código de uma célula tem o formato xxx-xx-xx: três dígitos para a coluna, dois para a linha e dois para o andar. A ordenação é feita por coluna, depois linha e depois andar.
RN-04	Zonas de frio	Uma zona é identificada pelo código do equipamento, pelo lado (D – direita, C – centro, E – esquerda) e pelo nível (ex.: ARCA1-D2). O número de zonas varia por equipamento, mas não existem lados para além de D, C e E.
RN-05	Uso preferencial	O uso preferencial de um equipamento de frio por categoria (ex.: arca 1 para aves) é uma sugestão, nunca uma restrição.
RN-06	Sugestão de local	O sistema sugere primeiro um local não cheio que já contenha o mesmo produto; na falta deste, o local não cheio mais próximo, na ordenação, do último local usado pelo produto ou pela categoria (algoritmo na secção 4.6).
RN-07	FEFO	As saídas sugerem os lotes por ordem crescente de validade, colocando no fim os lotes congelados internamente. Os produtos já congelados na origem são tratados como não congelados.
RN-08	Congelação	Só podem ser congelados lotes de categorias congeláveis. A nova validade proposta é a data de congelação somada dos dias da tabela da categoria e pode ser alterada pelo operador. A validade original é preservada. Congelar parte de um lote divide-o em dois.
RN-09	Expiração	Um lote com validade anterior à data atual passa a EXPIRADO, aparece na lista de remoção e não pode ser usado em cabazes ou na cozinha.
RN-10	Desperdício	O desperdício é contabilizado apenas em quantidades (na unidade de stock), por produto, categoria e motivo.
RN-11	Origem	Uma receção de empresa exige o número da guia de transporte. Uma receção de particular pode ser anónima ou identificar totalmente o doador.
RN-12	RGDHSA049	O controlo de receção é obrigatório em todas as receções, independentemente da origem. O responsável indicado no documento é o utilizador que registou a receção.
RN-13	Autorização de levantamento	Só as pessoas marcadas como autorizadas no agregado podem levantar cabazes e refeições.
RN-14	Pedidos de refeição	Os pedidos são feitos por agregado, para um dia e um tipo de refeição, com o número de refeições pretendido. O sistema avisa quando esse número excede o número de membros do agregado.
RN-15	Jantar	Só é possível pedir jantar para os dias em que o Responsável abriu o serviço de jantar.
RN-16	Periodicidade	A periodicidade do cabaz é definida pelo Responsável. O próximo agendamento é calculado a partir da data da última entrega.
RN-17	Credencial QR	Cada pessoa tem no máximo uma credencial ativa. O QR contém apenas um *token* aleatório, sem dados pessoais, e uma reemissão invalida a credencial anterior.
RN-18	Stock não negativo	Nenhuma operação pode deixar a quantidade de um lote abaixo de zero.
RN-19	Aviso de validade	A antecedência do alerta de validade é definida por categoria (valor por omissão: 7 dias).

Tabela 15: Regras de negócio.

3.6. Pressupostos e restrições

- **Tecnologia imposta:** a aplicação móvel é desenvolvida em Kotlin com Firebase. Podem usar-se serviços de apoio (modelos de IA, tecnologias web básicas).
- **Plataforma:** todos os colaboradores usam smartphones Android próprios. Por isso, a aplicação não deve guardar dados sensíveis fora da cache gerida pelo SDK e deve terminar a sessão quando o utilizador é desativado.
- **Conectividade:** existe Internet com qualidade em todos os locais do armazém e da cozinha.
- **Dados iniciais:** o catálogo de produtos começa vazio e cresce com as receções. Os utentes e os agregados têm de ser todos registados, uma vez que não existe sistema anterior de onde importar.
- **Etiquetagem:** a instituição aceita colar etiquetas QR nas células das prateleiras e nas zonas dos equipamentos de frio.
- **Validação pendente:** convém confirmar com a equipa HACCP se o sistema deve distinguir a *data limite de consumo* ("consumir até") da *data de durabilidade mínima* ("consumir de preferência antes de"), prevista no Regulamento (UE) n.º 1169/2011, pois a regra de expiração pode diferir. O modelo de dados prevê um campo para este efeito (ver secção 5.2).

4. Modelação do Sistema

Este capítulo formaliza o comportamento e a estrutura do sistema através de diagramas UML (Object Management Group, 2017). Por legibilidade, cada diagrama foca uma área do sistema; os elementos de outras áreas aparecem apenas como referência.

4.1. Casos de uso

4.1.1. Visão geral

O sistema foi decomposto em seis subsistemas. A Figura 2 relaciona os atores com os subsistemas que utilizam. Cada subsistema é detalhado num diagrama próprio nas figuras seguintes.

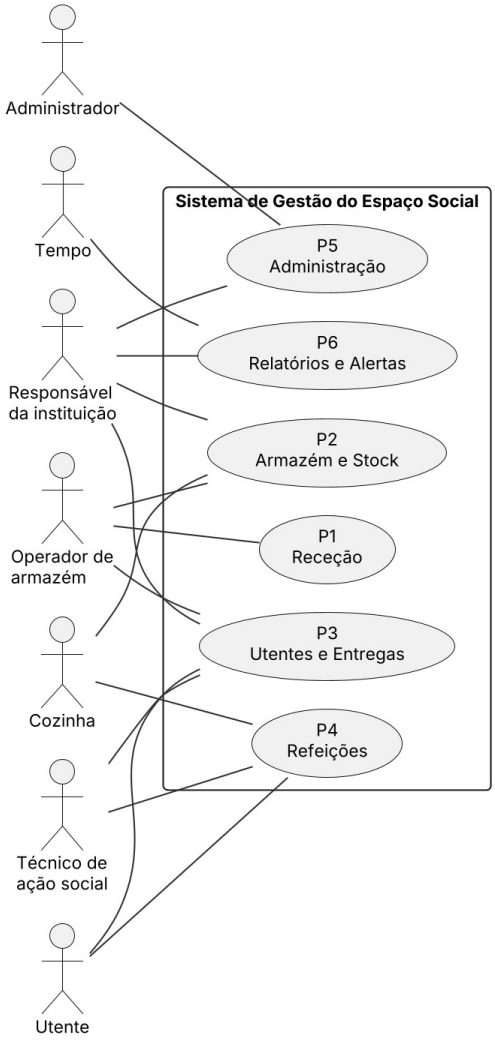


Figura 2: Diagrama de casos de uso – visão geral por subsistema.

4.1.2. Casos de uso por subsistema

A Figura 3 apresenta o subsistema Receção (P1). A receção inclui obrigatoriamente a identificação do doador, o registo das linhas e o controlo de receção de cada linha. A anexação da guia só ocorre nas receções de empresas e a criação de produto só quando este ainda não existe no catálogo.

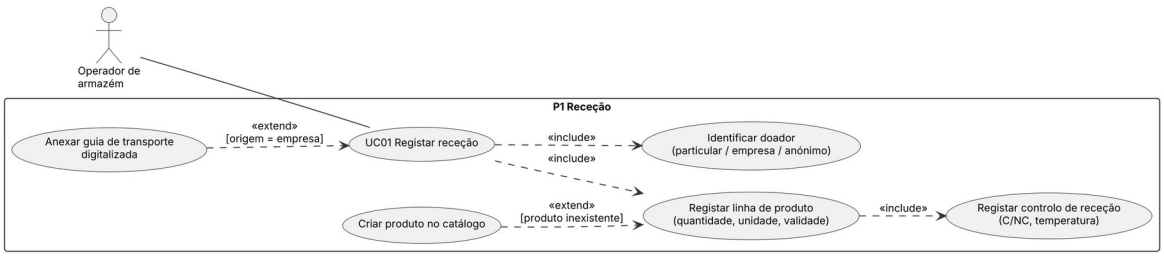


Figura 3: Diagrama de casos de uso – Receção (P1).

A Figura 4 apresenta o subsistema Armazém e Stock (P2). A arrumação inclui sempre a sugestão de localização. Assinalar um local cheio é uma extensão que

ocorre apenas quando o local sugerido não tem espaço. A congelação inclui a proposta de nova validade pela tabela da categoria.

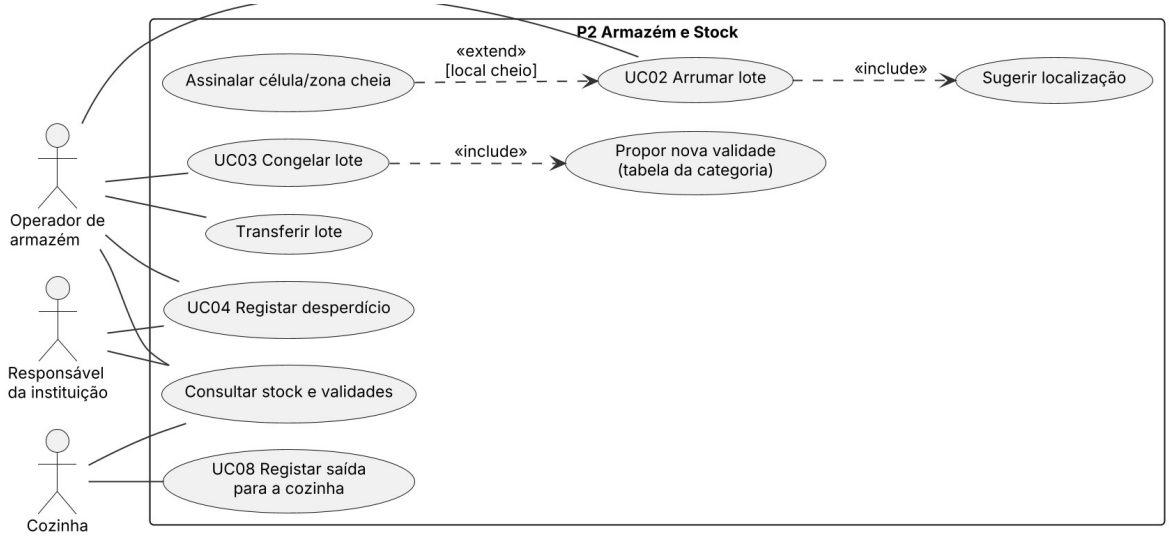


Figura 4: Diagrama de casos de uso – Armazém e Stock (P2).

A Figura 5 apresenta o subsistema Utentes e Entregas – gestão de utentes (P3). O registo do agregado inclui a gestão dos membros e o consentimento. A definição de pessoas autorizadas, a emissão de credenciais e a ativação da conta na App Utente são extensões.

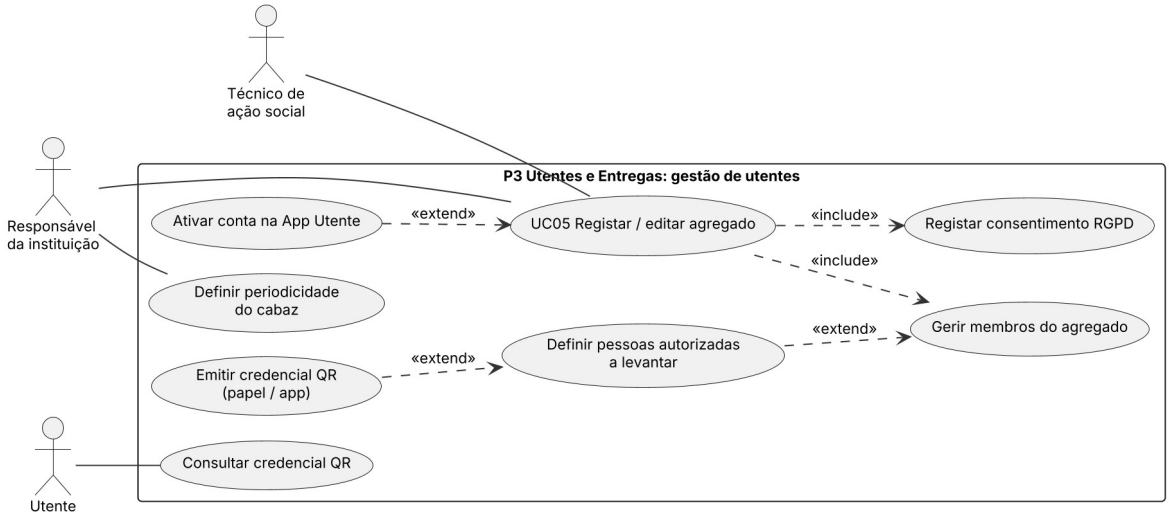


Figura 5: Diagrama de casos de uso – Utentes e Entregas – gestão de utentes (P3).

A Figura 6 apresenta o subsistema Utentes e Entregas – cabazes e outros bens (P3). A entrega de cabaz e a de outros bens incluem a identificação de quem levanta. O cabaz inclui também a seleção de produtos com sugestão FEFO.

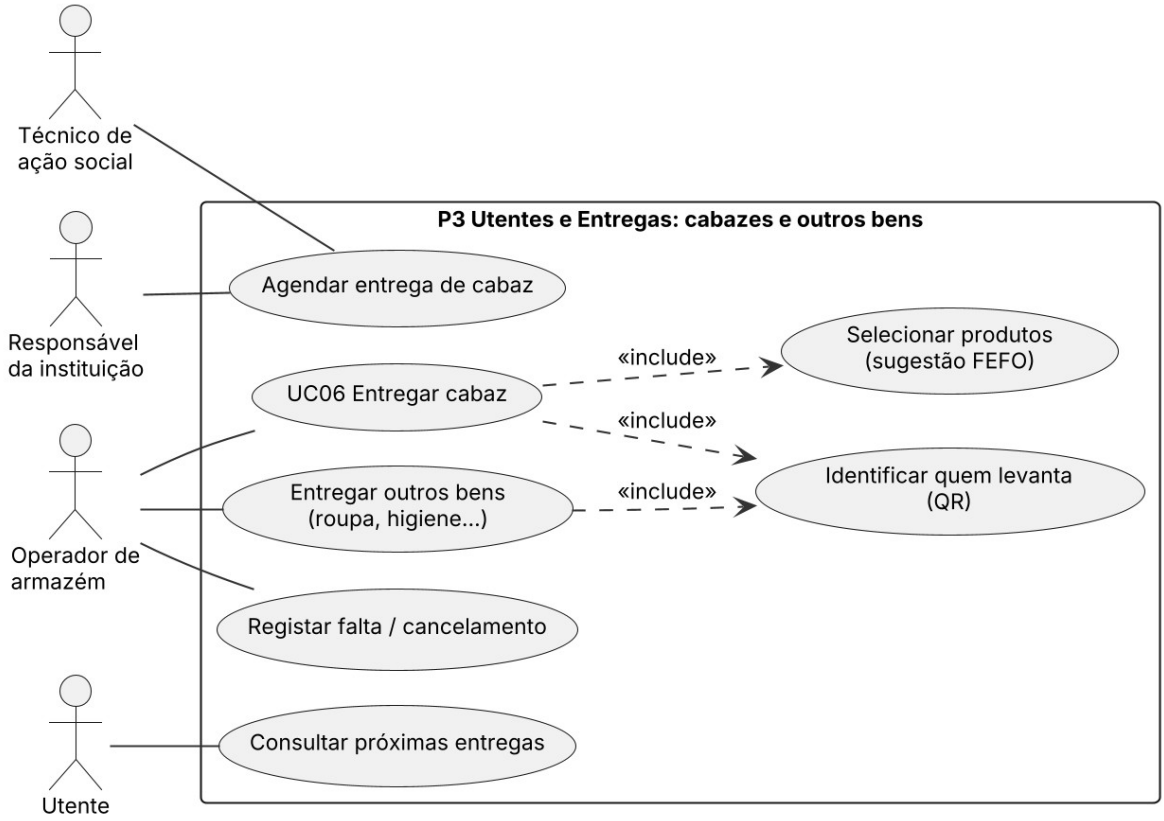


Figura 6: Diagrama de casos de uso – Utentes e Entregas – cabazes e outros bens (P3).

A Figura 7 apresenta o subsistema Refeições (P4). Os pedidos de refeição podem ser registados pelo técnico, pela cozinha ou pelo próprio utente. O pedido recorrente estende o pedido simples.

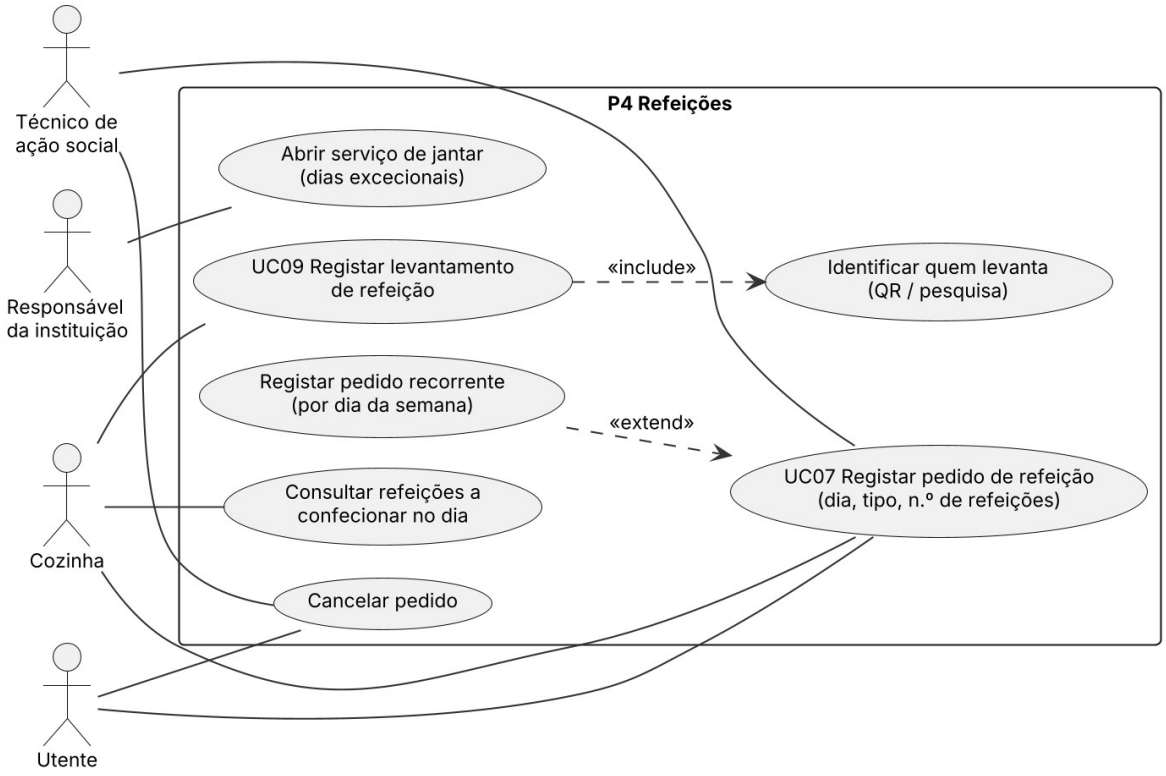


Figura 7: Diagrama de casos de uso – Refeições (P4).

A Figura 8 apresenta o subsistema Administração (P5). A administração cobre a configuração do sistema: utilizadores, categorias e tabela de congelação, catálogo, células, equipamentos de frio e parâmetros.

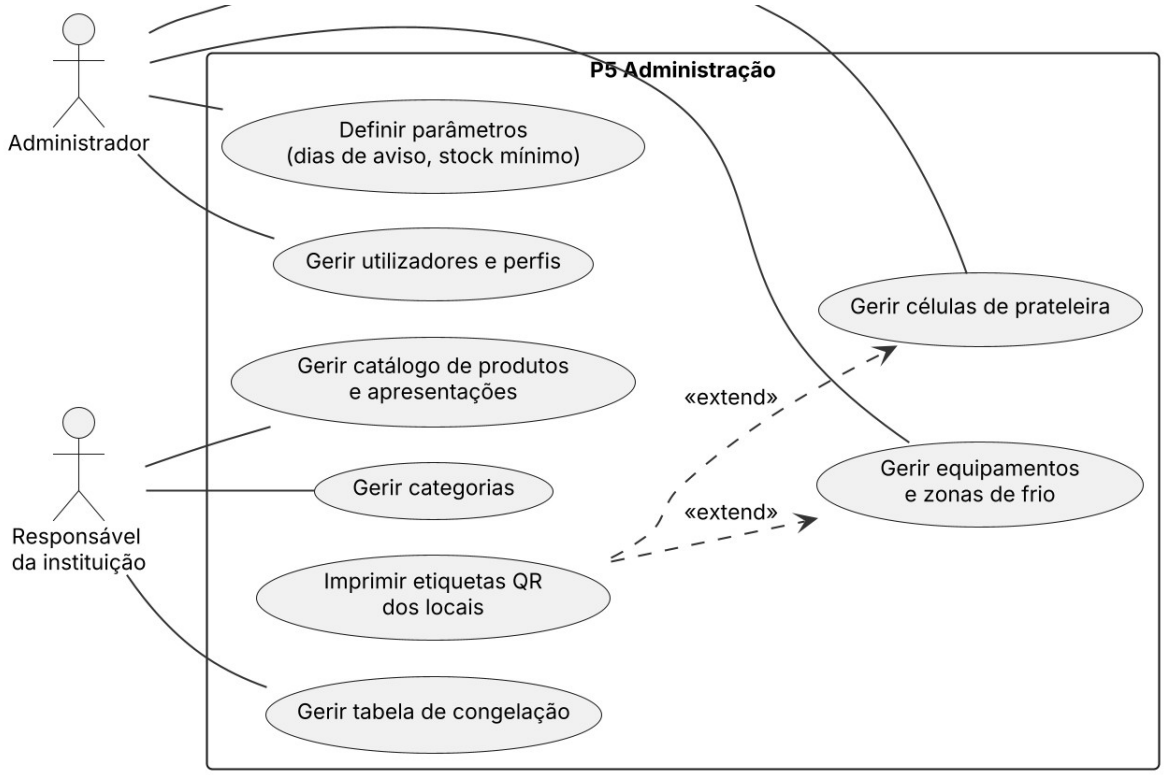


Figura 8: Diagrama de casos de uso – Administração (P5).

A Figura 9 apresenta o subsistema Relatórios e Alertas (P6). Os relatórios são consultados sobretudo pelo Responsável. A verificação de validades e stock mínimo é desencadeada pelo ator Tempo.

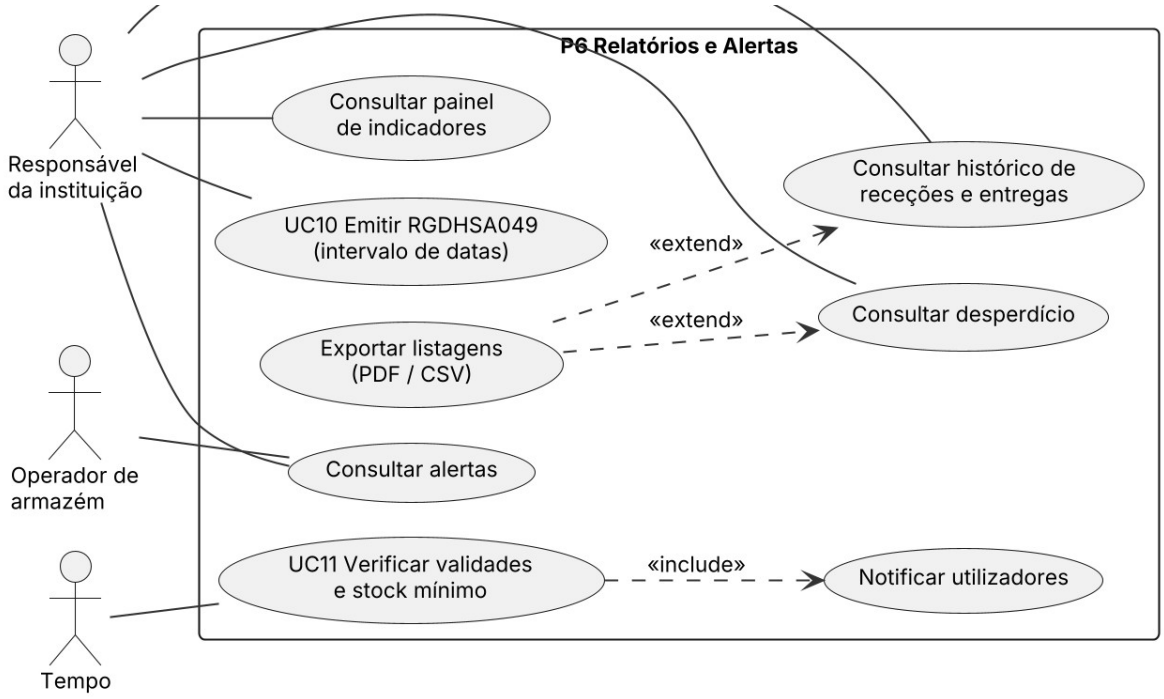


Figura 9: Diagrama de casos de uso – Relatórios e Alertas (P6).

4.1.3. Descrição dos casos de uso principais

Os casos de uso mais relevantes para o funcionamento do sistema estão descritos nas tabelas seguintes, segundo o formato proposto por Cockburn (2000).

Campo	UC01 – Registar receção
Atores	Operador de armazém (principal).
Descrição	Regista a entrada de bens doados, com a origem, as linhas de produto e o controlo de receção exigido pelo RGDHSA049.
Pré-condições	Utilizador autenticado com o perfil Operador ou Responsável.
Pós-condições	Receção e linhas gravadas; lotes criados no estado PENDENTE_ARRUMACAO; movimentos de ENTRADA registados; linhas rejeitadas registadas como desperdício.
Fluxo principal	1. O operador inicia uma nova receção. 2. Indica a origem (empresa, particular, organização ou campanha) e o doador. 3. Se a origem for empresa, indica o n.º da guia e fotografa-a. 4. Para cada produto: pesquisa-o, escolhe a apresentação, indica a quantidade e a validade e avalia os critérios C/NC e a temperatura. 5. O operador confirma a receção. 6. O sistema grava tudo numa transação, cria os lotes e apresenta a lista de lotes a arrumar.
Fluxos alternativos	2a. Particular que não se quer identificar: a receção é marcada como anónima. 4a. O produto não existe: o operador cria-o (nome, marca, formato, categoria, unidade). 4b. A linha é não conforme: o operador regista o motivo e decide se o produto é aproveitável; se não for, a linha é rejeitada. 6a. Falha de ligação: nada é gravado e o operador pode repetir a confirmação.
Requisitos	RF-REC-01 a RF-REC-09, RF-CAT-03, RF-CAT-04; RN-01, RN-02, RN-11, RN-12.

Tabela 16: Descrição do caso de uso UC01 – Registar receção.

Campo	UC02 – Arrumar lote
Atores	Operador de armazém.
Descrição	Guarda um lote num local físico seguindo a sugestão do sistema.
Pré-condições	Existe pelo menos um lote no estado PENDENTE_ARRUMACAO.
Pós-condições	Lote associado a um local e no estado DISPONIVEL (ou CONGELADO, se for congelado na origem); movimento de ARRUMACAO registado.
Fluxo principal	1. O operador seleciona o lote. 2. O sistema sugere um local (RN-06). 3. O operador desloca-se ao local e lê o QR. 4. O sistema valida o código e associa o lote ao local.
Fluxos alternativos	3a. O local está cheio: o operador assinala-o e o sistema marca o local como cheio e sugere o seguinte mais próximo. 3b. O operador prefere outro local: lê o QR desse local ou escolhe-o numa lista. 4a. O código lido não corresponde a um local ativo: é apresentado um erro.
Requisitos	RF-ARM-04 a RF-ARM-06; RN-03 a RN-06.

Tabela 17: Descrição do caso de uso UC02 – Arrumar lote.

Campo	UC03 – Congelar lote
Atores	Operador de armazém.
Descrição	Congela total ou parcialmente um lote perto do fim da validade, prolongando-a de acordo com a tabela da categoria.
Pré-condições	Lote DISPONIVEL de uma categoria congelável.
Pós-condições	Lote (ou parte dele) no estado CONGELADO, com a nova validade, a validade original preservada e uma nova localização numa zona de frio.
Fluxo principal	1. O operador seleciona o lote (por exemplo, a partir de um alerta). 2. Indica a quantidade a congelar. 3. O sistema propõe a nova validade (data atual + dias da tabela). 4. O operador confirma ou corrige a validade. 5. O sistema sugere uma zona de congelação e o operador confirma-a pelo QR.
Fluxos alternativos	2a. A quantidade é inferior ao total: o lote é dividido e só o novo lote fica congelado. 3a. A categoria não tem regra definida: o operador indica a validade manualmente.
Requisitos	RF-STK-03, RF-CAT-02; RN-07, RN-08.

Tabela 18: Descrição do caso de uso UC03 – Congelar lote.

Campo	UC04 – Registar desperdício
Atores	Operador de armazém, Responsável.
Descrição	Retira do stock produtos expirados ou danificados e contabiliza a quantidade desperdiçada.
Pré-condições	Lote com quantidade superior a zero.
Pós-condições	Registo de desperdício criado; quantidade do lote reduzida; lote DESCARTADO quando a quantidade chega a zero.
Fluxo principal	1. O operador abre a lista de lotes expirados. 2. Seleciona o lote e confirma a quantidade retirada. 3. Indica o motivo (expirado, danificado, não conforme). 4. O sistema regista o desperdício e o movimento correspondente.
Fluxos alternativos	1a. Produto danificado não expirado: o operador seleciona o lote a partir da pesquisa de stock.
Requisitos	RF-STK-04, RF-STK-05; RN-09, RN-10.

Tabela 19: Descrição do caso de uso UC04 – Registar desperdício.

Campo	UC05 – Registar / editar agregado
Atores	Técnico de ação social, Responsável.
Descrição	Cria ou atualiza a ficha de um agregado familiar e dos seus membros.
Pré-condições	Utilizador com o perfil Técnico ou Responsável.
Pós-condições	Agregado e pessoas gravados; consentimento registado; credenciais QR emitidas para as pessoas autorizadas.
Fluxo principal	1. O técnico cria o agregado (morada, contactos, situação). 2. Adiciona os membros com os dados pessoais, as restrições alimentares e as alergias. 3. Marca as pessoas autorizadas a levantar. 4. Indica se o agregado beneficia de cabaz e/ou de refeições. 5. Regista o consentimento (finalidades e documento assinado). 6. O sistema emite as credenciais QR das pessoas autorizadas.
Fluxos alternativos	3a. Uma pessoa deixa de estar autorizada: a sua credencial é revogada. 6a. O utente usa a App Utente: o técnico ativa a conta pelo número de telemóvel.
Requisitos	RF-UTE-01 a RF-UTE-08; RN-13, RN-17; RNF-07.

Tabela 20: Descrição do caso de uso UC05 – Registar / editar agregado.

Campo	UC06 – Entregar cabaz
Atores	Operador de armazém.
Descrição	Entrega um cabaz a uma pessoa autorizada do agregado, abatendo os produtos ao stock.
Pré-condições	Agendamento AGENDADO para o dia; agregado ativo.
Pós-condições	Entrega registada; stock abatido; agendamento ENTREGUE; próximo agendamento criado.
Fluxo principal	1. O operador abre as entregas do dia. 2. Lê o QR da pessoa. 3. O sistema valida a autorização e mostra as restrições e as alergias. 4. O sistema sugere lotes por ordem FEFO. 5. O operador adiciona os produtos e as quantidades. 6. O operador confirma e o sistema regista a entrega numa transação.
Fluxos alternativos	2a. A pessoa não tem o QR: o operador pesquisa-a pelo nome e confirma a identidade manualmente (fica registado). 3a. A pessoa não está autorizada: a entrega é recusada. 6a. O stock de um lote ficou insuficiente entretanto: o sistema avisa e propõe outro lote.
Requisitos	RF-ENT-01 a RF-ENT-07; RN-07, RN-13, RN-16, RN-18.

Tabela 21: Descrição do caso de uso UC06 – Entregar cabaz.

Campo	UC07 – Registar pedido de refeição
Atores	Técnico, Cozinha, Utente.
Descrição	Regista a intenção de um agregado receber um número de refeições num dia e tipo.
Pré-condições	Agregado ativo que beneficia de refeições; serviço aberto nessa data.
Pós-condições	Pedido no estado PEDIDO; total previsto do serviço atualizado.

Campo	UC07 – Registar pedido de refeição
Fluxo principal	1. O ator identifica o agregado (ou o utente usa a app). 2. Escolhe a data, o tipo (almoço/jantar) e o número de refeições. 3. O sistema valida as regras e grava o pedido.
Fluxos alternativos	2a. Pedido recorrente: o ator indica o intervalo e o número por dia da semana, e o sistema cria um pedido por dia. 3a. O número excede o de membros: o sistema avisa e pede confirmação. 3b. O jantar não está aberto nesse dia: o pedido é recusado.
Requisitos	RF-REF-02 a RF-REF-04, RF-APU-04; RN-14, RN-15.

Tabela 22: Descrição do caso de uso UC07 – Registar pedido de refeição.

Campo	UC08 – Registar saída para a cozinha
Atores	Cozinha.
Descrição	Regista os produtos retirados do armazém para confecionar as refeições do dia.
Pré-condições	Serviço de refeição do dia existente.
Pós-condições	Saída para a cozinha registada; stock abatido (movimentos SAIDA_COZINHA).
Fluxo principal	1. A cozinha consulta o número de refeições a confecionar. 2. Seleciona os produtos; o sistema sugere os lotes FEFO. 3. Indica as quantidades (UN ou kg). 4. Confirma e o sistema abate o stock.
Fluxos alternativos	2a. O produto pretendido não tem stock: o sistema informa e sugere produtos da mesma categoria.
Requisitos	RF-REF-05, RF-REF-06, RF-STK-07; RN-02, RN-07.

Tabela 23: Descrição do caso de uso UC08 – Registar saída para a cozinha.

Campo	UC09 – Registar levantamento de refeição
Atores	Cozinha.
Descrição	Regista a entrega das refeições a uma pessoa autorizada e o pedido para o dia seguinte.
Pré-condições	Serviço aberto; distribuição iniciada.
Pós-condições	Levantamento registado; pedido no estado LEVANTADO; eventual pedido para o dia seguinte criado.
Fluxo principal	1. A cozinha lê o QR da pessoa. 2. O sistema mostra o pedido do agregado para hoje. 3. A cozinha confirma o número de refeições entregues. 4. O sistema pergunta pelo pedido do dia seguinte e regista-o.
Fluxos alternativos	2a. Não existe pedido: a cozinha pode registar uma exceção com justificação. 2b. A pessoa não está autorizada: o levantamento é recusado.
Requisitos	RF-REF-07 a RF-REF-10; RN-13.

Tabela 24: Descrição do caso de uso UC09 – Registar levantamento de refeição.

Campo	UC10 – Emitir RGDHSA049
Atores	Responsável.
Descrição	Gera o documento de monitorização do controlo da receção de matérias-primas para um intervalo de datas.
Pré-condições	Existem receções no intervalo.
Pós-condições	PDF gerado e guardado, disponível para abrir e partilhar.
Fluxo principal	1. O Responsável indica a data de início e de fim. 2. O sistema recolhe as receções e linhas do intervalo. 3. O sistema preenche as colunas do modelo e gera o PDF. 4. O Responsável abre ou partilha o documento.
Fluxos alternativos	2a. Não há receções no intervalo: o sistema informa e não gera documento.
Requisitos	RF-REL-01; RN-12; Anexo A.

Tabela 25: Descrição do caso de uso UC10 – Emitir RGDHSA049.

Campo	UC11 – Verificar validades e stock mínimo
Atores	Tempo (tarefa diária).
Descrição	Analisa diariamente os lotes e o stock, gerando alertas e atualizando estados.
Pré-condições	Tarefa agendada configurada.
Pós-condições	Lotes expirados marcados; alertas de validade e de stock mínimo criados; notificações enviadas.

Campo	UC11 – Verificar validades e stock mínimo
Fluxo principal	1. Às 07:00 o agendador dispara a função. 2. A função marca como EXPIRADO os lotes com validade ultrapassada. 3. Cria alertas para os lotes que expiram dentro da antecedência da categoria. 4. Calcula o stock por produto e cria alertas de stock mínimo. 5. Envia notificações aos perfis responsáveis.
Fluxos alternativos	1a. Execução repetida no mesmo dia: os alertas já existentes não são duplicados.
Requisitos	RF-REL-02 a RF-REL-04, RF-STK-04; RN-09, RN-19.

Tabela 26: Descrição do caso de uso UC11 – Verificar validades e stock mínimo.

4.2. Diagramas de atividade

Os diagramas de atividade descrevem os processos de negócio mais relevantes, com as responsabilidades repartidas por raias (*swimlanes*) entre os atores e o sistema.

A Figura 10 mostra o processo de receção: identificação da origem e do doador, registo repetido de linhas e processamento final pelo sistema, que agrupa as linhas em lotes e as encaminha para arrumação.

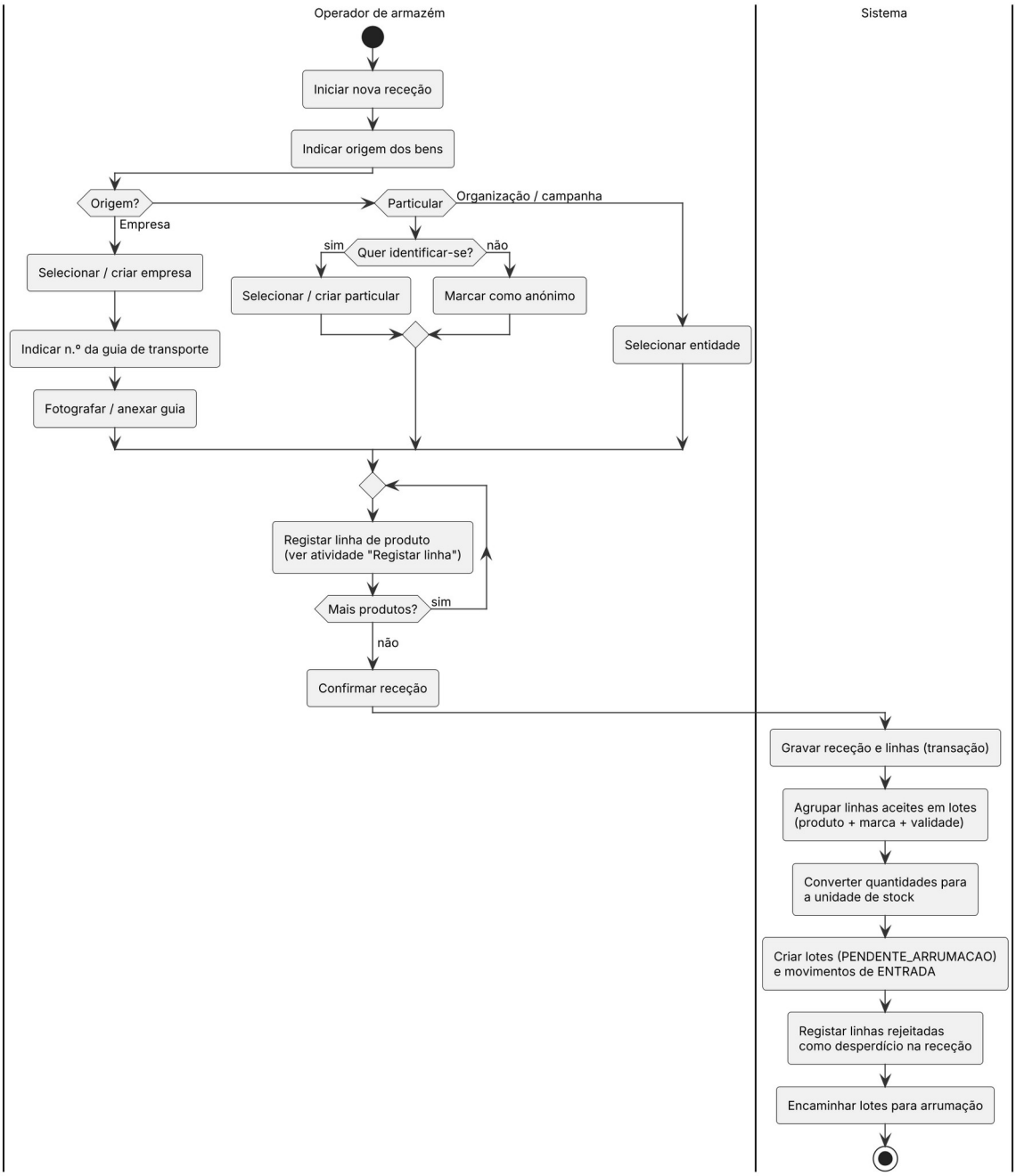


Figura 10: Diagrama de atividade – Processo de receção de bens.

A Figura 11 detalha o registo de uma linha, incluindo a criação de produto, a escolha da apresentação, a validade e a avaliação dos critérios de conformidade do RGDHSA049.

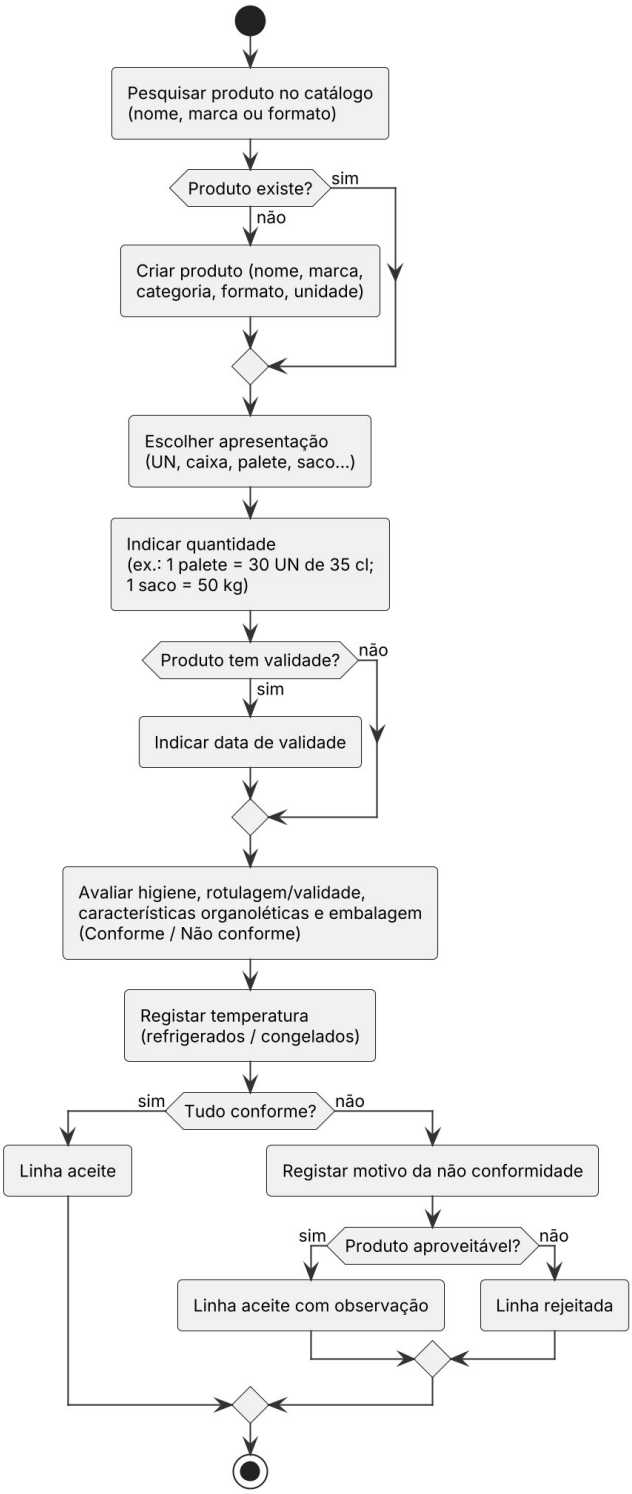


Figura 11: Diagrama de atividade – Registo de uma linha de receção.

A Figura 12 representa a sugestão de localização para produtos à temperatura ambiente e para produtos de frio, e o ciclo em que o operador assinala locais cheios até encontrar espaço.



Figura 12: Diagrama de atividade – Arrumação com sugestão de localização.

A Figura 13 descreve a tarefa diária de verificação e as decisões do operador perante cada tipo de alerta: remover como desperdício, congelar, dar prioridade de saída ou pedir doações.

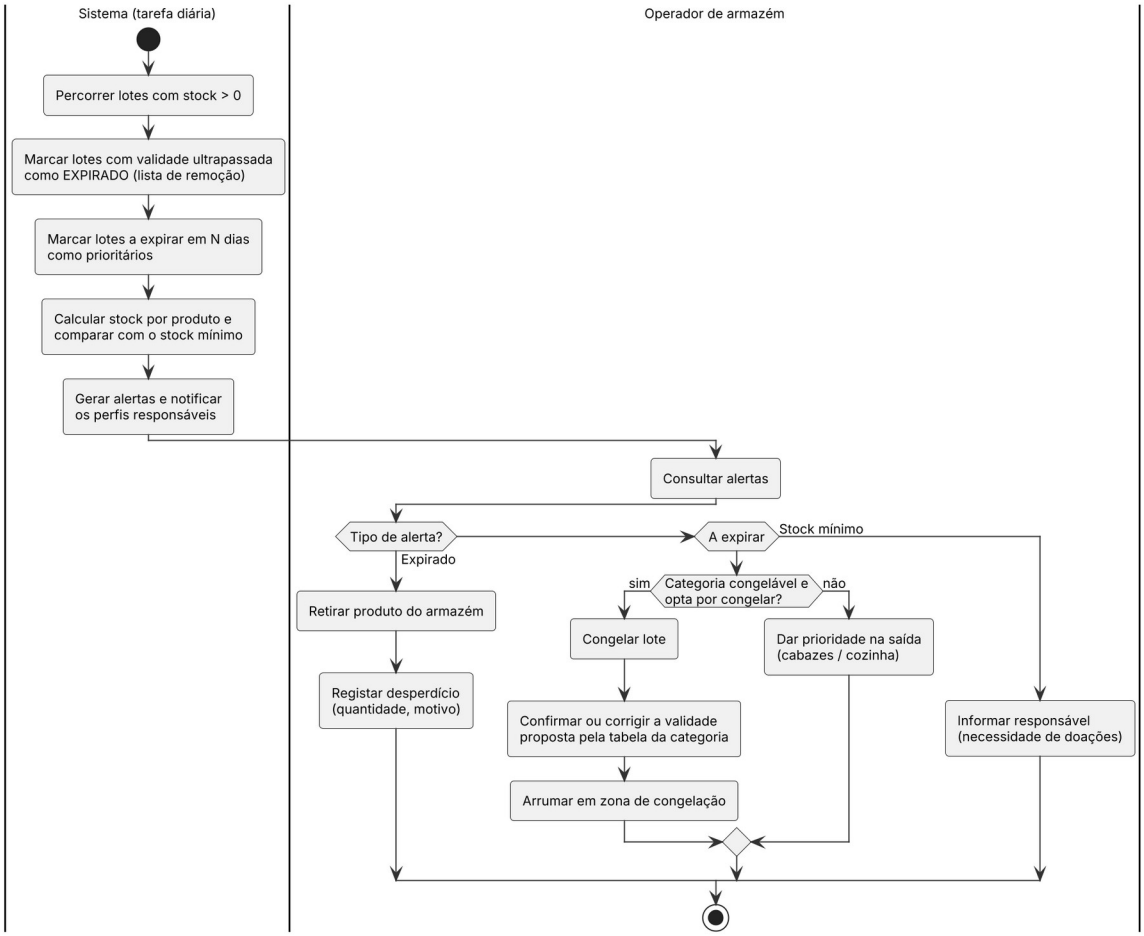


Figura 13: Diagrama de atividade – Controlo diário de validades.

A Figura 14 cobre o ciclo do cabaz, desde a definição da periodicidade até ao registo da entrega e ao cálculo do próximo agendamento.

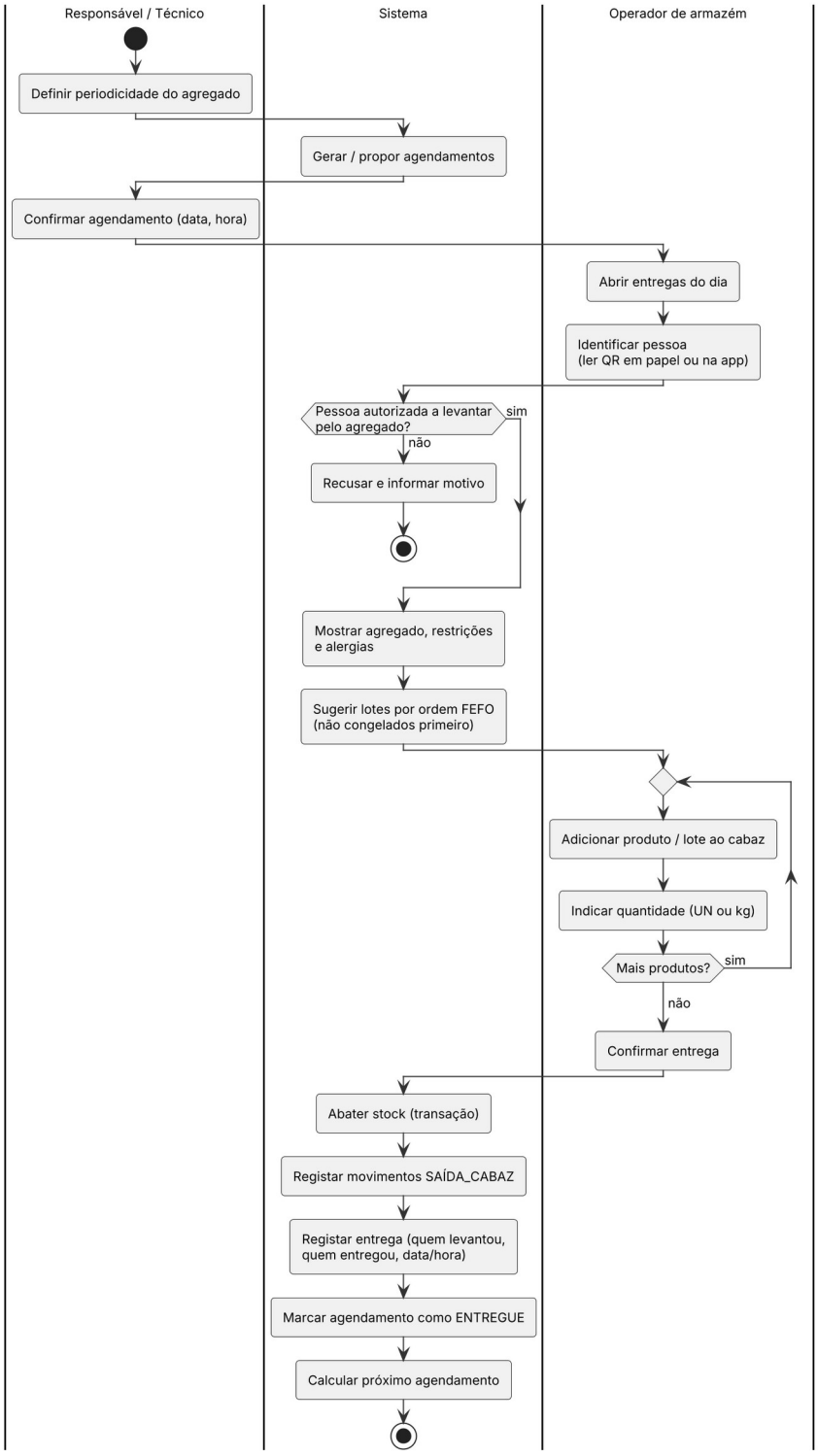


Figura 14: Diagrama de atividade – Agendamento e entrega de cabaz.

A Figura 15 apresenta o ciclo das refeições: pedido antecipado, consulta do número a confecionar, saída de produtos, distribuição com identificação e registo do pedido do dia seguinte.

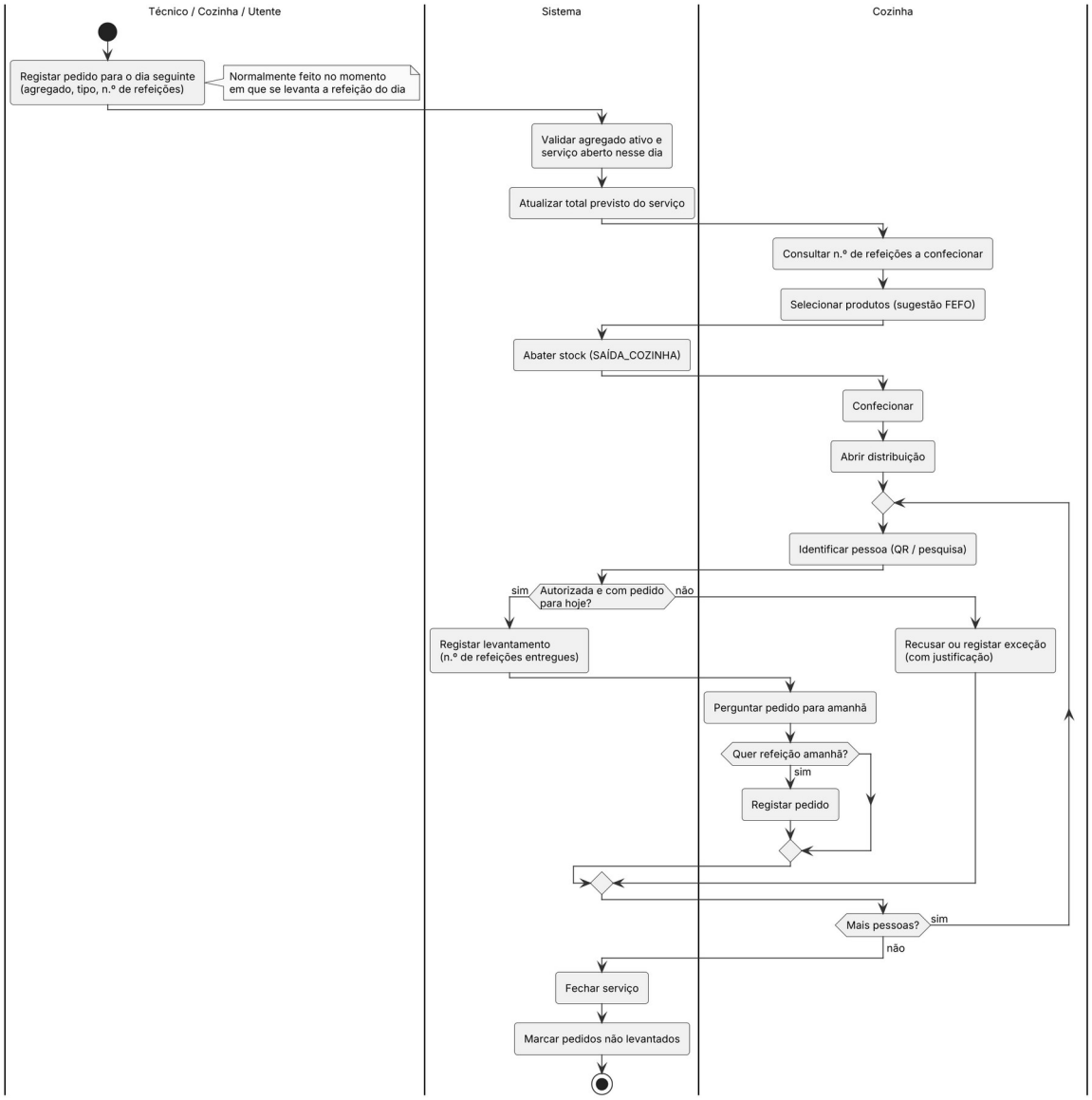


Figura 15: Diagrama de atividade – Ciclo diário das refeições.

4.3. Modelo de domínio

O modelo de domínio foi dividido em sete diagramas de classes, um por área. As classes que pertencem a outra área aparecem sem atributos. Os tipos enumerados estão descritos na secção 5.3.

Figura 16 – Catálogo. A **Categoria** define o tipo de bem, a condição de armazenamento e se é congelável, e pode ter uma **RegraCongelacao** (tabela de datas). O **Produto** distingue nome, marca e formato e tem uma unidade de stock. As **Apresentacoes** convertem embalagens (caixa, palete, saco) para essa unidade.

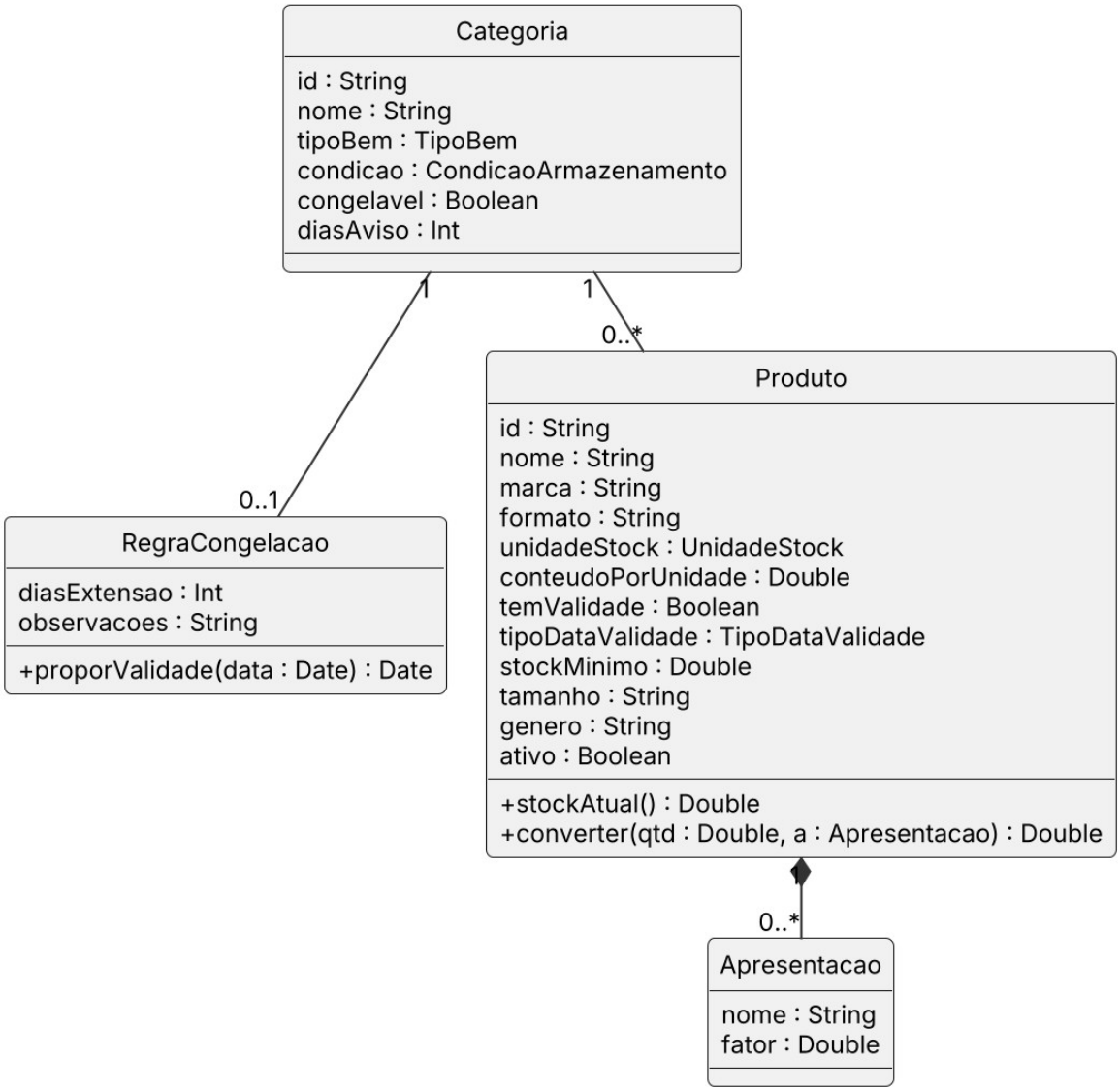


Figura 16: Diagrama de classes – Catálogo.

Figura 17 – Armazém. O **Local** é abstrato e especializa-se em **Celula** (coluna, linha, andar) e **ZonaFrio** (lado D/C/E e nível), que pertence a um **EquipamentoFrio**. A operação `chaveOrdenacao()` produz a chave usada para medir a proximidade entre locais.

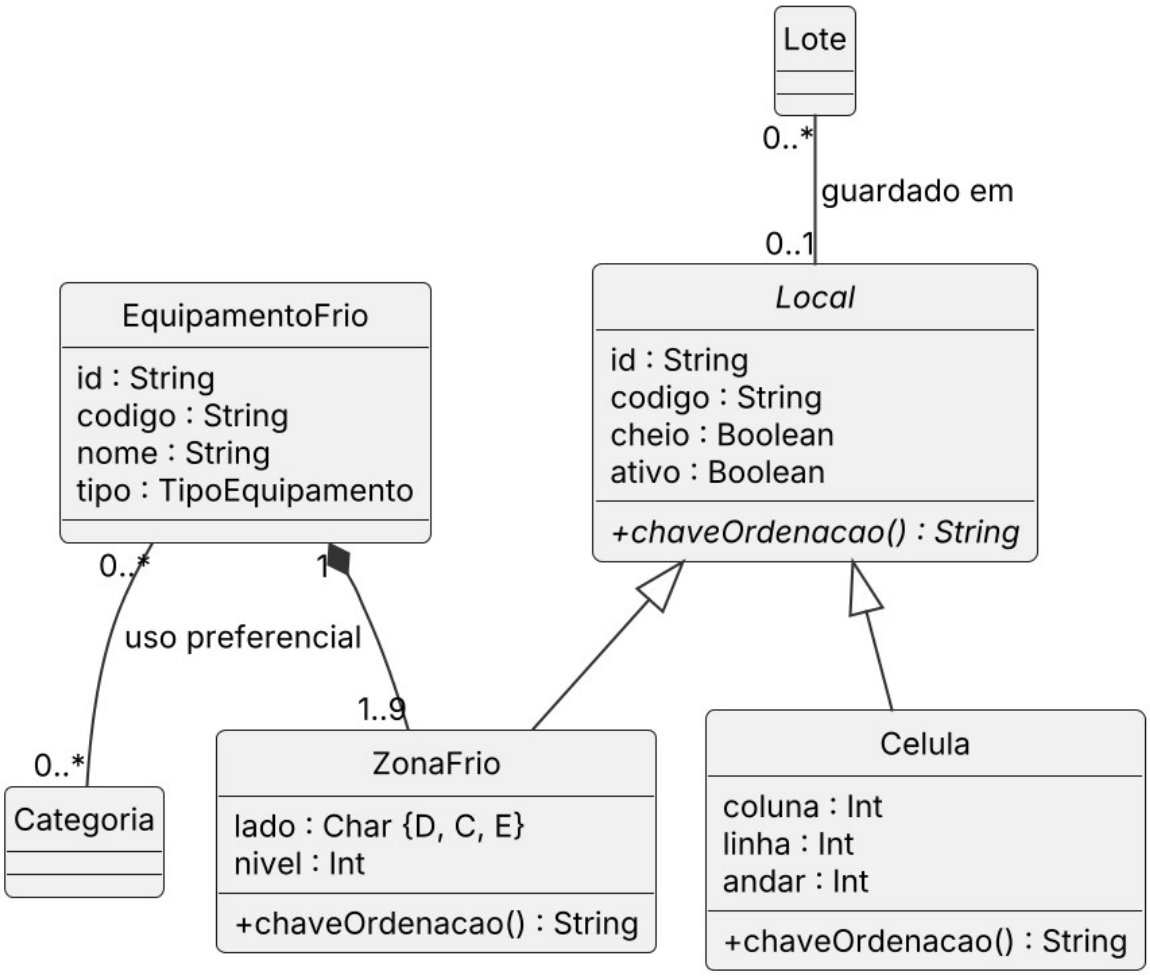


Figura 17: Diagrama de classes – Armazém.

Figura 18 – Receção. A **Rececao** compõe-se de **LinhaRececao**, que guardam os critérios de conformidade do RGDHSA049 e originam **Lotes**. O **Doador** é opcional, para permitir doações anónimas.

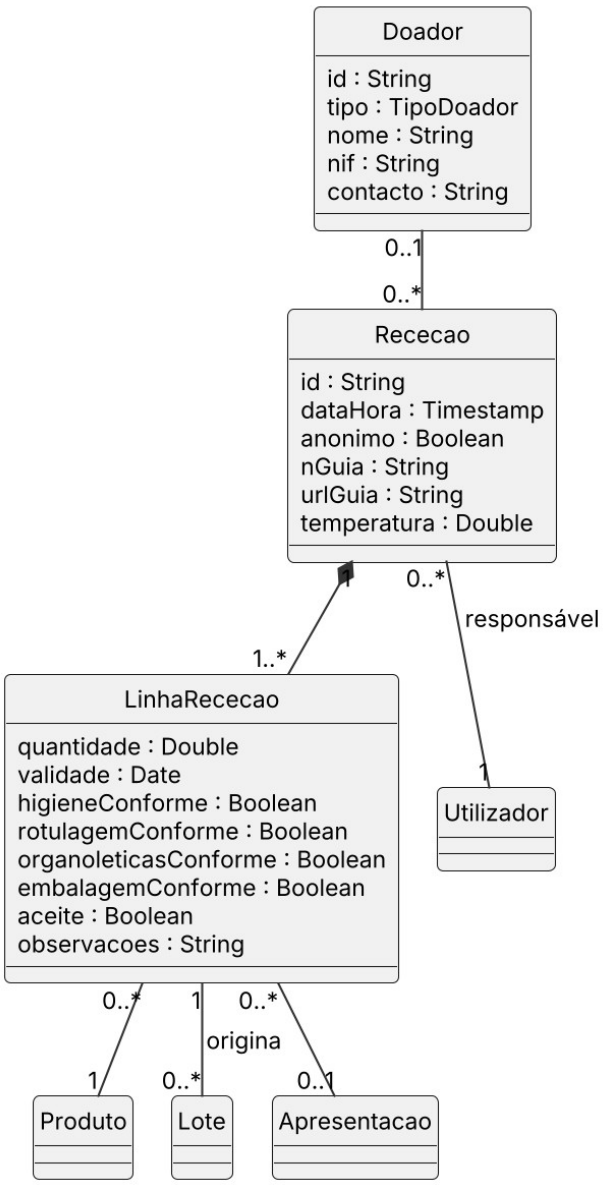


Figura 18: Diagrama de classes – Receção.

Figura 19 – Stock. O **Lote** é a unidade de gestão de stock. Guarda a validade atual e a original, as quantidades e o estado, e regista todas as alterações como **Movimentos**. O **Desperdicio** e os **Alertas** referem-se a lotes.

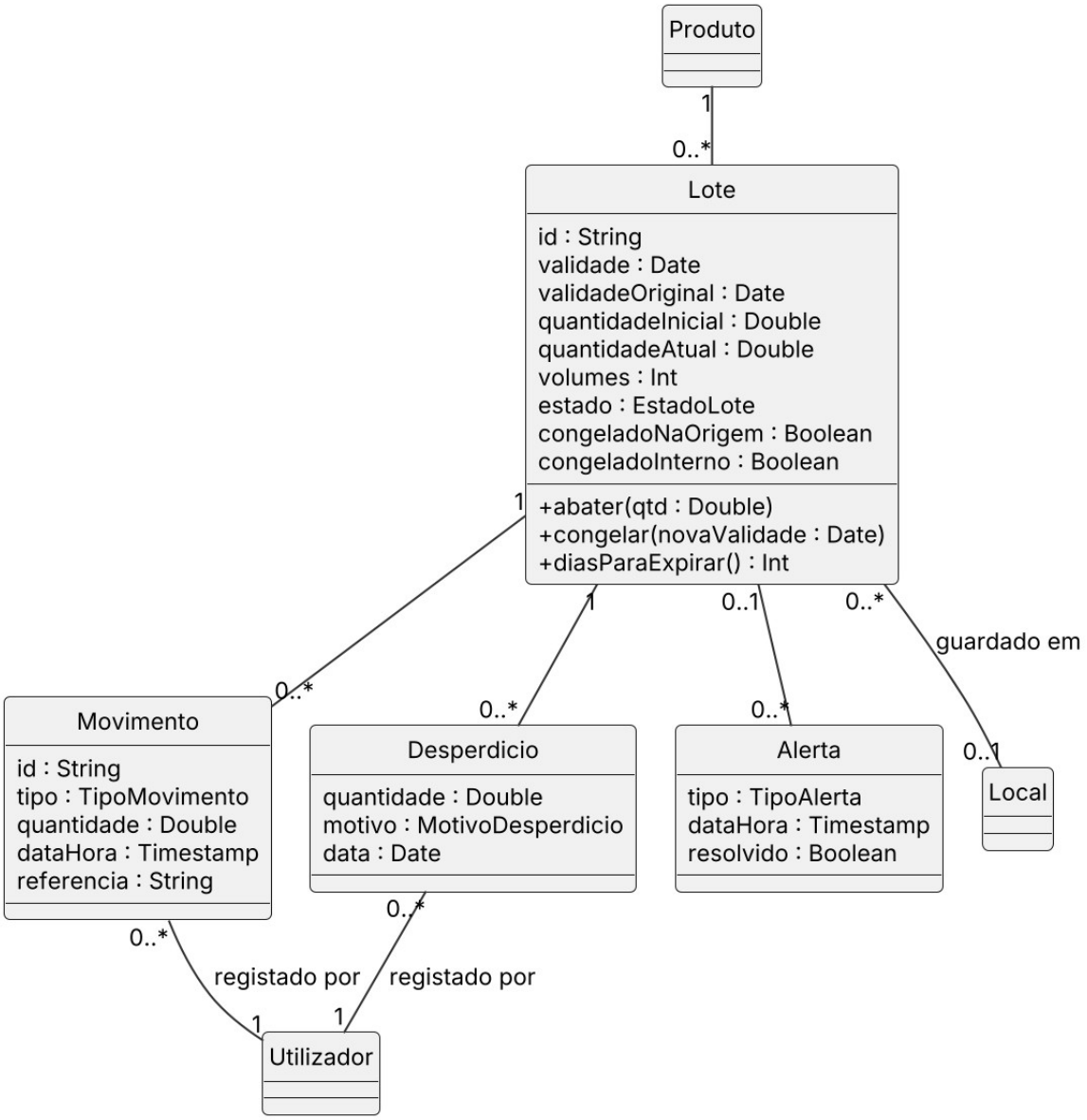


Figura 19: Diagrama de classes – Stock.

Figura 20 – Utentes e agregados. O **Agregado** compõe-se de **Pessoas**. Cada pessoa pode estar autorizada a levantar, ter uma **CredencialQR** e uma **ContaUtente** na aplicação. O **Consentimento** documenta a base legal do tratamento de dados.

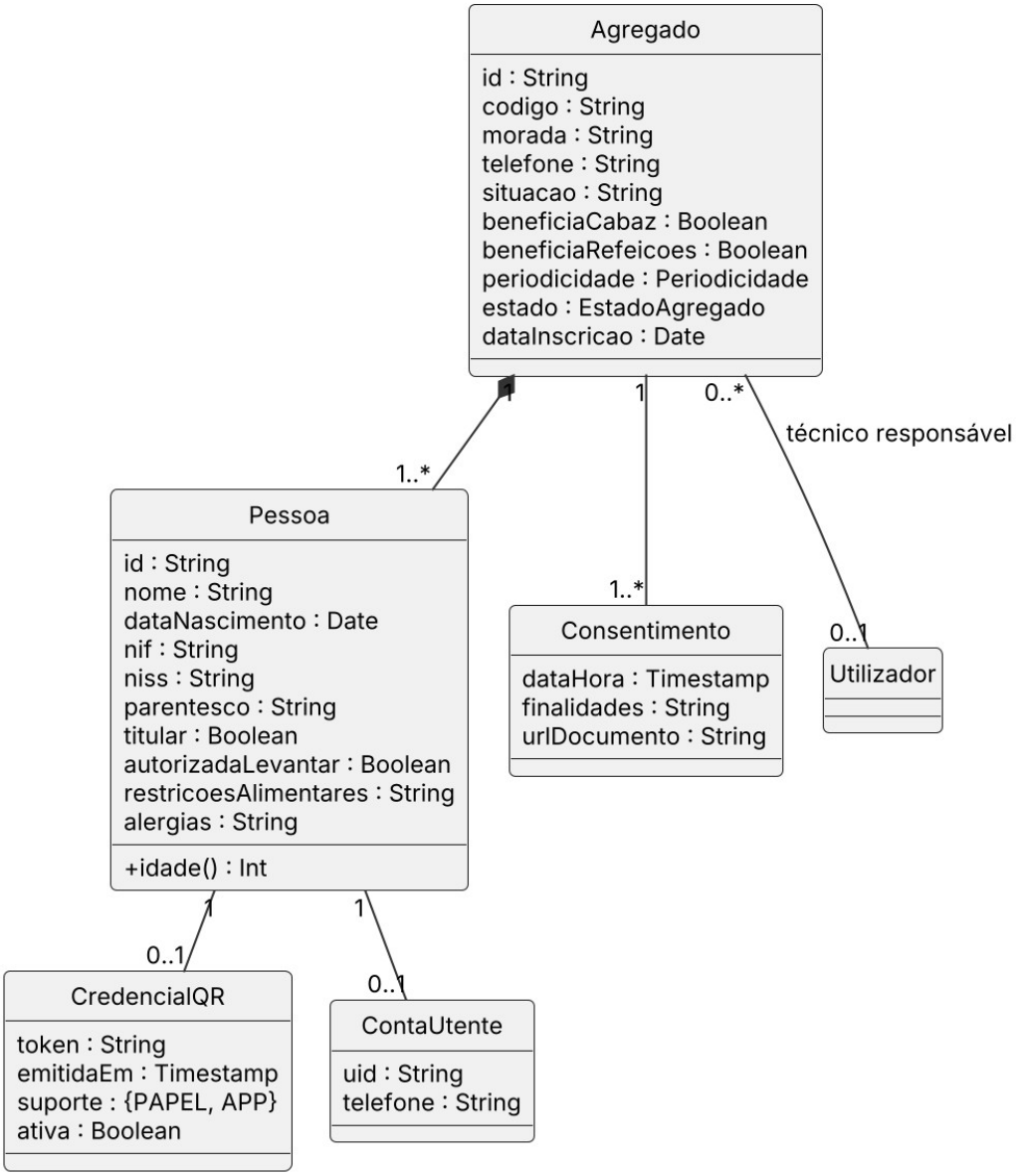


Figura 20: Diagrama de classes – Utentes e agregados.

Figura 21 – Entregas. Um **Agendamento** é concretizado por uma **Entrega**, que regista quem levantou e quem entregou. As **LinhaSaida** ligam a entrega aos lotes, garantindo a rastreabilidade.

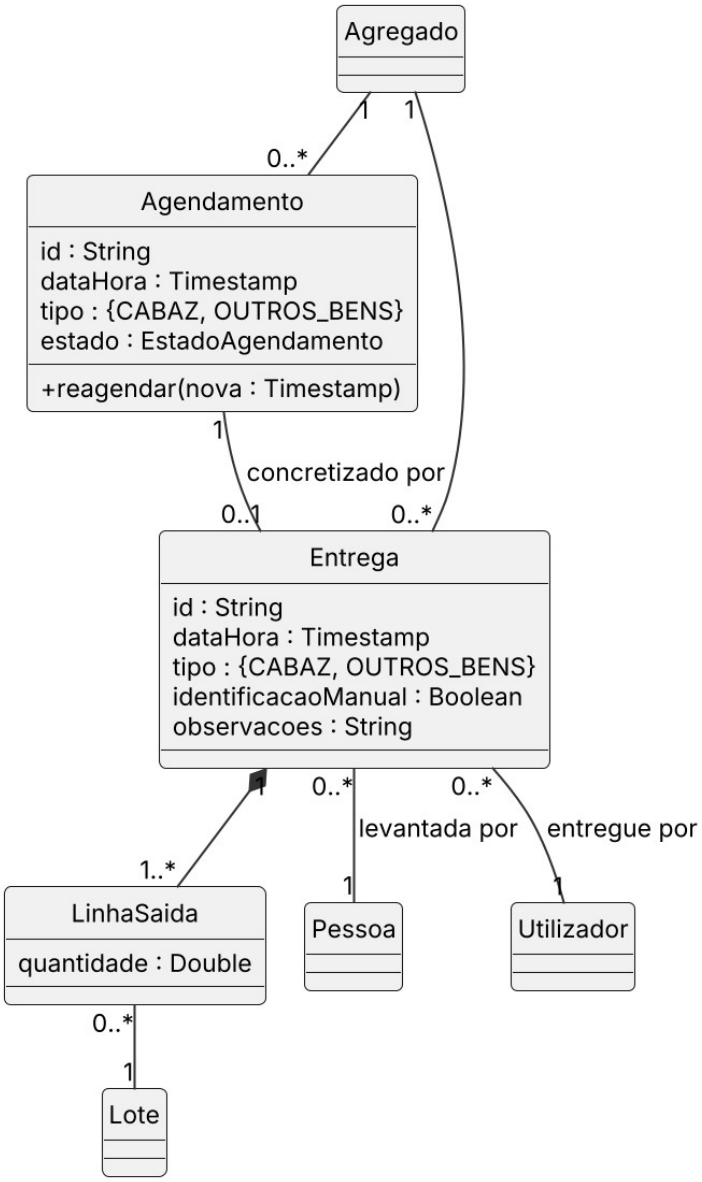


Figura 21: Diagrama de classes – Entregas.

Figura 22 – Refeições. O **ServicoRefeicao** representa um dia e tipo de refeição. Os **PedidoRefeicao** são feitos por agregado e os **Levantamentos** por pessoa. As **SaidaCozinha** reutilizam a classe LinhaSaida para abater os lotes.

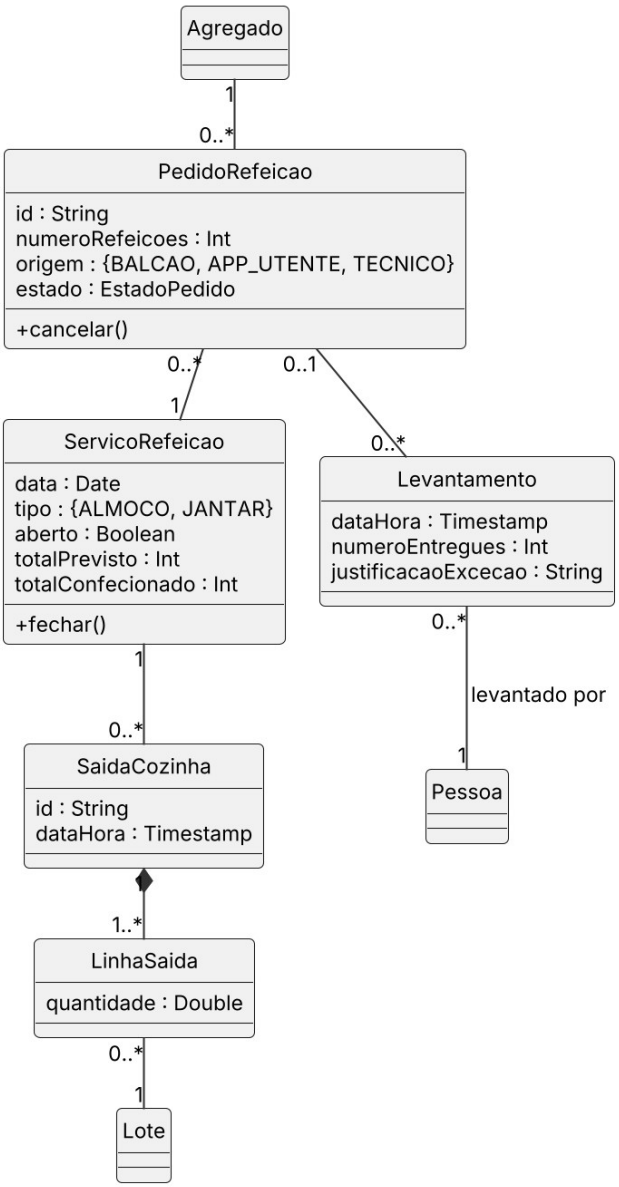


Figura 22: Diagrama de classes – Refeições.

4.4. Diagramas de estados

Figura 23 – Lote. O ciclo de vida do lote é central para o controlo de validades. Um lote só pode sair para cabazes ou para a cozinha nos estados DISPONIVEL e CONGELADO; os lotes EXPIRADOS só podem ser descartados.

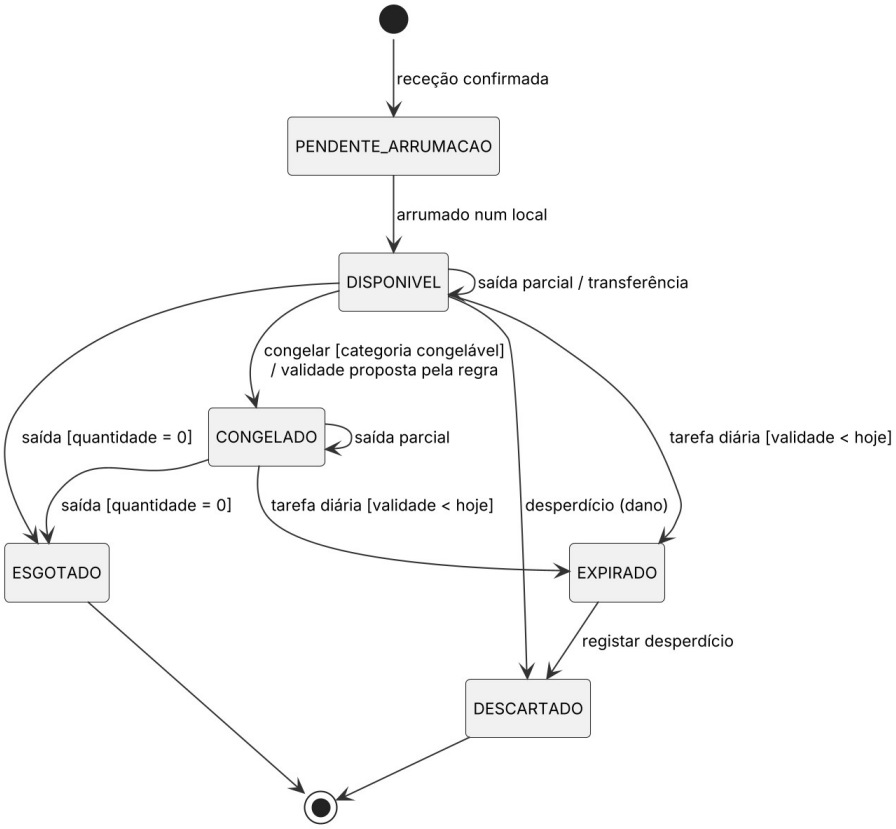


Figura 23: Diagrama de estados – Lote.

Figura 24 – Agendamento de cabaz. Os agendamentos não concretizados passam a FALTOU no fim do dia (RF-ENT-09) e podem ser reagendados.

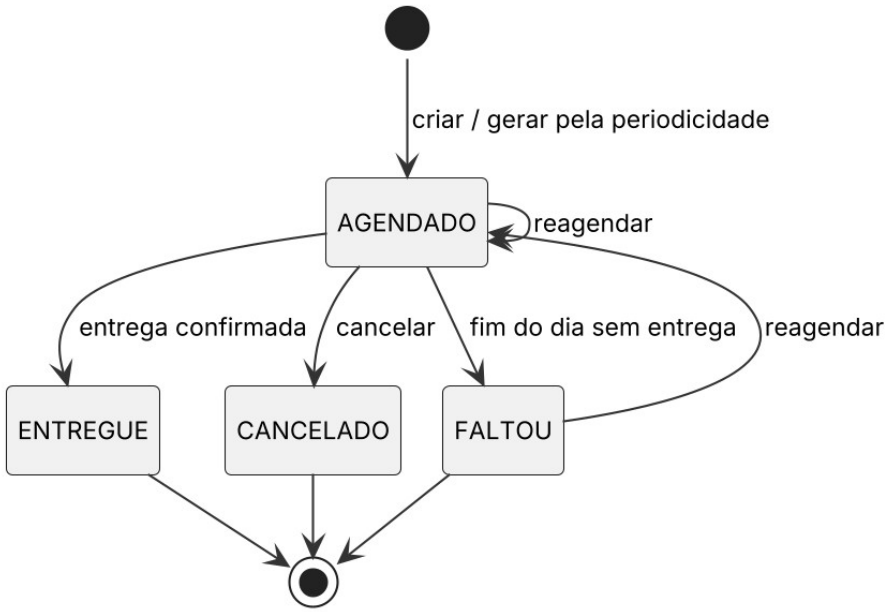


Figura 24: Diagrama de estados – Agendamento de cabaz.

Figura 25 – Pedido de refeição. Os pedidos podem ser alterados ou cancelados até ao fecho do serviço; os que não forem levantados ficam como NAO_LEVANTADO, o que permite medir a fiabilidade das previsões.

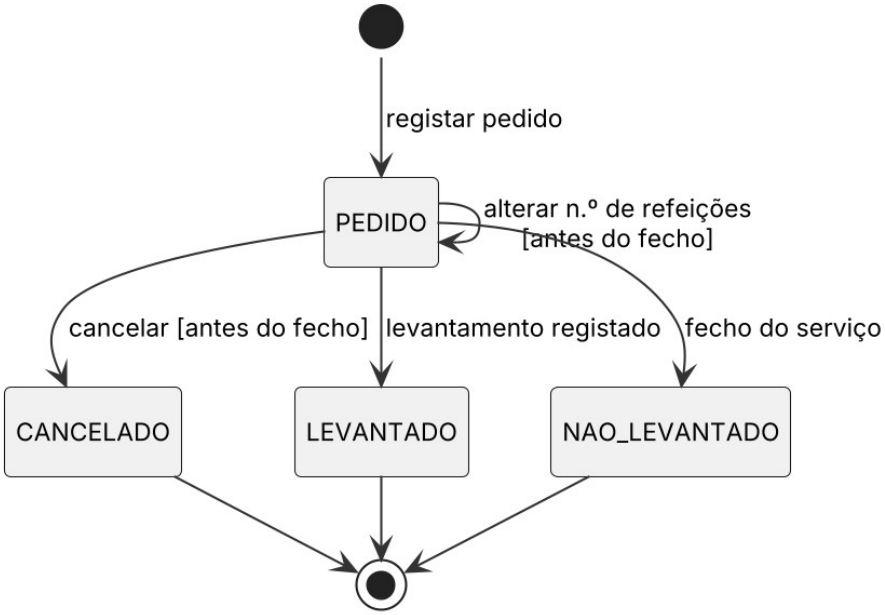


Figura 25: Diagrama de estados – Pedido de refeição.

4.5. Diagramas de sequência

Os diagramas de sequência mostram a colaboração entre a interface, os *ViewModels*, os repositórios e os serviços Firebase nos cenários principais. As operações que alteram stock são executadas em Cloud Functions, dentro de transações do Firestore, para garantir a atomicidade (RNF-08).

A Figura 26 apresenta o cenário "Registar receção".

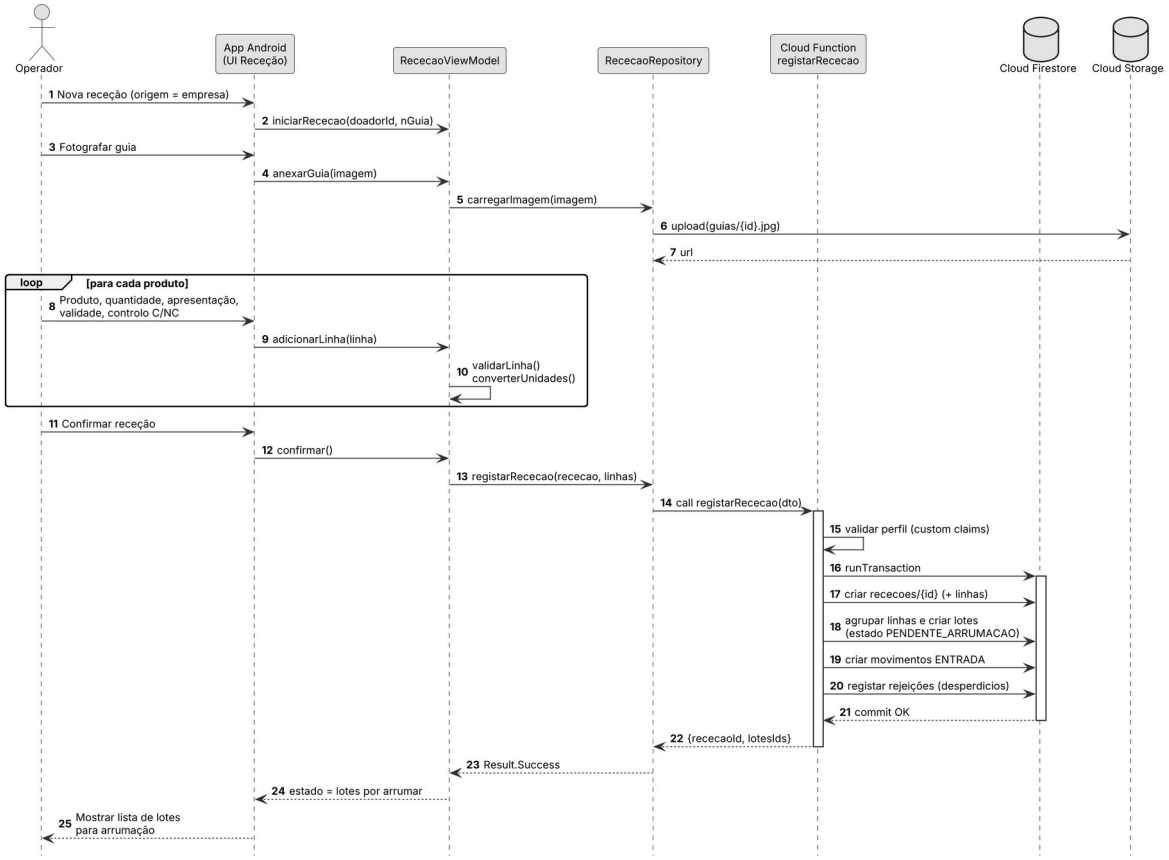


Figura 26: Diagrama de sequência – Registar receção.

A Figura 27 apresenta o cenário "Arrumar lote com local cheio".

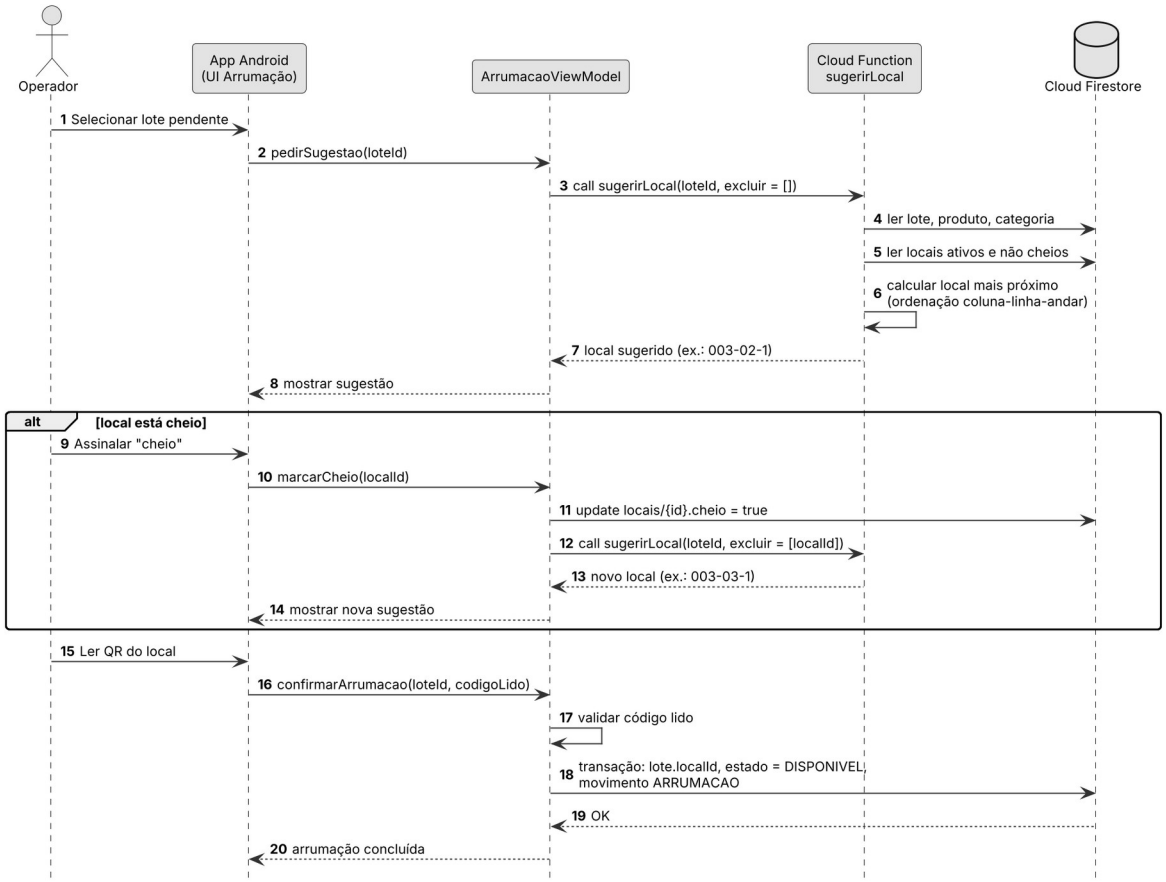


Figura 27: Diagrama de sequência – Arrumar lote com local cheio.

A Figura 28 apresenta o cenário "Entregar cabaz".

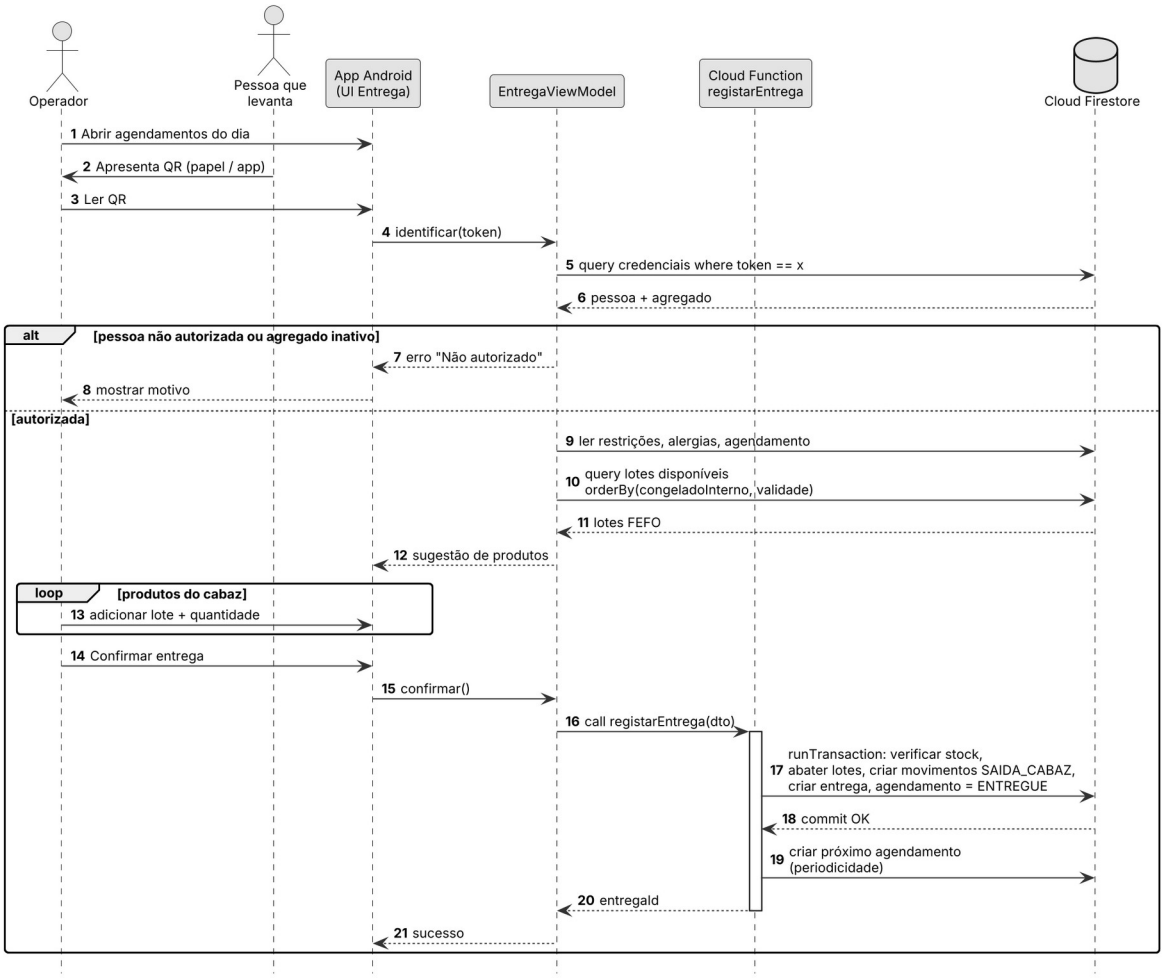


Figura 28: Diagrama de sequência – Entregar cabaz.

A Figura 29 apresenta o cenário "Registar levantamento de refeição".

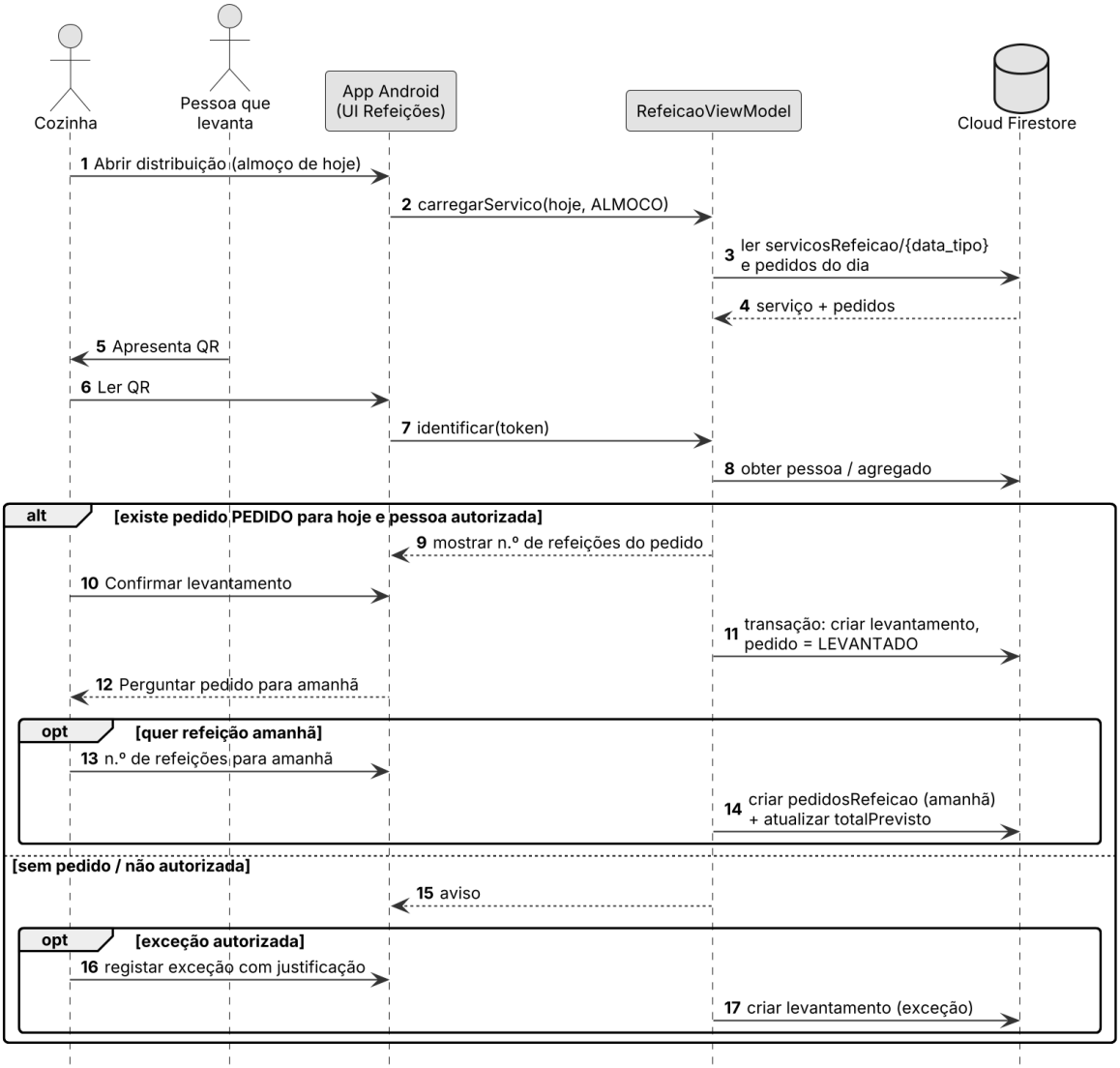


Figura 29: Diagrama de sequência – Registar levantamento de refeição.

A Figura 30 apresenta o cenário "Emitir RGDHSA049".

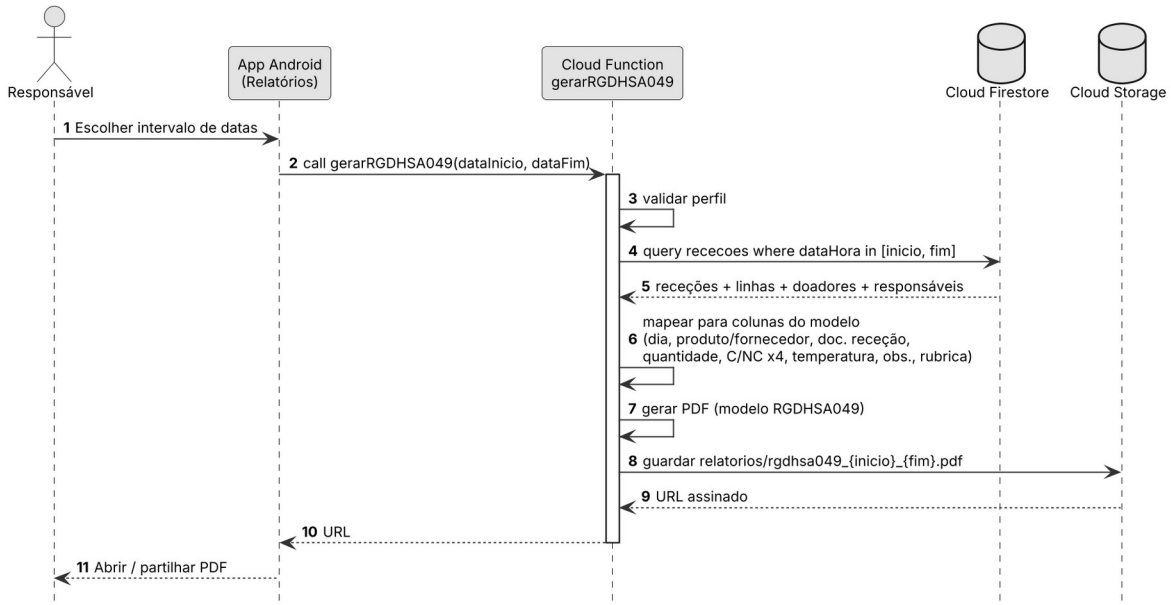


Figura 30: Diagrama de sequência – Emitir RGDHSA049.

A Figura 31 apresenta o cenário "Verificação diária de validades".

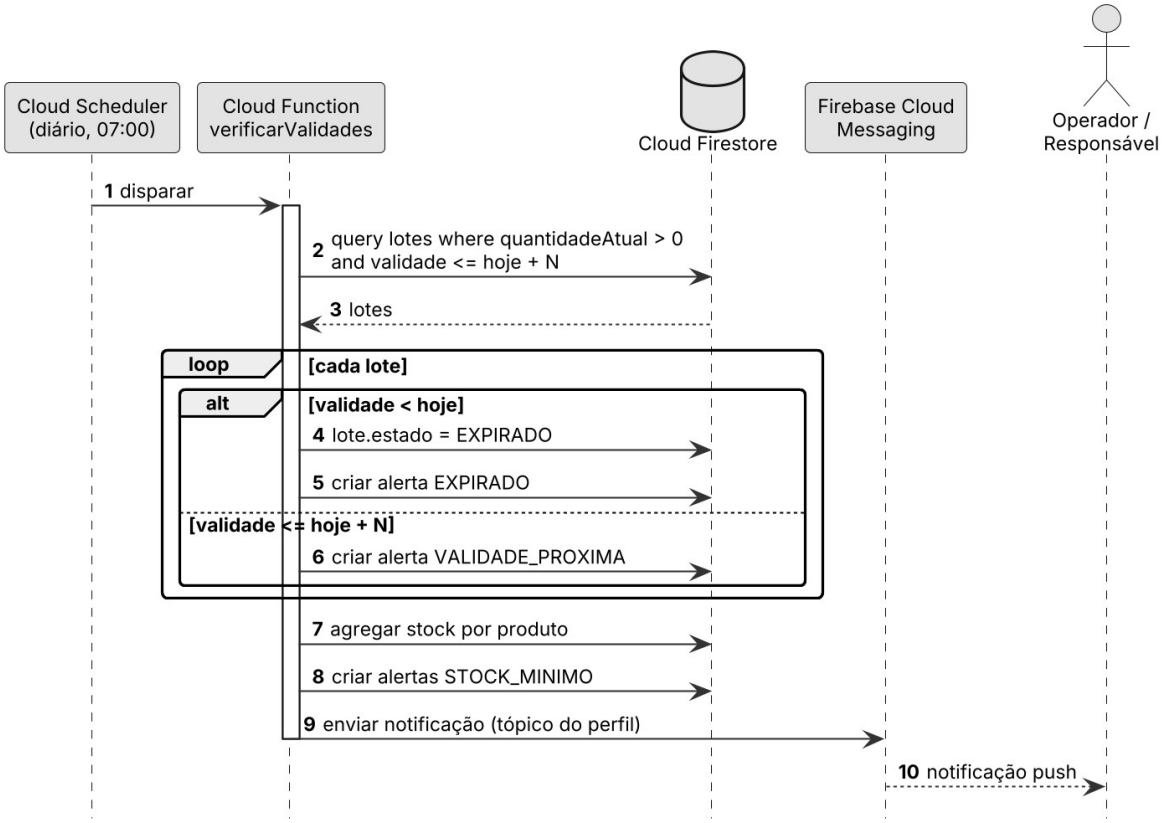


Figura 31: Diagrama de sequência – Verificação diária de validades.

4.6. Algoritmos principais

4.6.1. Sugestão de localização

A sugestão de localização implementa as regras RN-03 a RN-06. A distância entre dois locais é medida pela diferença das suas posições na lista ordenada de locais (coluna, linha, andar). Esta aproximação será substituída por distâncias reais quando existir o mapa do armazém (Capítulo 9).

```
fun sugerirLocal(lote: Lote, excluir: Set<String>): Local? {
    val candidatos = locaisAtivos()
       .filter { !it.cheio && it.id !in excluir && compativel(it, lote.categoria) }
        .sortedBy { it.chaveOrdenacao() }            // coluna, linha, andar (ou
equipamento, lado, nível)
    if (candidatos.isEmpty()) return null

    // 1. Local não cheio que já contém o mesmo produto
    candidatos.firstOrNull { contemProduto(it, lote.produtoId) }?.let { return it }

    // 2. Local de referência: último usado pelo produto ou, na falta deste, pela
categoria
    val todos = locaisAtivos().sortedBy { it.chaveOrdenacao() }
    val ref = ultimoLocal(lote.produtoId) ?: ultimoLocalCategoria(lote.categoriaId)
        ?: return preferencial(candidatos, lote.categoria).first()
    val iRef = todos.indexOf(ref)

    // 3. Local não cheio mais próximo na ordenação (em qualquer sentido)
    return candidatos.minBy { abs(todos.indexOf(it) - iRef) }
}
```

A função `compativel` garante que os produtos refrigerados vão para frigoríficos e os congelados para congeladores. A função `preferencial` ordena primeiro os equipamentos cujo uso preferencial inclui a categoria do produto, tratando-o como sugestão e não como restrição (RN-05).

4.6.2. Seleção FEFO

A seleção FEFO ordena os lotes elegíveis de um produto e reparte a quantidade pedida pelos primeiros lotes, até a satisfazer:

```
fun selecionarFefo(produtoId: String, qtdPedida: Double): List<Pair<Lote, Double>>
{
    val lotes = lotesDoProduto(produtoId)
       .filter { it.estado in setOf(DISPONIVEL, CONGELADO) && it.quantidadeAtual > 0
}
           .sortedWith(compareBy<Lote>({ it.congeladoInterno }, { it.validade },
{ it.dataEntrada }))
    var restante = qtdPedida
    val resultado = mutableListOf<Pair<Lote, Double>>()
    for (l in lotes) {
        if (restante <= 0) break
        val q = minOf(l.quantidadeAtual, restante)
        resultado += l to q
        restante -= q
    }
    return resultado          // se restante > 0, o stock é insuficiente
}
```

4.6.3. Conversão de unidades e produtos a granel

Na receção, a quantidade em stock obtém-se multiplicando a quantidade recebida pelo fator da apresentação: uma palete de leite (fator 30) dá 30 UN. Nos produtos a granel, cuja unidade de stock é o quilograma, o lote guarda o peso (`quantidadeAtual`) e o número de volumes (`volumes`). Uma saída de 10 kg num lote de 1 volume com 50 kg deixa 1 volume com 40 kg; o número de volumes só passa a zero quando o peso se esgota (RN-02).

4.6.4. Geração de agendamentos

Depois de cada entrega, ou quando o Responsável altera a periodicidade, o sistema calcula a data do próximo cabaz somando o intervalo da periodicidade (7, 14 ou 30 dias, ou outra definida) à data da última entrega. Se a data calculada não for dia de distribuição, avança para o dia de distribuição seguinte. O agendamento é criado no estado AGENDADO e pode ser ajustado manualmente.

5. Modelo de Dados

Este capítulo apresenta o modelo de dados em três níveis: o modelo conceptual entidade-relacionamento, o dicionário de dados e o modelo físico em Cloud Firestore, uma base de dados NoSQL orientada a documentos.

5.1. Modelo entidade-relacionamento

O modelo ER usa a notação de *crow's foot*. Para facilitar a leitura foi dividido em seis diagramas, um por área. As entidades marcadas com "(ref.)" estão definidas noutro diagrama e aparecem apenas com a chave primária. As chaves estão assinaladas como PK (primária), FK (estrangeira) e UQ (única); os atributos marcados com • são obrigatórios.

Figura 32 – Catálogo e armazém. As categorias agrupam produtos e têm no máximo uma regra de congelação. A associação muitos-para-muitos entre equipamentos e categorias (uso preferencial) é resolvida pela entidade EQUIPAMENTO_CATEGORIA. A entidade LOCAL generaliza células e zonas de frio.

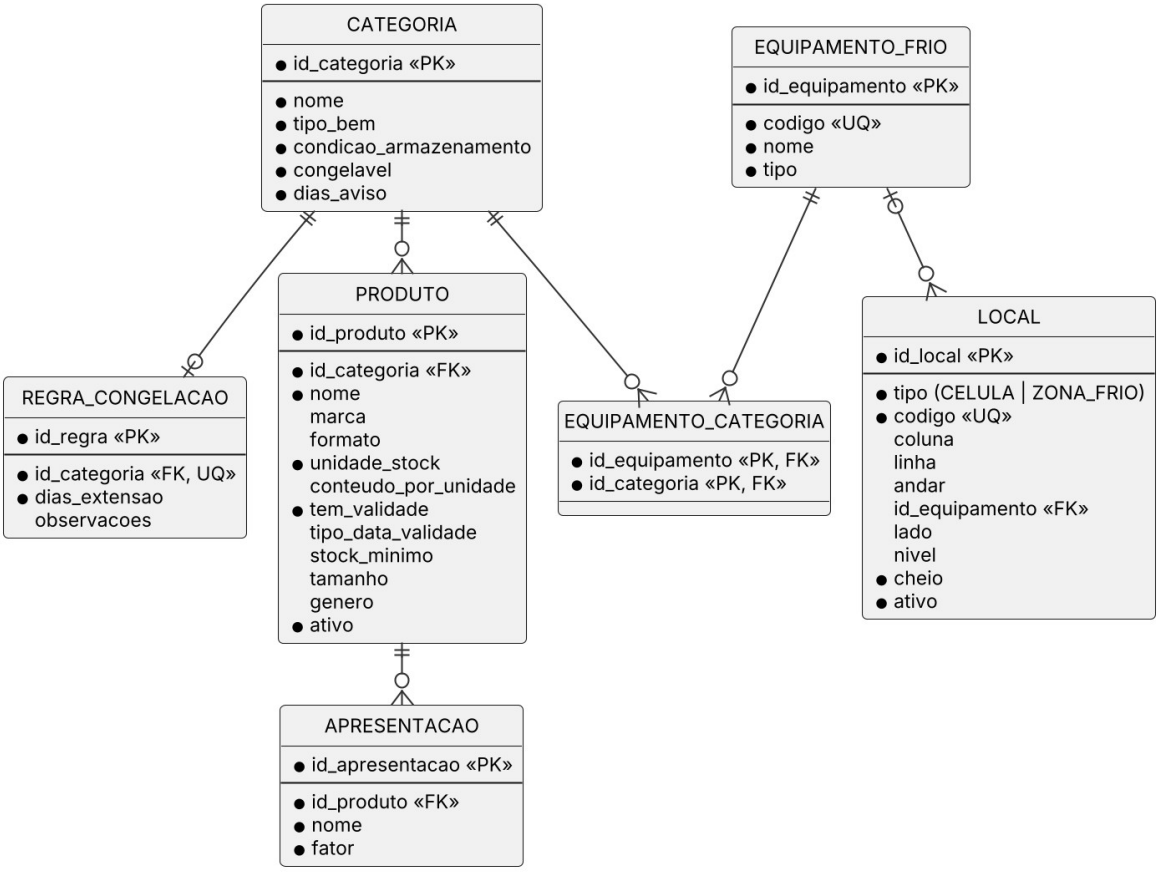


Figura 32: Modelo entidade-relacionamento – Catálogo e armazém.

Figura 33 – Receção. Cada receção tem uma ou mais linhas e pode não ter doador (anónima). Cada linha refere um produto e, opcionalmente, a apresentação usada, e origina zero ou mais lotes.

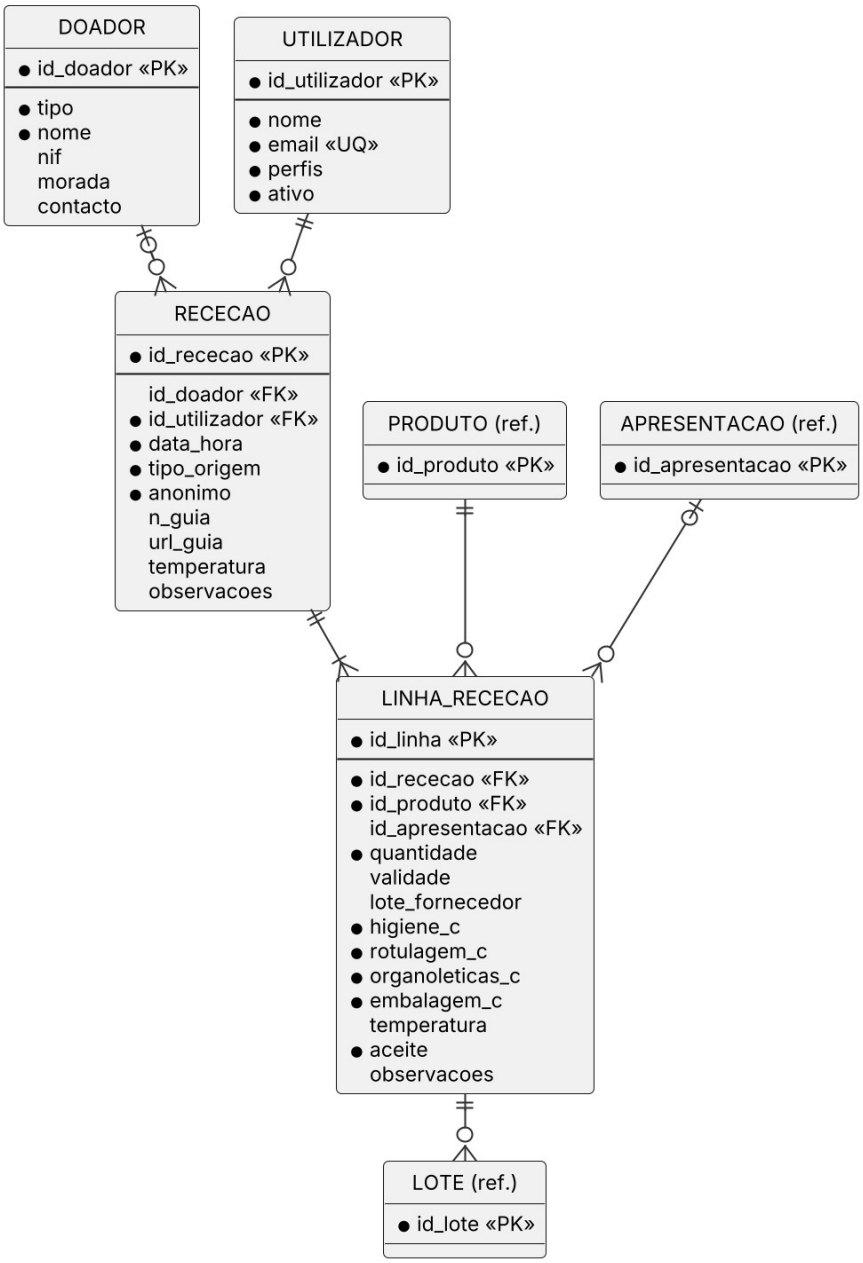


Figura 33: Modelo entidade-relacionamento – Receção.

Figura 34 – Stock. O lote é a entidade central do stock: refere o produto, a linha de origem e o local atual e tem associados os movimentos, os desperdícios e os alertas.

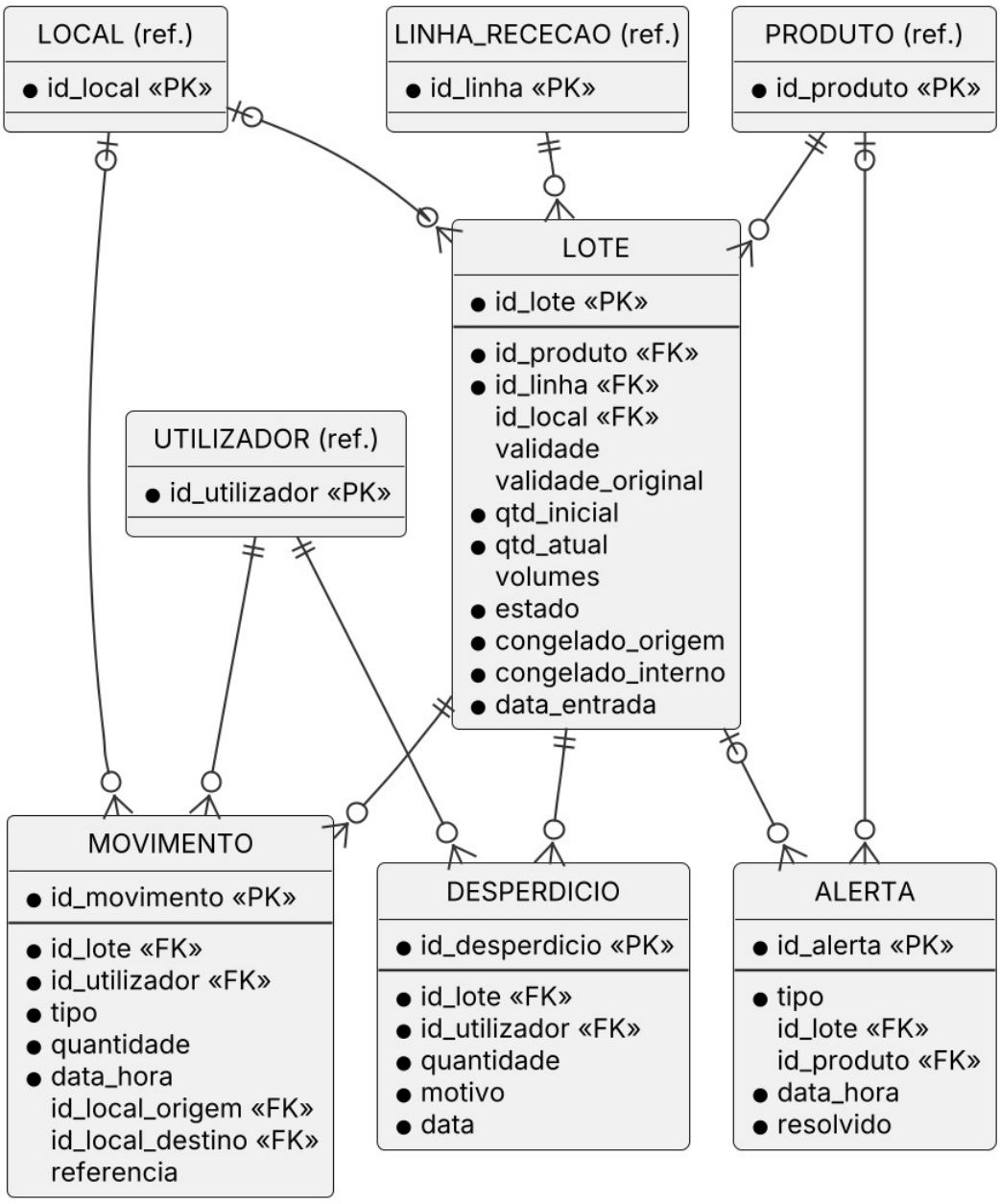


Figura 34: Modelo entidade-relacionamento – Stock.

Figura 35 – Agregados e pessoas. Um agregado tem uma ou mais pessoas e um ou mais consentimentos. Cada pessoa pode ter credenciais QR (só uma ativa) e uma conta na App Utente.

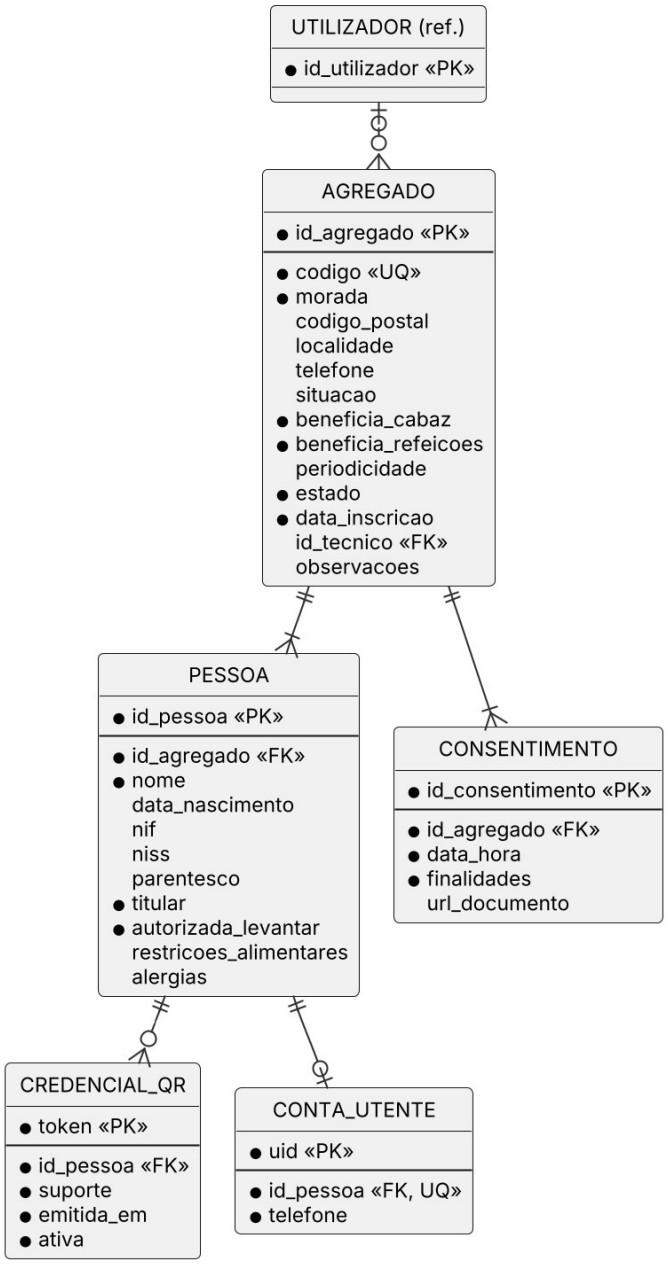


Figura 35: Modelo entidade-relacionamento – Agregados e pessoas.

Figura 36 – Entregas. Uma entrega pertence a um agregado, pode concretizar um agendamento e regista a pessoa que levantou e o colaborador que entregou. As linhas de saída ligam a entrega aos lotes abatidos.

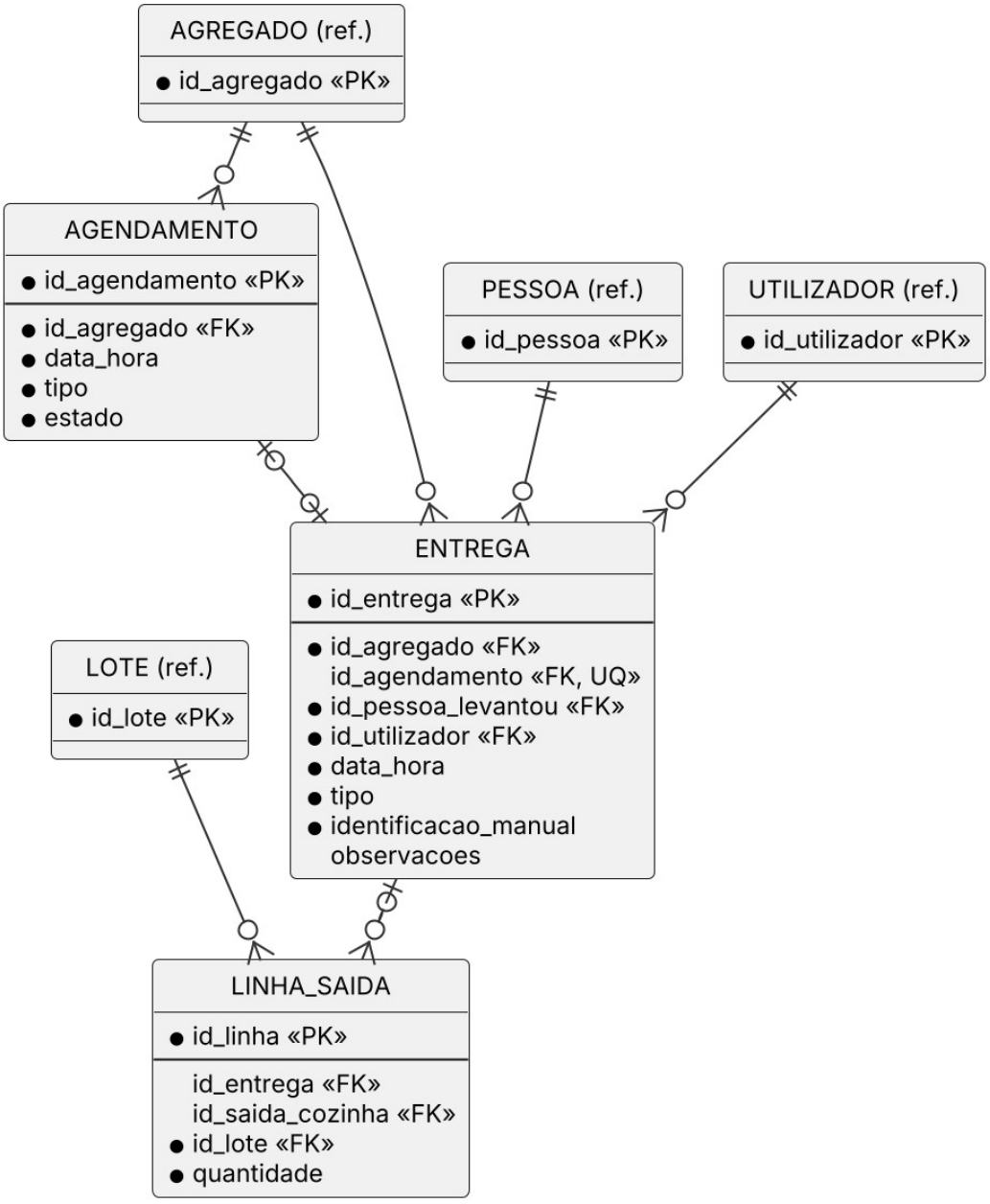


Figura 36: Modelo entidade-relacionamento – Entregas.

Figura 37 – Refeições. Os pedidos ligam o agregado ao serviço de refeição. Os levantamentos registam a pessoa e podem existir sem pedido (exceções). As saídas para a cozinha reutilizam as linhas de saída.

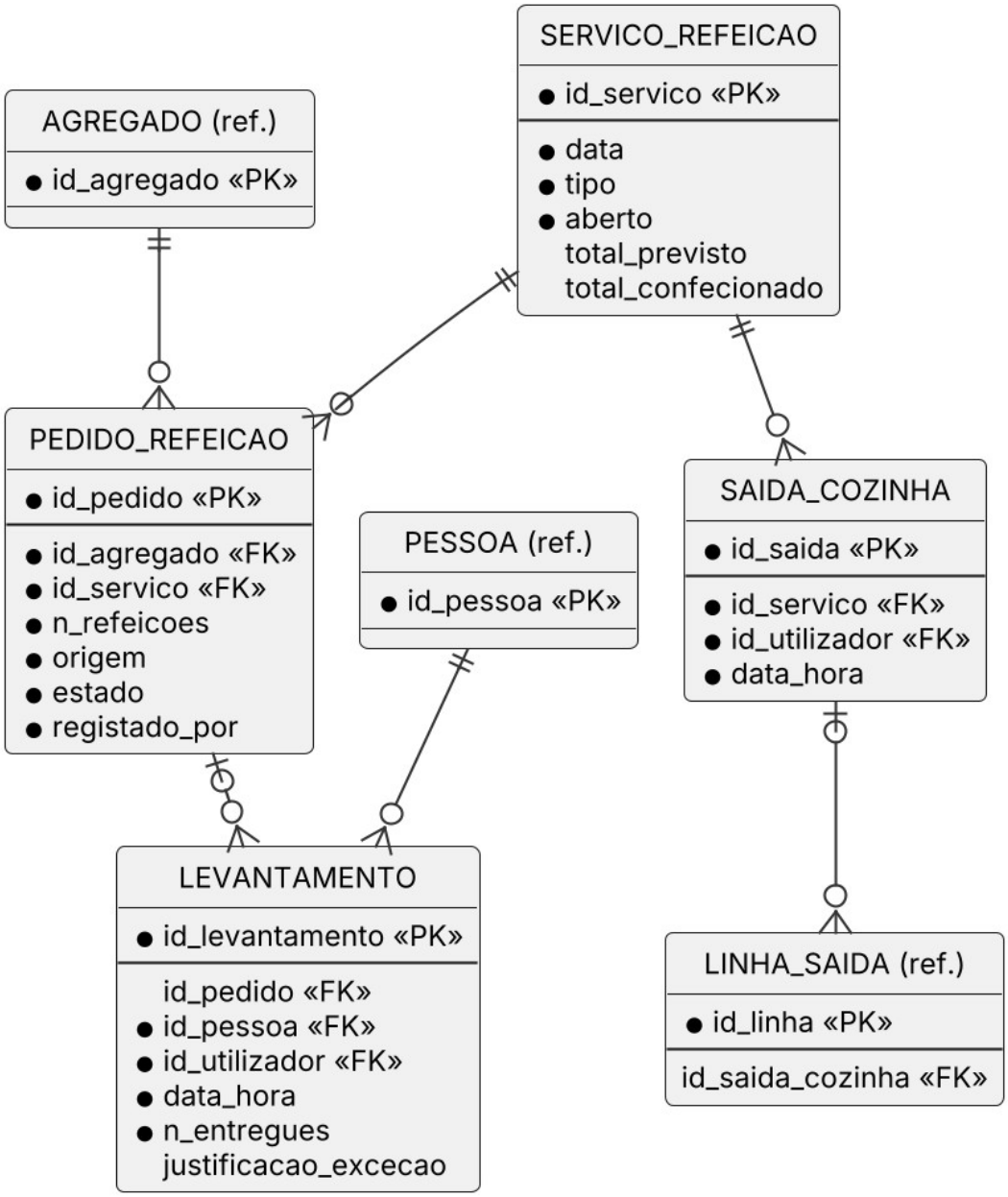


Figura 37: Modelo entidade-relacionamento – Refeições.

5.2. Dicionário de dados

As tabelas seguintes descrevem os atributos das entidades. Na coluna "Obr." indica-se se o atributo é obrigatório (S), opcional (N) ou condicionalmente obrigatório (C). Atributos com a mesma natureza aparecem agrupados.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_categoria	String	S	Identificador.
nome	String(60)	S	Ex.: Lacticínios, Massas, Carne de aves, Vestuário.
tipo_bem	TipoBem	S	ALIMENTAR, HIGIENE, LIMPEZA, VESTUARIO ou OUTRO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
condicao_armazenamento	CondicaoArmazenamento	S	AMBIENTE, REFRIGERADO ou CONGELADO; determina o tipo de local sugerido.
congelavel	Boolean	S	Se os produtos podem ser congelados para prolongar a validade.
dias_aviso	Int	S	Antecedência, em dias, do alerta de validade (por omissão 7).

Tabela 27: Dicionário de dados – CATEGORIA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_categoria	String	S	Categoria a que a regra se aplica (uma regra por categoria).
dias_extensao	Int	S	Dias a somar à data de congelação para propor a nova validade.
observacoes	String	N	Indicações de preparação para congelar.

Tabela 28: Dicionário de dados – REGRA_CONGELACAO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_produto	String	S	Identificador.
id_categoria	String	S	Categoria do produto.
nome	String(80)	S	Designação (ex.: Arroz agulha).
marca	String(60)	N	Marca; distingue produtos e lotes.
formato	String(30)	N	Formato de venda (ex.: 1 kg, 35 cl).
unidade_stock	UnidadeStock	S	UN, KG ou L.
conteudo_por_unidade	Decimal	N	Conteúdo de uma unidade (ex.: 0,5 kg), para estatísticas.
tem_validade	Boolean	S	Falso para vestuário e alguns bens não alimentares.
tipo_data_validade	TipoDataValidade	N	CONSUMIR_ATE ou CONSUMIR_PREFERENCIA (a validar com a equipa HACCP).
stock_minimo	Decimal	N	Limiar para o alerta de stock mínimo.
tamanho, genero	String	N	Atributos de vestuário.
codigo_barras	String	N	EAN (melhoria futura).
ativo	Boolean	S	Produtos inativos não aparecem na receção.

Tabela 29: Dicionário de dados – PRODUTO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_produto	String	S	Produto.
nome	String(30)	S	Ex.: Unidade, Caixa, Palete, Saco.
fator	Decimal	S	Quantidade na unidade de stock (ex.: 30 para palete de 30 UN; 50 para saco de 50 kg).

Tabela 30: Dicionário de dados – APRESENTACAO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_local	String	S	Identificador.
tipo	TipoLocal	S	CELULA ou ZONA_FRIO.
codigo	String	S	Único. Célula: xxx-xx-xx; zona: EQUIPAMENTO-LadoNível (ex.: ARCA1-D2). Codificado no QR.
coluna, linha, andar	Int	N	Componentes do código da célula.
id_equipamento, lado, nivel	String/Char/Int	N	Componentes da zona de frio (lado ∈ {D, C, E}).
cheio	Boolean	S	Assinalado pelo operador; excluído das sugestões.
ativo	Boolean	S	Locais desativados não aparecem.

Tabela 31: Dicionário de dados – LOCAL.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_equipamento	String	S	Identificador.
codigo	String	S	Código curto (ex.: ARCA1, FRIG1).
nome	String	S	Descrição.
tipo	TipoEquipamento	S	CONGELADOR ou FRIGORIFICO.
categorias_preferenciais	Lista	N	Categorias de uso preferencial (tabela EQUIPAMENTO_CATEGORIA).

Tabela 32: Dicionário de dados – EQUIPAMENTO_FRIO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_doador	String	S	Identificador.
tipo	TipoDoador	S	PARTICULAR, EMPRESA, ORGANIZACAO ou CAMPANHA.
nome	String	S	Nome ou designação.
nif	String(9)	N	Número de identificação fiscal.
morada, contacto	String	N	Dados de contacto.

Tabela 33: Dicionário de dados – DOADOR.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_rececao	String	S	Identificador.
id_doador	String	N	Nulo quando anónima.
id_utilizador	String	S	Responsável pela receção (rubrica no RGDHSA049).
data_hora	Timestamp	S	Momento da receção.
tipo_origem	TipoDoador	S	Origem dos bens.
anonimo	Boolean	S	Doação de particular anónimo.
n_guia	String	C	Obrigatório quando a origem é EMPRESA.
url_guia	String	N	Caminho da imagem da guia no Cloud Storage.
temperatura, observacoes	Decimal/String	N	Dados gerais da receção.

Tabela 34: Dicionário de dados – RECECAO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_rececao, id_produto	String	S	Receção e produto.
id_apresentacao	String	N	Apresentação usada (nula = unidade de stock).
quantidade	Decimal	S	Quantidade na apresentação indicada.
validade	Date	C	Obrigatória se o produto tem validade.
lote_fornecedor	String	N	Lote ou n.º de guia indicado pelo fornecedor.
higiene_c, rotulagem_c, organoleticas_c, embalagem_c	Boolean	S	Critérios Conforme/Não conforme do RGDHSA049.
temperatura	Decimal	N	Temperatura medida (refrigerados e congelados).
aceite	Boolean	S	Falso quando a linha é rejeitada.
observacoes	String	N	Motivo da não conformidade.

Tabela 35: Dicionário de dados – LINHA_RECECAO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_lote	String	S	Identificador (também impresso em etiqueta, se necessário).
id_produto, id_linha	String	S	Produto e linha de receção de origem.
id_local	String	N	Local atual (nulo enquanto pendente).
validade	Date	N	Validade atual (alterada na congelação).
validade_original	Date	N	Validade de origem.
qtd_inicial, qtd_atual	Decimal	S	Quantidades na unidade de stock; qtd_atual ≥ 0.
volumes	Int	N	Número de volumes (produtos a granel).

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
estado	EstadoLote	S	Ver Figura do diagrama de estados do lote.
congelado_origem, congelado_interno	Boolean	S	Origem da congelação (relevante para FEFO).
data_entrada	Timestamp	S	Critério de desempate FEFO.

Tabela 36: Dicionário de dados – LOTE.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_lote, id_utilizador	String	S	Lote e autor.
tipo	TipoMovimento	S	Tipo de movimento.
quantidade	Decimal	S	Quantidade movimentada (sinal implícito no tipo).
data_hora	Timestamp	S	Momento.
id_local_origem, id_local_destino	String	N	Para arrumações e transferências.
referencia	String	N	Id da entrega, saída para a cozinha ou receção.

Tabela 37: Dicionário de dados – MOVIMENTO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_lote, id_utilizador	String	S	Lote e autor.
quantidade	Decimal	S	Quantidade desperdiçada na unidade de stock.
motivo	MotivoDesperdicio	S	EXPIRADO, DANIFICADO ou NAO_CONFORME.
data	Date	S	Data do registo.

Tabela 38: Dicionário de dados – DESPERDICIO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
tipo	TipoAlerta	S	EXPIRADO, VALIDADE_PROXIMA ou STOCK_MINIMO.
id_lote / id_produto	String	N	Objeto do alerta.
data_hora, resolvido	Timestamp/Boolean	S	Criação e estado.

Tabela 39: Dicionário de dados – ALERTA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_utilizador	String	S	UID do Firebase Authentication.
nome, email	String	S	Identificação.
perfis	Lista<Perfil>	S	ADMIN, RESPONSAVEL, TECNICO, OPERADOR, COZINHA (replicados em *custom claims*).
ativo	Boolean	S	Utilizadores inativos não se autenticam.

Tabela 40: Dicionário de dados – UTILIZADOR.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_agregado, codigo	String	S	Identificador interno e código legível (ex.: A-0142).
morada, codigo_postal, localidade, telefone	String	S/N	Contactos.
situacao	String	N	Caracterização socioeconómica resumida.
beneficia_cabaz, beneficia_refeicoes	Boolean	S	Respostas de que beneficia.
periodicidade	Periodicidade	N	SEMANAL, QUINZENAL, MENSAL, PONTUAL ou n.º de dias.
estado	EstadoAgregado	S	ATIVO, SUSPENSO ou INATIVO.
data_inscricao, id_tecnico, observacoes	Vários	S/N	Acompanhamento.

Tabela 41: Dicionário de dados – AGREGADO.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id_pessoa, id_agregado	String	S	Identificação e agregado.
nome	String	S	Nome completo.
data_nascimento	Date	N	Para cálculo da idade.
nif, niss	String	N	Identificadores fiscais e da segurança social.
parentesco, titular	String/Boolean	S	Relação com o titular.
autorizada_levantar	Boolean	S	Pode levantar cabazes e refeições.
restricoes_alimentares, alergias	String	N	Mostrados na preparação do cabaz.

Tabela 42: Dicionário de dados – PESSOA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
token	String(32)	S	Valor aleatório criptograficamente seguro codificado no QR.
id_pessoa	String	S	Titular.
suporte, emitida_em, ativa	Vários	S	PAPEL ou APP; data; estado.

Tabela 43: Dicionário de dados – CREDENCIAL_QR.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
AGENDAMENTO.data_hora, tipo, estado	Vários	S	Data prevista, CABAZ ou OUTROS_BENS, estado.
ENTREGA.id_pessoa_levantou, id_utilizador	String	S	Quem levantou e quem entregou.
ENTREGA.identificacao_manual	Boolean	S	Verdadeiro se não foi usado o QR.
LINHA_SAIDA.id_lote, quantidade	String/Decimal	S	Lote e quantidade abatida.

Tabela 44: Dicionário de dados – AGENDAMENTO / ENTREGA / LINHA_SAIDA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
SERVICO_REFEICAO.data, tipo, aberto	Vários	S	Dia, ALMOCO ou JANTAR, se aceita pedidos.
SERVICO_REFEICAO.total_previsto, total_confecionado	Int	N	Totais do dia.
PEDIDO_REFEICAO.n_refeicoes, origem, estado	Vários	S	Quantidade, canal (BALCAO, APP_UTENTE, TECNICO) e estado.
LEVANTAMENTO.n_entregues, justificacao_excecao	Int/String	S/N	Refeições entregues e justificação de exceção.

Tabela 45: Dicionário de dados – SERVICO_REFEICAO / PEDIDO_REFEICAO / LEVANTAMENTO.

5.3. Tipos enumerados

A Tabela 46 lista os tipos enumerados usados no modelo. Em Kotlin são implementados como `enum class` e no Firestore são guardados como texto.

Tipo	Valores
TipoBem	ALIMENTAR, HIGIENE, LIMPEZA, VESTUARIO, OUTRO
CondicaoArmazenamento	AMBIENTE, REFRIGERADO, CONGELADO
UnidadeStock	UN, KG, L
TipoDataValidade	CONSUMIR_ATE, CONSUMIR_PREFERENCIA
TipoDoador	PARTICULAR, EMPRESA, ORGANIZACAO, CAMPANHA
TipoEquipamento	CONGELADOR, FRIGORIFICO
TipoLocal	CELULA, ZONA_FRIO

Tipo	Valores
EstadoLote	PENDENTE_ARRUMACAO, DISPONIVEL, CONGELADO, EXPIRADO, ESGOTADO, DESCARTADO
TipoMovimento	ENTRADA, ARRUMACAO, TRANSFERENCIA, CONGELACAO, SAIDA_CABAZ, SAIDA_BENS, SAIDA_COZINHA, DESPERDICIO, AJUSTE
MotivoDesperdicio	EXPIRADO, DANIFICADO, NAO_CONFORME
TipoAlerta	EXPIRADO, VALIDADE_PROXIMA, STOCK_MINIMO
Perfil	ADMIN, RESPONSAVEL, TECNICO, OPERADOR, COZINHA
EstadoAgregado	ATIVO, SUSPENSO, INATIVO
Periodicidade	SEMANAL, QUINZENAL, MENSAL, PONTUAL, PERSONALIZADA (n.º de dias)
EstadoAgendamento	AGENDADO, ENTREGUE, FALTOU, CANCELADO
TipoRefeicao	ALMOCO, JANTAR
EstadoPedido	PEDIDO, LEVANTADO, NAO_LEVANTADO, CANCELADO

Tabela 46: Tipos enumerados.

5.4. Modelo físico em Cloud Firestore

O Cloud Firestore organiza os dados em coleções de documentos JSON, sem junções nem chaves estrangeiras impostas pela base de dados (Google, 2026b). A passagem do modelo ER para o Firestore seguiu três critérios: (i) **embeber** as relações de composição que são sempre lidas em conjunto e têm cardinalidade limitada (apresentações no produto, linhas na entrega); (ii) usar **subcoleções** quando os filhos podem crescer ou ter acessos diferentes (linhas da receção, pessoas do agregado); e (iii) **desnormalizar** os campos necessários às listagens (nome do produto e código do local no lote), mantendo-os coerentes através das Cloud Functions.

A Tabela 47 apresenta as coleções propostas.

Coleção / documento	Conteúdo	Notas
utilizadores/{uid}	Dados do colaborador e perfis.	Perfis replicados em *custom claims* pela função de administração.
categorias/{id}	Categoria com a regra de congelação embebida (`regraCongelacao`).	Relação 1:0..1 embebida.
produtos/{id}	Produto com a lista `apresentacoes` embebida e o campo derivado `stockAtual`.	`stockAtual` mantido pelas Cloud Functions.
locais/{id}	Células e zonas de frio (campo `tipo`), com `chaveOrdenacao` pré-calculada.	Permite ordenar diretamente por consulta.
equipamentos/{id}	Equipamentos de frio e categorias preferenciais.	–
doadores/{id}	Doadores.	–
rececoes/{id}	Cabeçalho da receção e subcoleção `linhas/{id}`.	Nome do doador e do responsável desnormalizados para o RGDHSA049.
lotes/{id}	Lote com `produtoId`, `categoriaId`, `localId`, `validade`, `estado`, `qtdAtual`.	Nome do produto e código do local desnormalizados para listagens.
movimentos/{id}	Registo imutável de movimentos.	Só escrita pelas Cloud Functions.
desperdicios/{id}	Registos de desperdício.	Inclui `categoriaId` para agregações.

Coleção / documento	Conteúdo	Notas
alertas/{id}	Alertas gerados pela tarefa diária.	Id determinístico (tipo+lote+data) para idempotência.
agregados/{id}	Agregado, subcoleções `pessoas/{id}` e `consentimentos/{id}`.	Acesso restrito a TEC e RESP; utente só ao seu.
credenciais/{token}	Mapeia o token QR para a pessoa e o agregado.	Leitura apenas por Cloud Function.
agendamentos/{id}	Agendamentos de cabazes e outros bens.	Lido pelo painel web (campos não sensíveis).
entregas/{id}	Entrega com as linhas embebidas (`linhas`).	Linhas embebidas: são sempre lidas em conjunto.
servicosRefeicao/{data_tipo}	Serviço do dia (ex.: `2026-10-22_ALMOCO`).	Id determinístico facilita a consulta.
pedidosRefeicao/{id}	Pedidos por agregado e serviço.	–
levantamentos/{id}	Levantamentos de refeições.	–
saidasCozinha/{id}	Saídas para a cozinha com linhas embebidas.	–
parametros/geral	Parâmetros globais (hora limite dos pedidos, dias de distribuição).	Documento único.
auditoria/{id}	Registo de operações sensíveis (acesso a dados de utentes, alterações).	Só escrita pelo servidor.

Tabela 47: Coleções do Cloud Firestore.

Exemplo de um documento da coleção `lotes`:

```
lotes/Lx8k2P {
  "produtoId": "p_arroz_agulha_1kg",  "produtoNome": "Arroz agulha 1 kg (Marca X)",
  "categoriaId": "c_massas_arroz",     "linhaRececaoId": "r_2026_0153/l_04",
  "localId": "loc_003_02_01",          "localCodigo": "003-02-01",
  "validade": "2026-12-02",           "validadeOriginal": "2026-12-02",
  "qtdInicial": 12, "qtdAtual": 10, "unidade": "UN", "volumes": null,
  "estado": "DISPONIVEL", "congeladoOrigem": false, "congeladoInterno": false,
  "dataEntrada": "2026-10-20T10:42:00Z"
}
```

As consultas compostas exigem índices declarados no ficheiro `firestore.indexes.json`. A Tabela 48 lista os principais.

Coleção	Campos do índice	Consulta suportada
lotes	produtoId ASC, estado ASC, congeladoInterno ASC, validade ASC	Seleção FEFO de um produto.
lotes	estado ASC, validade ASC	Tarefa diária de validades e lista de expirados.
lotes	localId ASC, estado ASC	Conteúdo de um local.
rececoes	dataHora ASC	Emissão do RGDHSA049 por intervalo.
agendamentos	dataHora ASC, estado ASC	Entregas do dia e painel web.
pedidosRefeicao	servicoId ASC, estado ASC	Pedidos de um serviço.
pedidosRefeicao	agregadoId ASC, data DESC	Histórico do agregado e App Utente.
desperdicios	categoriaId ASC, data ASC	Relatório de desperdício.

Tabela 48: Índices compostos do Firestore.

6. Arquitetura e Implementação Proposta

Este capítulo descreve as tecnologias escolhidas, a arquitetura do sistema e da aplicação, as medidas de segurança e privacidade, a interface com o utilizador e o planeamento da implementação.

6.1. Tecnologias

A instituição definiu como obrigatórios o Kotlin e o Firebase. A Tabela 49 detalha as tecnologias e a justificação de cada escolha.

Tecnologia	Utilização	Justificação
Kotlin	Linguagem das aplicações Android.	Linguagem recomendada pela Google para Android, concisa, com segurança de nulos e corrotinas para operações assíncronas (JetBrains, 2026).
Jetpack Compose	Interface declarativa.	Padrão atual de UI em Android; menos código e melhor testabilidade (Google, 2026d).
Arquitetura MVVM + Hilt	Organização em camadas e injeção de dependências.	Separação de responsabilidades e testes da camada de domínio (Google, 2026d; Martin, 2017).
Firebase Authentication	Autenticação de colaboradores (email) e utentes (telemóvel).	Integrado com as regras de segurança; suporta *custom claims* para perfis.
Cloud Firestore	Base de dados principal.	Sincronização em tempo real, cache local, transações e regras de segurança declarativas.
Cloud Functions (TypeScript)	Regras de negócio críticas, transações, geração de PDF, tarefas agendadas.	Executam no servidor, impedindo que um cliente adulterado contorne as regras de stock.
Cloud Storage	Imagens de guias e PDF gerados.	Armazenamento de ficheiros com regras de acesso.
Cloud Messaging (FCM)	Notificações de alertas.	Notificações push por tópico (perfil).
Firebase Hosting	Painel web da agenda.	Alojamento estático com HTTPS, no mesmo projeto.
ML Kit Barcode Scanning	Leitura de QR de locais e credenciais.	Funciona no dispositivo, sem custos nem envio de imagens (Google, 2026c).
Biblioteca PDF (ex.: pdfmake)	Geração do RGDHSA049.	Permite reproduzir o layout do modelo em formato A4 horizontal.
Firebase Emulator Suite, JUnit, Espresso/Compose Test	Testes.	Testes locais das regras e funções sem afetar dados reais.
GitHub	Controlo de versões e documentação (incluindo os diagramas PlantUML).	Histórico e colaboração.

Tabela 49: Tecnologias propostas.

6.2. Arquitetura do sistema

A Figura 38 apresenta a arquitetura lógica em três camadas: clientes, backend Firebase e serviços externos previstos para a evolução futura. Os clientes comunicam com o backend através dos SDK do Firebase, sobre HTTPS.

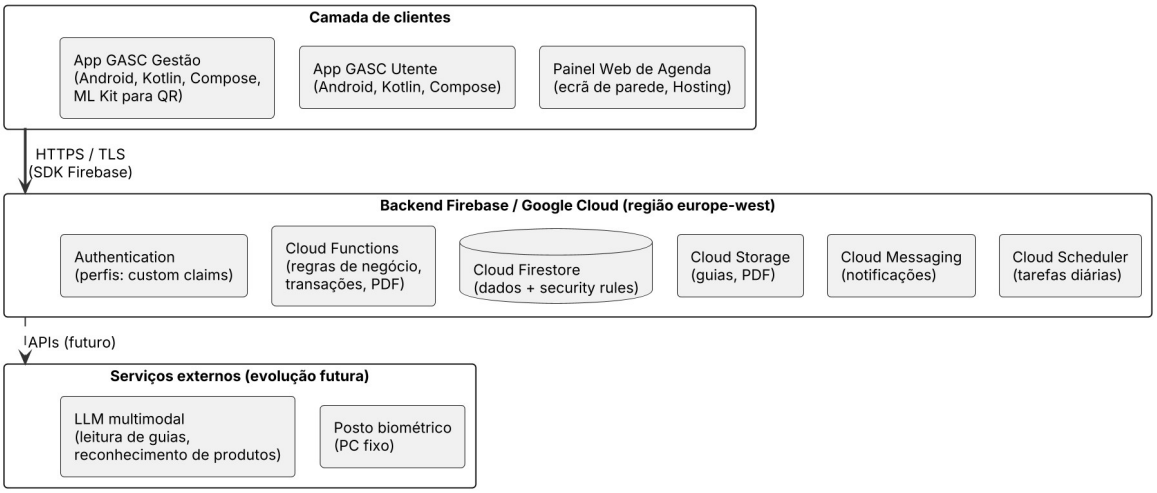


Figura 38: Arquitetura lógica do sistema.

As leituras são feitas diretamente no Firestore, com subscrições em tempo real filtradas pelas regras de segurança. As escritas que afetam o stock ou que envolvem várias entidades (receção, arrumação, congelação, entrega, saída para a cozinha, desperdício) são feitas através de Cloud Functions do tipo *callable*. Estas validam o perfil do utilizador, aplicam as regras de negócio e executam a operação numa transação. As escritas simples de dados mestre (por exemplo, editar um agregado) podem ser feitas diretamente pelo cliente, protegidas pelas regras de segurança.

A Figura 39 mostra a implantação física. Inclui o posto biométrico previsto como melhoria futura, num computador fixo.

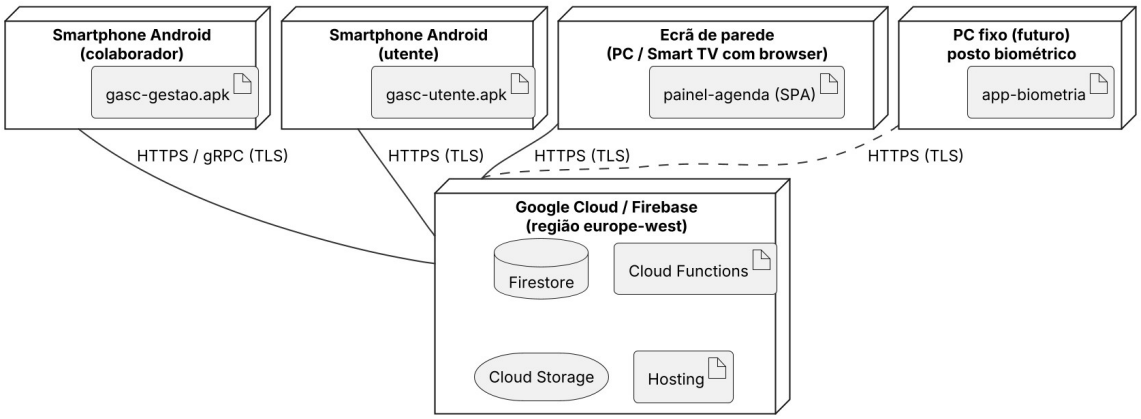


Figura 39: Diagrama de implantação.

6.3. Arquitetura da aplicação Android

As aplicações Android seguem a arquitetura recomendada pela Google (Google, 2026d), com as camadas de apresentação, domínio e dados (Figura 40). Os ecrãs Compose observam o estado exposto pelos *ViewModels* (StateFlow). Os casos de uso encapsulam as regras de negócio que também correm no cliente, como a conversão de unidades ou a pré-visualização FEFO. Os repositórios abstraem o acesso ao Firebase.

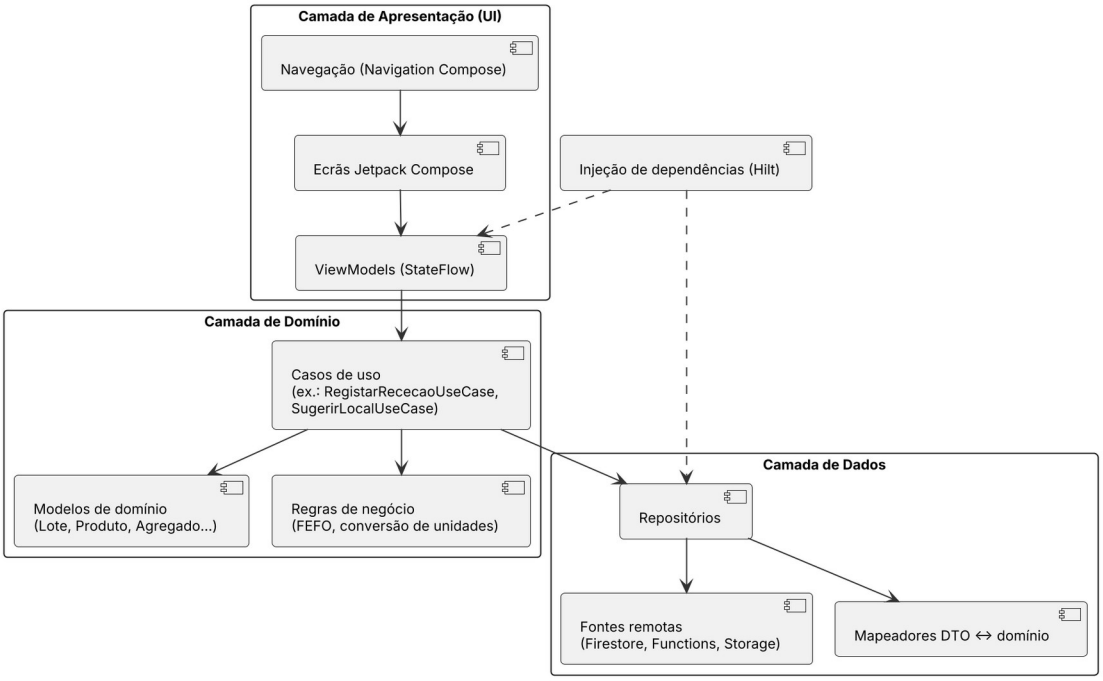


Figura 40: Camadas da aplicação Android.

A organização proposta para os pacotes do projeto é a seguinte:

```
pt.gasc.gestao
  ├─ ui/                rececao, arrumacao, stock, utentes, entregas, refeicoes,
relatorios, admin
  ├─ domain/
  │    ├─ model/     Lote, Produto, Local, Agregado, Pessoa, PedidoRefeicao, ...
  │    ├─ usecase/         RegistarRececaoUseCase,   SugerirLocalUseCase,
SelecionarFefoUseCase, ...
  │    └─ rules/     ConversaoUnidades, Fefo, RegraCongelacao
  ├─ data/
  │    ├─ remote/    FirestoreDataSource, FunctionsDataSource, StorageDataSource
  │    ├─ dto/       documentos Firestore e mapeadores
  │    └─ repository/
  └─ di/             módulos Hilt
```

6.4. Segurança e privacidade

O sistema trata dados pessoais de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo informação de saúde (alergias e restrições alimentares). Por isso, a

segurança e a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679) são requisitos estruturais. As medidas previstas são:

- **Autorização no servidor:** os perfis são atribuídos como *custom claims* no token do Firebase Authentication e verificados pelas *Security Rules* e pelas Cloud Functions. A interface limita-se a esconder o que o perfil não pode fazer.
- **Princípio do menor privilégio:** cada perfil acede apenas às coleções de que necessita (Tabela da matriz de permissões); o utente acede apenas aos dados do seu agregado.
- **Credenciais QR sem dados pessoais:** o QR contém um *token* aleatório que só é resolvido por uma Cloud Function, que regista o acesso.
- **Minimização e finalidade:** só são recolhidos os dados necessários; o consentimento e as finalidades ficam registados por agregado.
- **Direitos dos titulares:** funções de exportação (acesso e portabilidade) e de anonimização (apagamento) que preservam as estatísticas agregadas.
- **Localização dos dados:** projeto Firebase numa região da União Europeia.
- **Auditoria:** registo das operações sensíveis e dos acessos a fichas de utentes.
- **Dispositivos próprios:** sem armazenamento de dados sensíveis fora da cache do SDK; fim de sessão remoto ao desativar o utilizador; recomendação de bloqueio de ecrã.

Extrato ilustrativo das regras de segurança do Firestore:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{db}/documents {
    function perfil(p) { return request.auth != null && request.auth.token[p] ==
true; }

    match /lotes/{id} {
          allow read: if perfil('OPERADOR') || perfil('RESPONSAVEL') ||
perfil('COZINHA');
      allow write: if false;            // apenas Cloud Functions (Admin SDK)
    }
    match /agregados/{id} {
      allow read, write: if perfil('TECNICO') || perfil('RESPONSAVEL');
      allow read: if request.auth.token.agregadoId == id;   // utente: só o seu
      match /pessoas/{p} {
        allow read, write: if perfil('TECNICO') || perfil('RESPONSAVEL');
      }
    }
    match /credenciais/{token} { allow read, write: if false; }
  }
}
```

6.5. Interface com o utilizador

A interface segue o Material Design 3 e é adaptada ao perfil do utilizador. O mapa de navegação, os princípios de design e os protótipos de alta fidelidade de todos os ecrãs são apresentados no Capítulo 7.

6.6. Planeamento

A implementação segue um processo iterativo, com iterações de duas semanas e validação com a instituição no fim de cada uma. A Tabela 50 apresenta a sequência proposta; as durações são estimativas.

Iteração	Âmbito	Duração	Entregável
0	Configuração do projeto Firebase, repositório, CI, autenticação, perfis e estrutura da app.	2 sem.	App com login e perfis.
1	Catálogo, categorias, tabela de congelação, células e equipamentos de frio, etiquetas QR.	2 sem.	Configuração do armazém.
2	Receção com controlo RGDHSA049, doadores, conversão de unidades e criação de lotes.	2 sem.	Registo de receções.
3	Arrumação com sugestão de local, consulta de stock, transferências.	2 sem.	Armazém operacional.
4	FEFO, congelação, tarefa diária de validades, desperdício e alertas.	2 sem.	Controlo de validades.
5	Agregados, pessoas, consentimentos, credenciais QR, agendamentos e entregas.	3 sem.	Distribuição de cabazes.
6	Refeições: serviços, pedidos, saídas para a cozinha, levantamentos.	2 sem.	Gestão de refeições.
7	RGDHSA049 em PDF, histórico, indicadores, exportações, painel web.	2 sem.	Relatórios.
8	App Utente; testes de aceitação e de usabilidade; correções; formação.	3 sem.	Versão 1.0 (MVP).

Tabela 50: Plano de iterações.

7. Protótipos da Interface

Este capítulo apresenta os protótipos de alta fidelidade (*mockups*) das aplicações GASC Gestão e GASC Utente, do painel web e do documento RGDHSA049 gerado pelo sistema. Os ecrãs aparecem pela sequência lógica de utilização: entrada e painel inicial, receção, arrumação, stock e validades, utentes, entregas, refeições, relatórios e administração, e por fim a App Utente e os produtos de saída.

Os mockups não são apenas ilustrativos: definem o conteúdo, os componentes, as validações e os textos de cada ecrã e servem de especificação de referência para a implementação em Jetpack Compose. Foram construídos em HTML/CSS segundo o Material Design 3; o código-fonte está no repositório do projeto (pasta `Docs/mockups`), o que permite revê-los e evoluí-los a par do código.

7.1. Princípios de design

- **Material Design 3:** componentes nativos do Android (barras superiores, navegação inferior, cartões, *chips*, folhas inferiores, botões segmentados), o que reduz o esforço de implementação e a curva de aprendizagem.
- **Cor com significado constante:** verde-azulado institucional para ações principais; verde para conforme ou concluído; âmbar para "requer atenção" (a expirar, não conforme aceite); vermelho para bloqueios e ações destrutivas (expirado, rejeitado, desperdício); azul para informação e para produtos congelados. O significado nunca depende só da cor: há sempre texto ou ícone.
- **Ações grandes e no fundo do ecrã:** os botões principais têm 52 dp de altura e ficam ao alcance do polegar, o que é adequado ao uso em pé, no armazém e na cozinha (RNF-01).
- **Assistentes em passos:** as operações longas, como a receção, estão divididas em passos com indicador de progresso.

- **Explicar o sistema:** as sugestões automáticas (local, FEFO, validade de congelação) mostram sempre o motivo, para que o colaborador confie nelas e as possa contrariar.
- **Privacidade por omissão:** identificadores pessoais mascarados, painel público sem nomes e credenciais QR sem dados pessoais.
- **Navegação por perfil:** a barra inferior mostra as áreas mais usadas pelo perfil ativo (Operador: Início, Receção, Stock, Entregas; Cozinha: Início, Refeições, Stock; Utente: Início, Refeições, Agenda, Perfil); as restantes ficam no menu Mais.

A Figura 41 apresenta o mapa de navegação da aplicação GASC Gestão, que relaciona os ecrãs descritos nas secções seguintes.

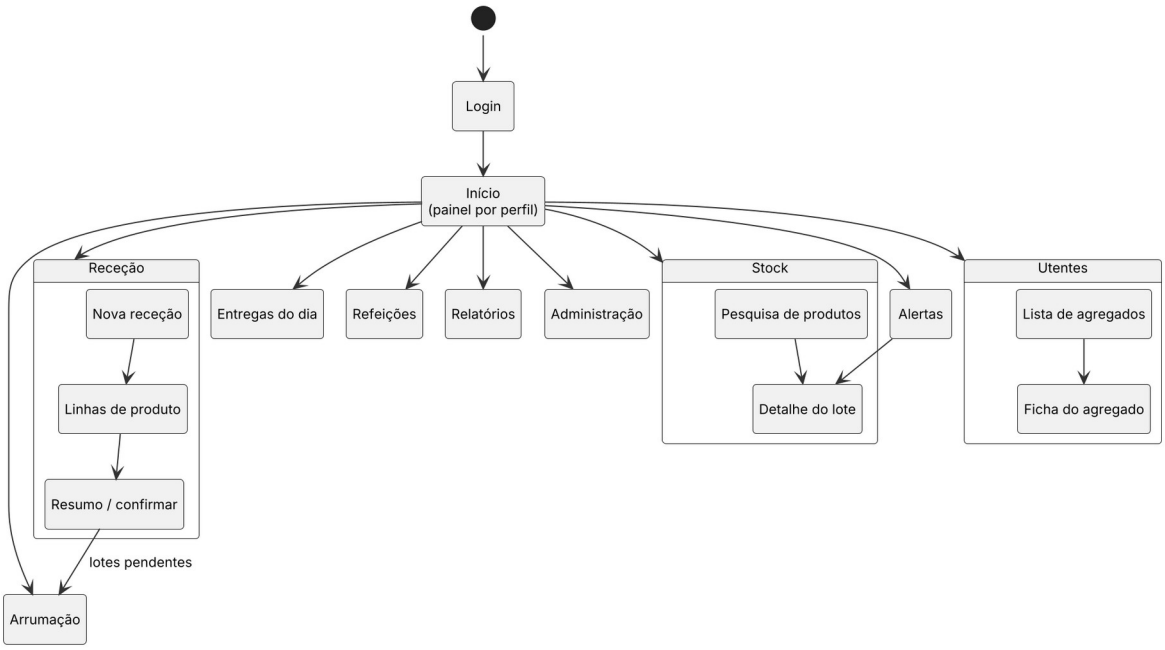


Figura 41: Mapa de navegação da aplicação GASC Gestão.

A Tabela 51 lista todos os mockups, pela ordem em que são apresentados.

ID	Ecrã	Fluxo	Perfis
M01	Autenticação	Acesso e início	Todos os colaboradores
M02	Início – Operador de armazém	Acesso e início	Operador de armazém
M03	Menu "Mais" e mudança de perfil	Acesso e início	Todos os colaboradores
M04	Nova receção – origem e doador	Receção	Operador de armazém
M05	Pesquisa de produto	Receção	Operador de armazém
M06	Criar produto	Receção	Operador de armazém, Responsável
M07	Linha de produto – quantidade e validade	Receção	Operador de armazém
M08	Linha de produto – controlo de receção (RGDHSA049)	Receção	Operador de armazém
M09	Resumo e confirmação da receção	Receção	Operador de armazém
M10	Lotes por arrumar	Arrumação	Operador de armazém
M11	Sugestão de localização	Arrumação	Operador de armazém
M12	Leitura do QR do local	Arrumação	Operador de armazém

ID	Ecrã	Fluxo	Perfis
M13	Consulta de stock	Stock e validades	Operador, Responsável, Cozinha
M14	Detalhe do produto e lotes (FEFO)	Stock e validades	Operador, Responsável
M15	Congelar lote	Stock e validades	Operador de armazém
M16	Alertas	Stock e validades	Operador, Responsável
M17	Registar desperdício	Stock e validades	Operador, Responsável
M18	Lista de agregados	Utentes e agregados	Técnico, Responsável
M19	Ficha do agregado	Utentes e agregados	Técnico, Responsável
M20	Membro do agregado	Utentes e agregados	Técnico, Responsável
M21	Credencial QR	Utentes e agregados	Técnico, Responsável
M22	Entregas do dia	Cabazes e outros bens	Operador, Técnico, Responsável
M23	Identificação de quem levanta	Cabazes e outros bens	Operador de armazém
M24	Composição do cabaz com sugestão FEFO	Cabazes e outros bens	Operador de armazém
M25	Confirmação da entrega	Cabazes e outros bens	Operador de armazém
M26	Entrega de outros bens	Cabazes e outros bens	Operador de armazém
M27	Refeições do dia (cozinha)	Refeições	Cozinha, Responsável
M28	Saída de produtos para a cozinha	Refeições	Cozinha
M29	Levantamento de refeição	Refeições	Cozinha
M30	Pedido de refeições recorrente	Refeições	Técnico, Cozinha, Responsável
M31	Emissão do RGDHSA049	Relatórios e indicadores	Responsável
M32	Painel de indicadores	Relatórios e indicadores	Responsável
M33	Células de prateleira	Administração	Administrador
M34	Equipamento de frio e zonas	Administração	Administrador
M35	Categorias e tabela de congelação	Administração	Responsável
M36	Utilizadores e perfis	Administração	Administrador
M37	App Utente – entrada por telemóvel	App Utente	Utente
M38	App Utente – início e credencial	App Utente	Utente
M39	App Utente – pedidos de refeição	App Utente	Utente
M40	Painel de agenda para ecrã de parede	Painel web	Público (ecrã de parede)
M41	RGDHSA049 gerado em PDF	Documentos gerados	Responsável, Equipa HACCP

Tabela 51: Lista de mockups.

7.2. Acesso e início

7.2.1. M01 – Autenticação



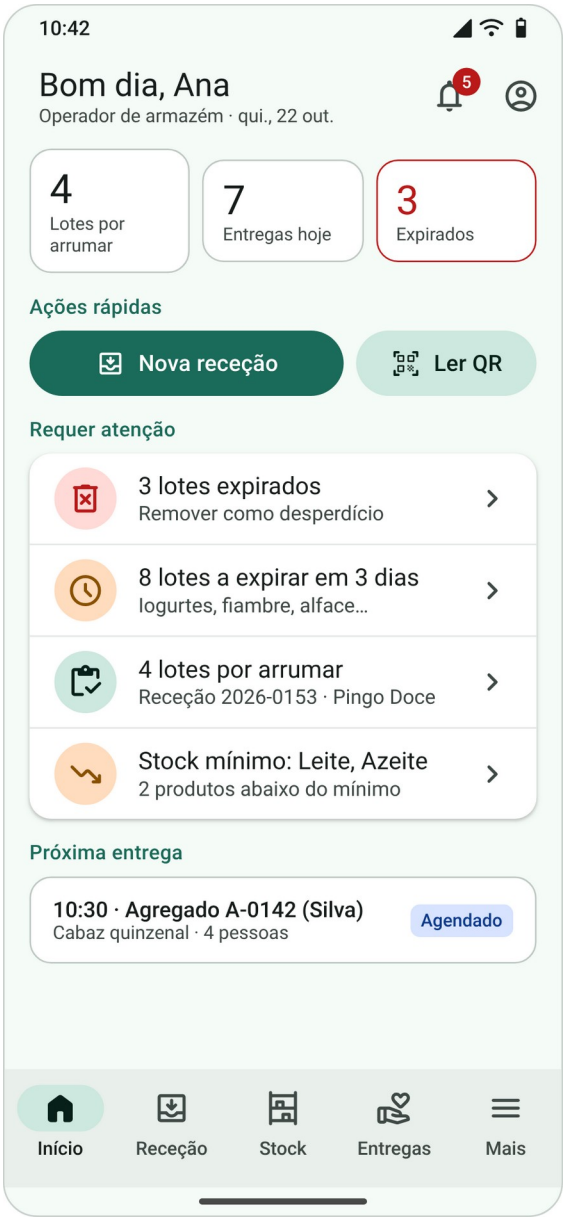
Ecrã de entrada da aplicação GASC Gestão. O colaborador autentica-se com o email institucional e a palavra-passe (Firebase Authentication); o ícone do olho mostra ou oculta a palavra-passe e a ligação "Esqueci-me da palavra-passe" envia um email de recuperação. Credenciais inválidas são indicadas por baixo do campo, sem revelar se o email existe. Depois da autenticação, a aplicação lê os perfis (*custom claims*) e abre o ecrã inicial correspondente. Um utilizador desativado não consegue entrar.

Perfis: Todos os colaboradores

Requisitos: RF-UTZ-01, RF-UTZ-04

Figura 42: Mockup M01 – Autenticação.

7.2.2. M02 – Início – Operador de armazém



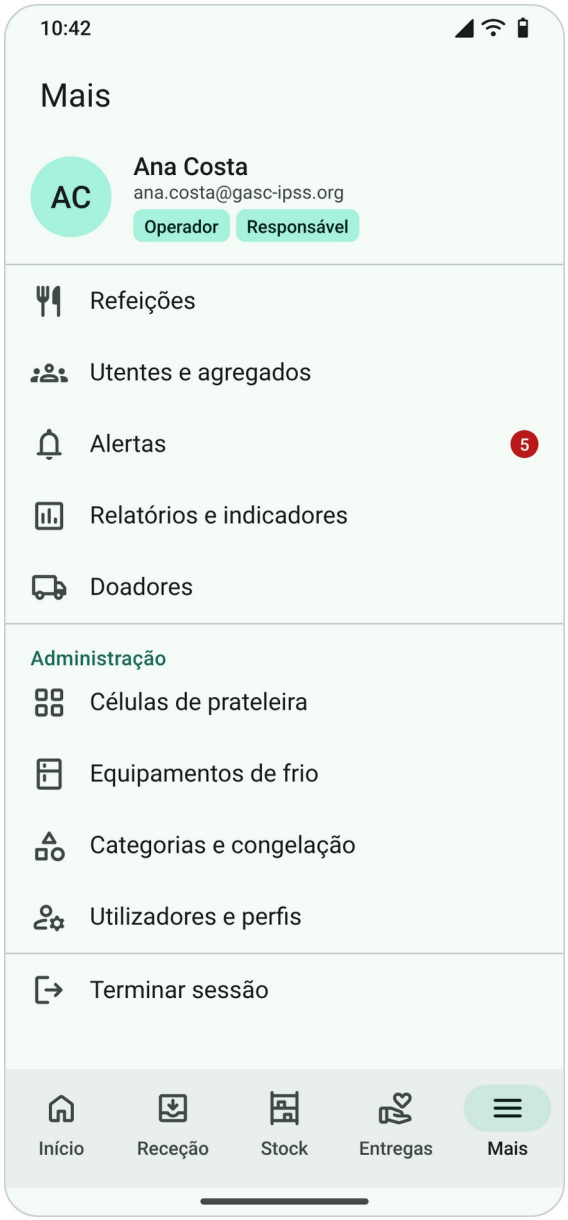
Painel inicial do operador, desenhado para responder à pergunta "o que tenho de fazer agora?". No topo, três indicadores: lotes por arrumar, entregas do dia e lotes expirados (a vermelho, por exigirem ação imediata). As ações rápidas dão acesso direto a uma nova receção e à leitura de QR, que reconhece automaticamente se o código é de um local (abre o conteúdo da célula) ou de uma pessoa (abre a identificação). A lista "Requer atenção" agrega os alertas gerados pela tarefa diária, cada um ligado ao ecrã onde se resolve. O sino na barra superior mostra o número de alertas por tratar. A barra de navegação inferior dá acesso às quatro áreas mais usadas: Início, Receção, Stock e Entregas, e ao menu Mais. Para o perfil Cozinha, o painel inicial é o ecrã M27.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-UTZ-03, RF-REL-02, RF-REL-03, RF-ENT-03

Figura 43: Mockup M02 – Início – Operador de armazém.

7.2.3. M03 – Menu "Mais" e mudança de perfil



Menu secundário com o perfil do utilizador (nome, email e perfis atribuídos) e o acesso às restantes áreas: refeições, utentes, alertas, relatórios e doadores. A secção Administração só aparece aos perfis Administrador e Responsável. Os itens visíveis dependem dos perfis, mas a autorização é sempre verificada no servidor. "Terminar sessão" limpa a cache local da aplicação, o que é importante em dispositivos pessoais.

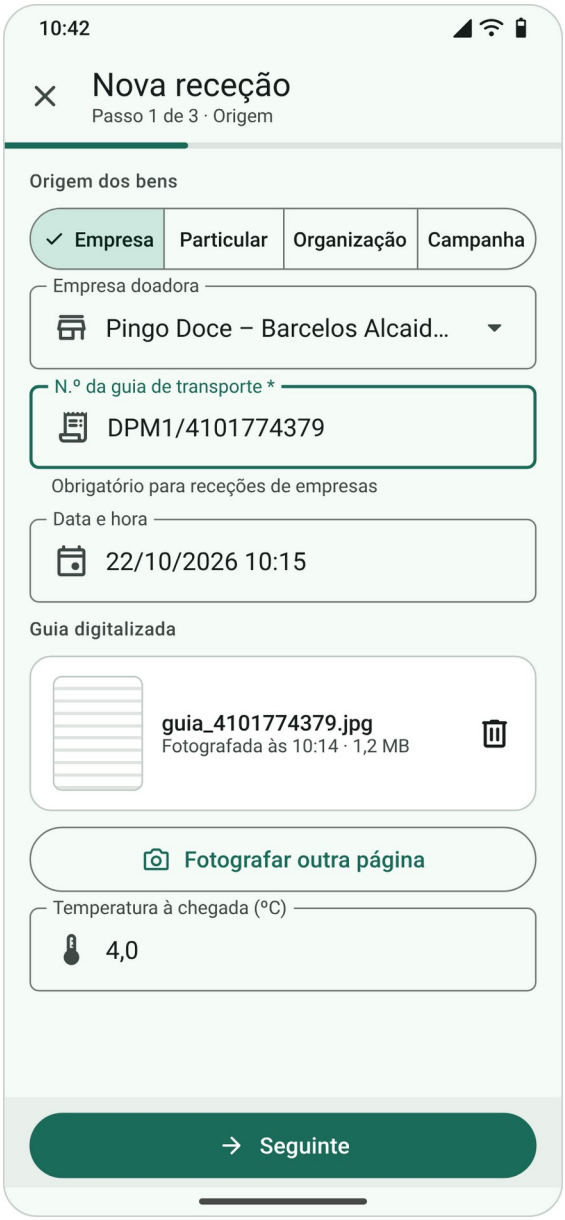
Perfis: Todos os colaboradores

Requisitos: RF-UTZ-03

Figura 44: Mockup M03 – Menu "Mais" e mudança de perfil.

7.3. Receção

7.3.1. M04 – Nova receção – origem e doador



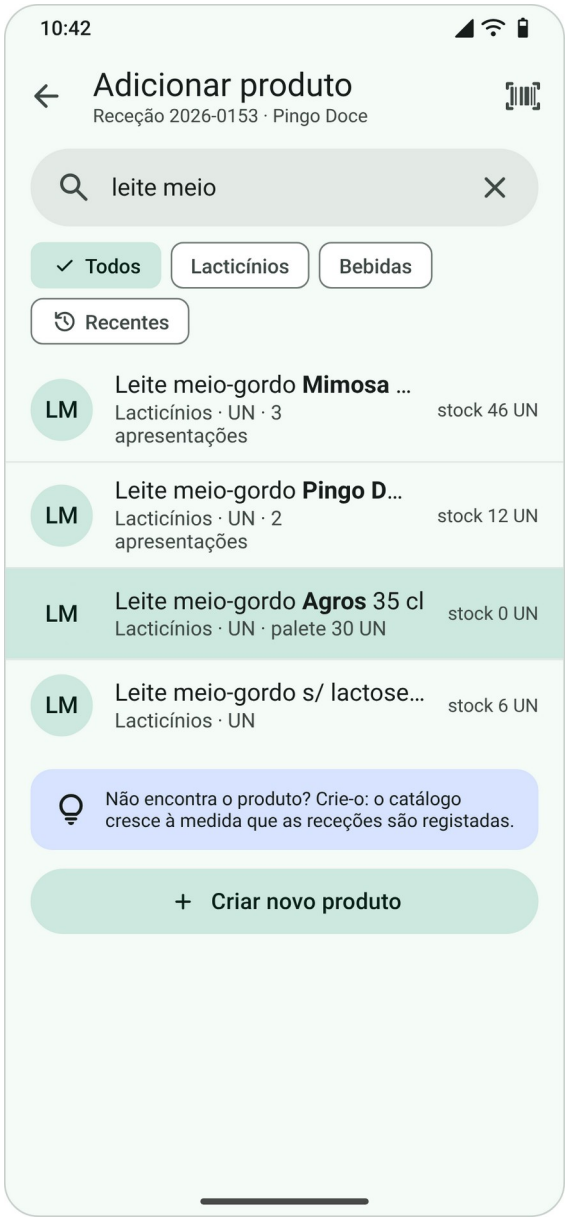
Primeiro passo do assistente de receção (indicador "Passo 1 de 3" e barra de progresso). O botão segmentado escolhe a origem: Empresa, Particular, Organização ou Campanha. Com a origem Empresa, o número da guia de transporte é obrigatório (asterisco e texto de apoio) e pode fotografar-se a guia com a câmara, uma ou mais páginas, que ficam no Cloud Storage. Com a origem Particular aparece em vez disso o interruptor "Doador anónimo" ou a pesquisa do particular. A data e hora são preenchidas automaticamente e a temperatura à chegada alimenta o RGDHSA049. O botão "Seguinte" só fica ativo quando os campos obrigatórios estão preenchidos.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-REC-01, RF-REC-02, RF-REC-03, RN-11

Figura 45: Mockup M04 – Nova receção – origem e doador.

7.3.2. M05 – Pesquisa de produto



Pesquisa do produto a acrescentar à receção. A pesquisa é incremental por nome, marca ou formato, os *chips* filtram por categoria ou pelos produtos usados recentemente, e a marca aparece a negrito para distinguir produtos semelhantes. Cada resultado mostra a categoria, a unidade de stock, as apresentações e o stock atual, para o operador reconhecer o produto certo. O ícone de código de barras na barra superior fica reservado para a melhoria futura F09. Quando o produto não existe, o botão "Criar novo produto" abre o M06; o catálogo começa vazio e cresce com as receções.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-CAT-03, RF-CAT-07, RF-CAT-08 (futuro)

Figura 46: Mockup M05 – Pesquisa de produto.

7.3.3. M06 – Criar produto



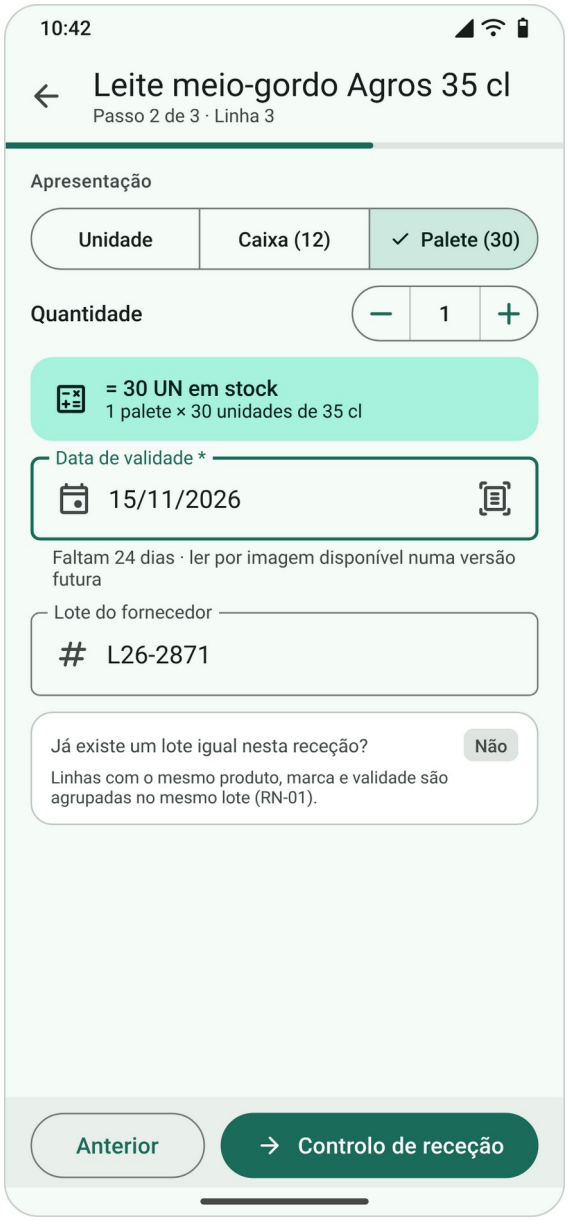
Folha inferior (*bottom sheet*) para criar um produto sem sair da receção. Pede o nome, a marca e o formato (que distinguem os lotes), a categoria (que define a condição de armazenamento, se é congelável e os dias de aviso, mostrados como texto de apoio) e a unidade de stock (UN, KG ou L). O interruptor "Tem data de validade" é desligado para vestuário e outros bens sem validade. As apresentações definem os fatores de conversão; no exemplo, um saco corresponde a 50 kg, o que permite o tratamento a granel da RN-02. O stock mínimo é opcional e alimenta os alertas. Antes de gravar, o sistema sugere produtos semelhantes para evitar duplicados.

Perfis: Operador de armazém, Responsável

Requisitos: RF-CAT-03, RF-CAT-04, RF-CAT-05, RF-CAT-06, RN-02

Figura 47: Mockup M06 – Criar produto.

7.3.4. M07 – Linha de produto – quantidade e validade



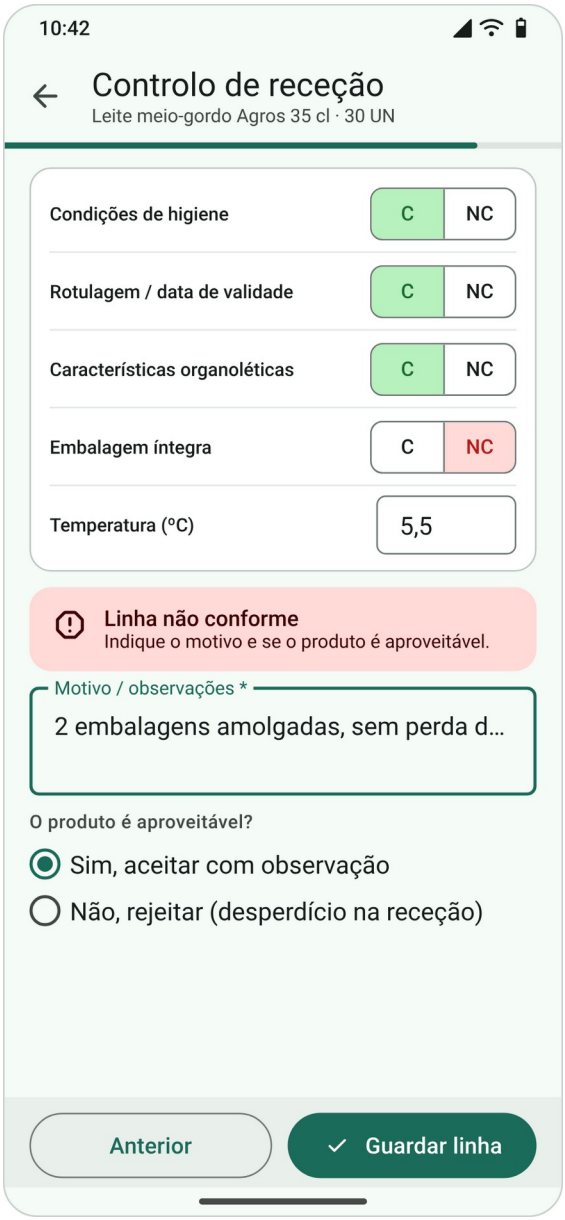
Segundo passo: quantidade e validade da linha. O operador escolhe a apresentação (unidade, caixa ou palete) e ajusta a quantidade com os botões −/+. O cartão de conversão mostra de imediato o resultado na unidade de stock ("= 30 UN em stock"), o que evita erros de contagem. A validade é obrigatória quando o produto tem validade, e o texto de apoio mostra os dias que faltam; o ícone de digitalização fica reservado para a leitura por imagem (melhoria futura F02). O lote do fornecedor é opcional e é usado no RGDHSA049. O cartão inferior informa se a linha vai ser agrupada com outra igual da mesma receção (RN-01).

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-REC-04, RF-REC-06, RF-REC-07, RN-01, RN-02

Figura 48: Mockup M07 – Linha de produto – quantidade e validade.

7.3.5. M08 – Linha de produto – controlo de receção (RGDHSA049)



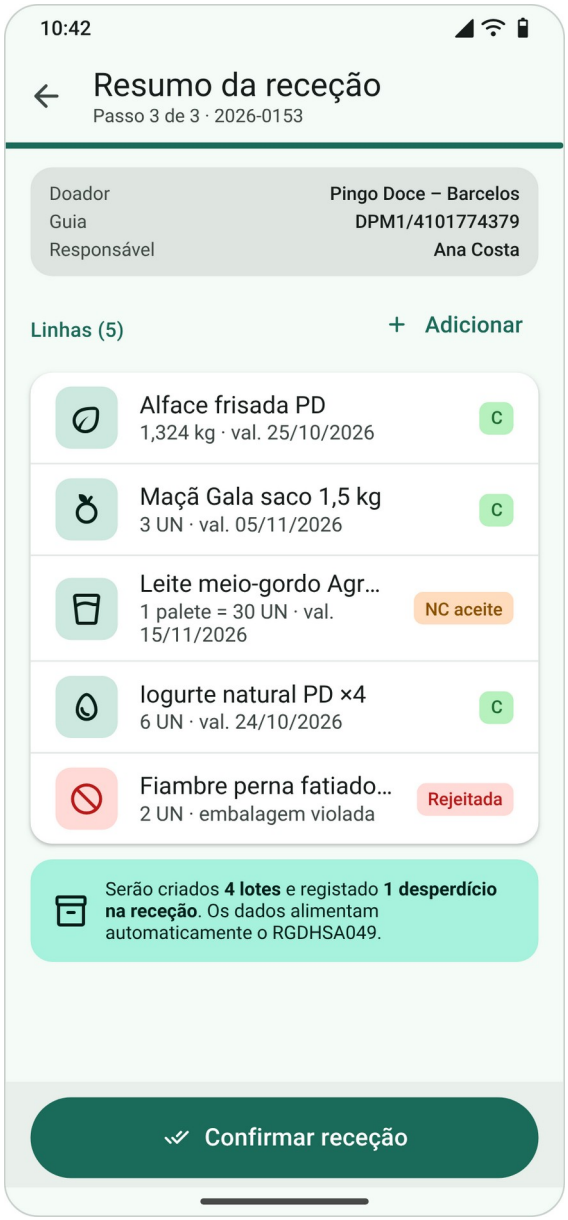
Controlo de receção da linha, com os critérios do registo RGDHSA049: condições de higiene, rotulagem/validade, características organoléticas e embalagem íntegra, cada um com um seletor C/NC (conforme por omissão), e a temperatura. Quando algum critério é NC aparece um cartão de aviso e o campo "Motivo / observações" passa a obrigatório. O operador decide se o produto é aproveitável: se for, a linha é aceite com observação; se não, é rejeitada e fica registada como desperdício na receção. Estes dados são os que preenchem as colunas do RGDHSA049 (Anexo A).

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-REC-05, RF-REC-08, RN-12

Figura 49: Mockup M08 – Linha de produto – controlo de receção (RGDHSA049).

7.3.6. M09 – Resumo e confirmação da receção



Terceiro passo: resumo antes de gravar. Mostra o doador, a guia e o responsável (que será a rubrica no RGDHSA049), e a lista das linhas com o estado de conformidade de cada uma (C, NC aceite ou Rejeitada). Tocar numa linha permite editá-la e o botão "Adicionar" volta ao M05. O cartão final explica o efeito da confirmação: quantos lotes serão criados e quantos desperdícios registados. "Confirmar receção" chama a Cloud Function `registarRececao`, que grava tudo numa transação (ver o diagrama de sequência "Registar receção", na secção 4.5). Em caso de falha de rede nada fica gravado e a confirmação pode ser repetida.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-REC-07, RF-REC-08, RF-REL-01

Figura 50: Mockup M09 – Resumo e confirmação da receção.

7.4. Arrumação

7.4.1. M10 – Lotes por arrumar



Lista dos lotes da receção que aguardam arrumação, apresentada logo após a confirmação (mensagem de sucesso a verde). Os lotes refrigerados e com validade mais curta aparecem primeiro, com a etiqueta dos dias que faltam, e cada lote já mostra o local sugerido. Tocar num lote abre o M11. A mesma lista está acessível a partir do painel inicial (indicador "Lotes por arrumar").

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ARM-04, RN-07

Figura 51: Mockup M10 – Lotes por arrumar.

7.4.2. M11 – Sugestão de localização



Sugestão de localização. O código do local aparece em tamanho grande e em fonte monoespaçada (formato xxx-xx-xx), com a decomposição em coluna, linha e andar, para ser fácil de encontrar no armazém. O cartão "Porquê aqui?" explica a regra aplicada (já contém o mesmo produto, ou é o local livre mais próximo), o que dá confiança ao operador. As alternativas mais próximas aparecem como *chips*. "Ler QR do local" abre o M12. "Local cheio" marca o local como cheio e recalcula a sugestão (RF-ARM-05). "Escolher outro" permite selecionar outro local numa lista.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ARM-04, RF-ARM-05, RN-03, RN-06

Figura 52: Mockup M11 – Sugestão de localização.

7.4.3. M12 – Leitura do QR do local



Leitura do QR da etiqueta do local com a câmara (ML Kit), com o visor e a linha de leitura, e a lanterna disponível no canto superior para zonas escuras do armazém ou dentro das arcas. Quando o código é lido, a folha inferior indica se corresponde à sugestão (visto verde) ou se é outro local (aviso âmbar, com confirmação). Um código que não corresponde a um local ativo é recusado. "Confirmar arrumação" associa o lote ao local e regista o movimento ARRUMACAO.

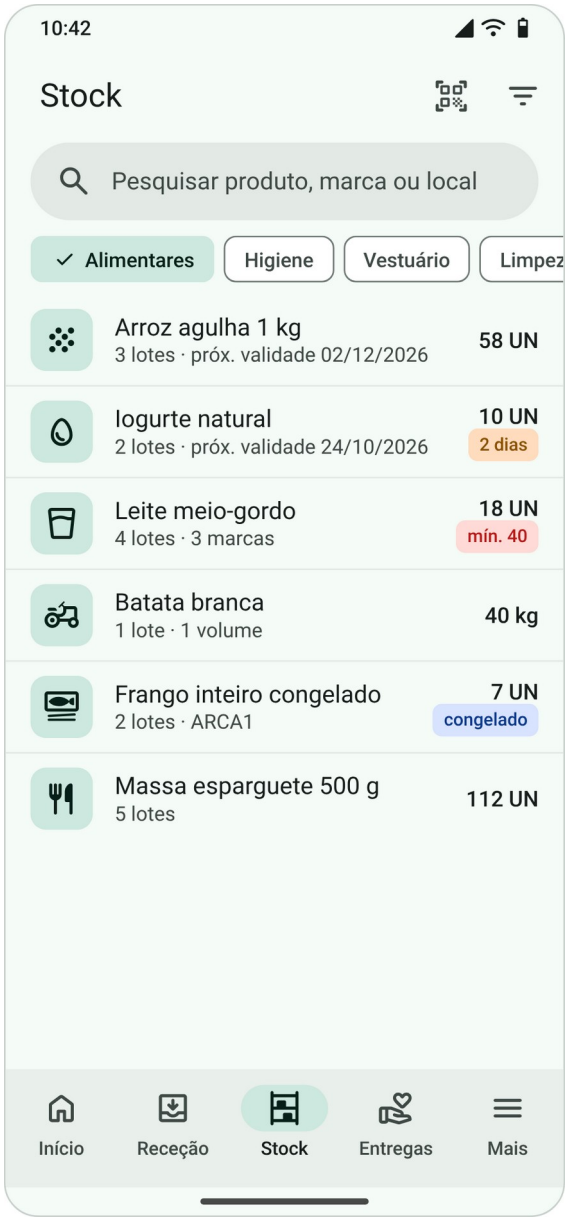
Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ARM-06

Figura 53: Mockup M12 – Leitura do QR do local.

7.5. Stock e validades

7.5.1. M13 – Consulta de stock



Consulta de stock agregada por produto. A pesquisa aceita nome, marca ou código de local; os *chips* filtram por tipo de bem (alimentares, higiene, vestuário, limpeza). Cada linha mostra o número de lotes, a próxima validade e a quantidade total na unidade de stock (kg nos produtos a granel). As etiquetas assinalam situações relevantes: a expirar (âmbar), abaixo do stock mínimo (vermelho) ou congelado (azul). O ícone de QR na barra superior permite ler a etiqueta de um local e ver o seu conteúdo.

Perfis: Operador, Responsável, Cozinha

Requisitos: RF-STK-01, RF-REL-03

Figura 54: Mockup M13 – Consulta de stock.

7.5.2. M14 – Detalhe do produto e lotes (FEFO)



Detalhe de um produto com os lotes ordenados pela regra FEFO, numerados pela ordem em que devem sair. Cada cartão mostra o lote, a marca, a validade, a quantidade, o local e a origem (receção e doador), o que garante a rastreabilidade. O primeiro lote tem uma barra lateral âmbar por estar perto do fim da validade. As ações por lote são Transferir, Registar desperdício e Congelar (esta só nas categorias congeláveis; não aparece no exemplo porque os lacticínios não são congeláveis). O cartão de histórico abre a lista de movimentos.

Perfis: Operador, Responsável

Requisitos: RF-STK-02, RF-STK-07, RF-STK-08, RF-ARM-07, RN-07

Figura 55: Mockup M14 – Detalhe do produto e lotes (FEFO).

7.5.3. M15 – Congelar lote



Folha inferior para congelar um lote de uma categoria congelável. O operador indica a quantidade; se for inferior ao total, o lote é dividido. O cartão da regra mostra a extensão definida na tabela da categoria e a nova validade é proposta automaticamente, podendo ser alterada (ícone de lápis). O texto de apoio lembra que a validade original fica preservada. É sugerida uma zona de congelação, de preferência num equipamento de uso preferencial para a categoria, que pode ser confirmada pelo QR. O aviso final relembra o efeito na ordenação FEFO.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-STK-03, RF-CAT-02, RN-08

Figura 56: Mockup M15 – Congelar lote.

7.5.4. M16 – Alertas



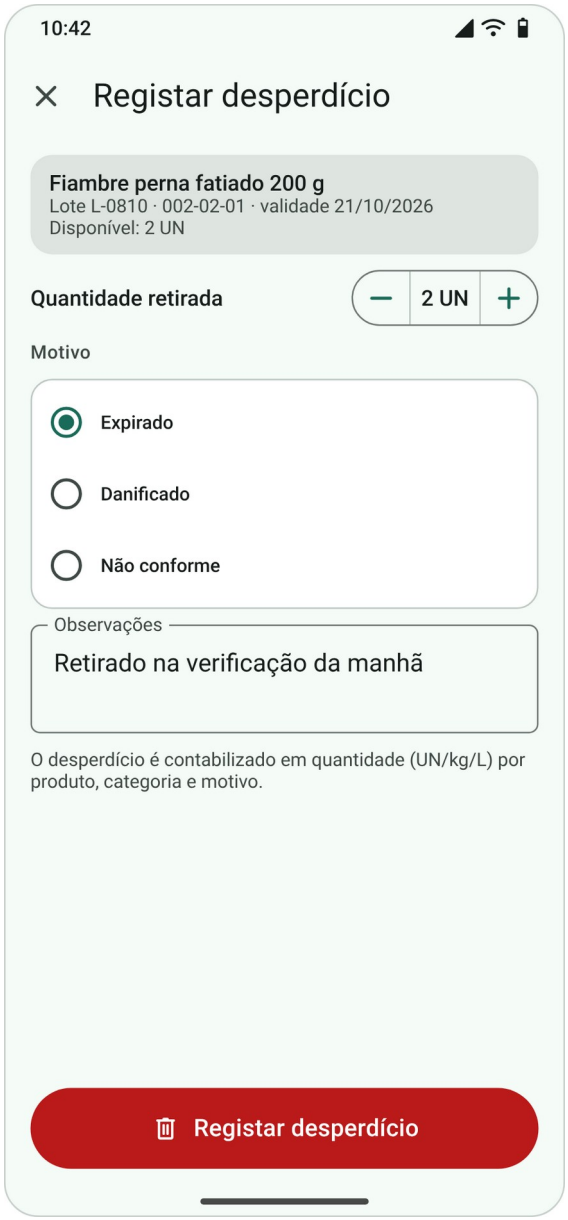
Centro de alertas com três separadores: Expirados, A expirar e Stock mínimo, cada um com o respetivo contador. No separador Expirados, um cartão vermelho lembra que estes lotes não podem ser entregues. Cada linha identifica o produto, o lote, a quantidade, a data de expiração e o local, para o operador ir buscá-lo. O botão inferior regista todos como desperdício de uma vez (com confirmação); tocar numa linha abre o M17 para registo individual. O ícone na barra superior marca todos os alertas como vistos.

Perfis: Operador, Responsável

Requisitos: RF-REL-02, RF-REL-03, RF-STK-04, RN-09

Figura 57: Mockup M16 – Alertas.

7.5.5. M17 – Registar desperdício



Registo de desperdício de um lote. Mostra a identificação do lote e a quantidade disponível; o operador indica a quantidade retirada (por omissão, toda) e o motivo: expirado, danificado ou não conforme. As observações são opcionais. O botão de confirmação é vermelho, por ser uma operação destrutiva, e grava o desperdício e o movimento correspondente. A contabilização é feita apenas em quantidades, de acordo com a resposta da instituição.

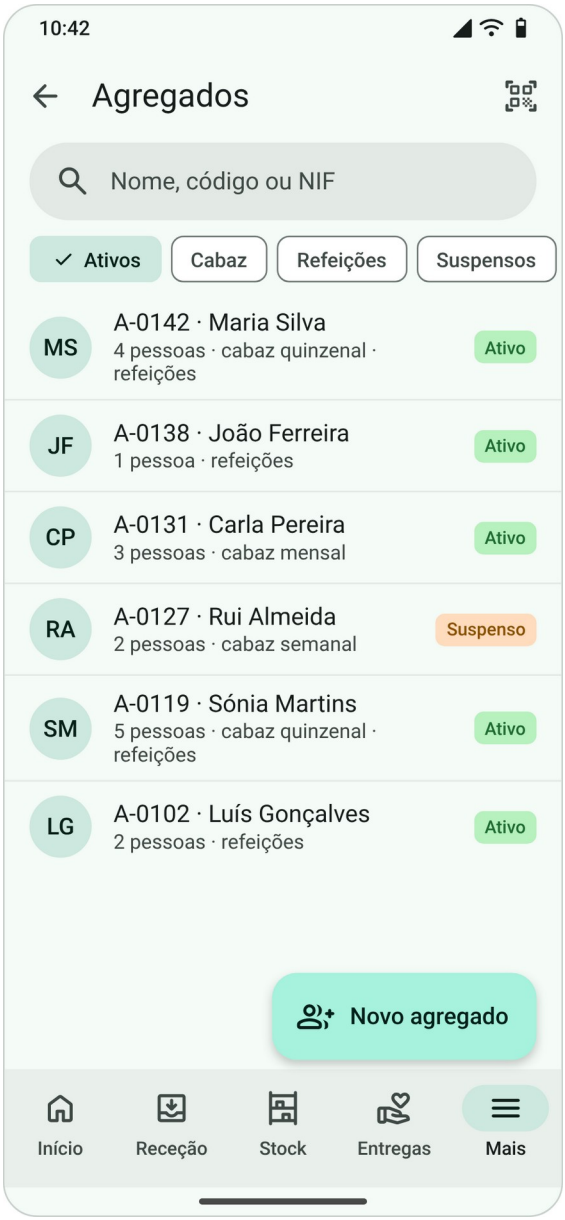
Perfis: Operador, Responsável

Requisitos: RF-STK-05, RN-10

Figura 58: Mockup M17 – Registar desperdício.

7.6. Utentes e agregados

7.6.1. M18 – Lista de agregados



Lista de agregados com pesquisa por nome, código ou NIF e filtros por estado e tipo de apoio. Cada linha mostra o código, o titular, a dimensão do agregado e as respostas de que beneficia, com a etiqueta de estado (ativo ou suspenso). O botão flutuante "Novo agregado" inicia o registo (UC05). O ícone de QR permite abrir a ficha a partir da credencial de um membro. Este ecrã não está disponível ao perfil Operador, de acordo com a matriz de permissões.

Perfis: Técnico, Responsável

Requisitos: RF-UTE-01, RF-UTE-08

Figura 59: Mockup M18 – Lista de agregados.

7.6.2. M19 – Ficha do agregado



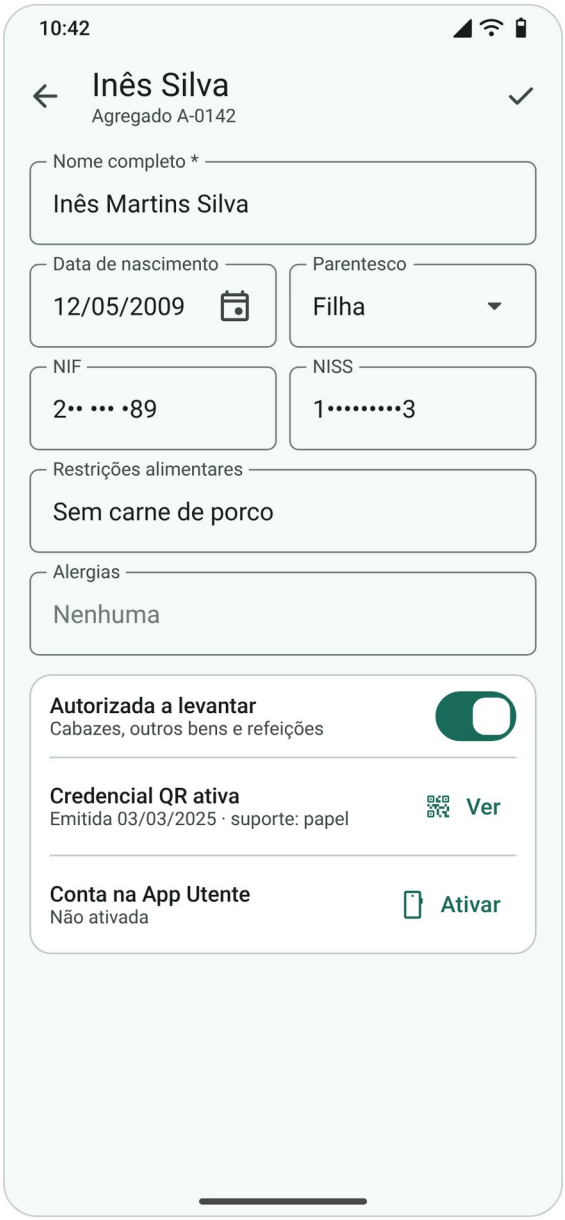
Ficha do agregado, organizada em três separadores: Membros, Dados (morada, contactos, situação, periodicidade) e Histórico (entregas e refeições). As etiquetas resumem o tipo de apoio e o estado do consentimento. O cartão âmbar destaca alergias e restrições alimentares, que também aparecem na preparação do cabaz. A lista de membros indica quem está autorizado a levantar (ícone de QR) e quem não está (ícone de bloqueio), o que implementa a regra de que, por exemplo, a esposa e a filha podem levantar mas o filho não. O cartão inferior mostra o próximo e o último cabaz e o padrão de refeições.

Perfis: Técnico, Responsável

Requisitos: RF-UTE-01 a RF-UTE-05, RF-UTE-09

Figura 60: Mockup M19 – Ficha do agregado.

7.6.3. M20 – Membro do agregado



Edição de um membro do agregado: dados pessoais (nome, data de nascimento, parentesco, NIF e NISS, mascarados por privacidade até o técnico os revelar), restrições alimentares e alergias. O interruptor "Autorizada a levantar" controla a autorização para cabazes, outros bens e refeições; ao desligá-lo, a credencial é revogada. O cartão inferior dá acesso à credencial QR (M21) e à ativação da conta na App Utente pelo número de telemóvel.

Perfis: Técnico, Responsável

Requisitos: RF-UTE-02, RF-UTE-03, RF-UTE-06, RF-APU-01

Figura 61: Mockup M20 – Membro do agregado.

7.6.4. M21 – Credencial QR



Credencial QR de uma pessoa autorizada, em formato de cartão imprimível com a identidade visual do GASC, o nome, o agregado e a data de emissão. O QR contém apenas um *token* aleatório, sem dados pessoais. As ações permitem imprimir o cartão em papel, enviá-lo para a App Utente, ou revogá-lo e emitir um novo (por exemplo, em caso de perda), invalidando o anterior.

Perfis: Técnico, Responsável

Requisitos: RF-UTE-06, RN-17

Figura 62: Mockup M21 – Credencial QR.

7.7. Cabazes e outros bens

7.7.1. M22 – Entregas do dia



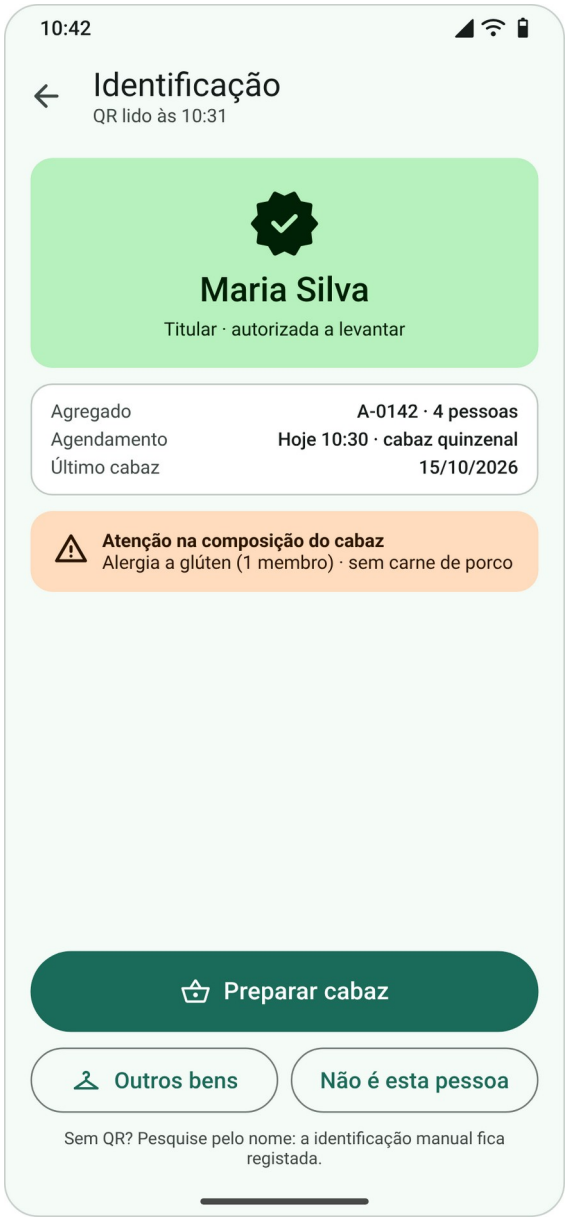
Agenda das entregas do dia, ordenada por hora, com o estado de cada agendamento: entregue, agendado, suspenso ou falta. Os *chips* alternam entre hoje, amanhã e faltas. A linha selecionada destaca a próxima entrega. O botão flutuante "Identificar" abre a câmara para ler o QR de quem chega; tocar num agendamento abre o detalhe, onde é possível reagendar ou cancelar. Os agendamentos são gerados a partir da periodicidade definida pelo Responsável.

Perfis: Operador, Técnico, Responsável

Requisitos: RF-ENT-01, RF-ENT-02, RF-ENT-03, RF-ENT-09

Figura 63: Mockup M22 – Entregas do dia.

7.7.2. M23 – Identificação de quem levanta



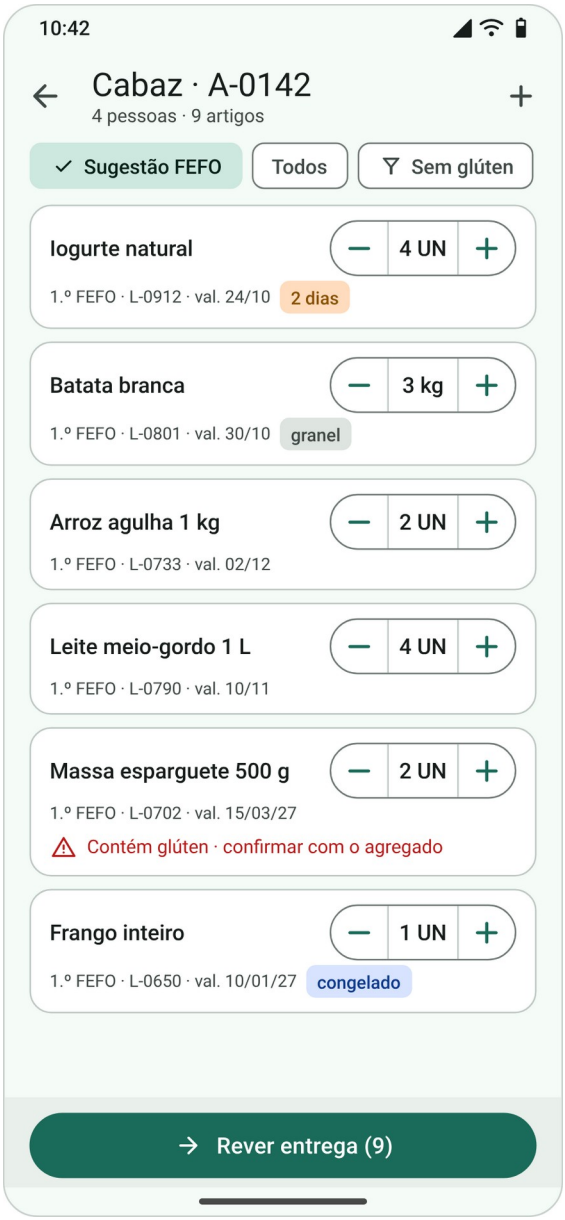
Resultado da identificação por QR. Um cartão verde confirma que a pessoa está autorizada a levantar pelo agregado; se não estiver, o cartão fica vermelho e as ações de entrega ficam indisponíveis. São mostrados o agregado, o agendamento do dia e o último cabaz, e um cartão âmbar destaca alergias e restrições. Daqui segue-se para "Preparar cabaz" (M24) ou "Outros bens" (M26). Sem QR, é possível pesquisar pelo nome; a identificação manual fica registada na entrega.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ENT-04, RF-ENT-05, RN-13

Figura 64: Mockup M23 – Identificação de quem levanta.

7.7.3. M24 – Composição do cabaz com sugestão FEFO



Composição do cabaz com sugestão FEFO. Para cada produto proposto, o sistema indica o lote que deve sair primeiro, a validade e etiquetas contextuais (dias até expirar, granel, congelado). O operador ajusta as quantidades com os botões −/+, em UN ou kg. Os *chips* permitem ver todos os produtos ou filtrar os compatíveis com as restrições do agregado ("Sem glúten"); um produto incompatível aparece com um aviso vermelho. O botão "+" adiciona produtos fora da sugestão. A composição automática equilibrada fica para a melhoria futura F05.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ENT-05, RF-ENT-06, RN-07

Figura 65: Mockup M24 – Composição do cabaz com sugestão FEFO.

7.7.4. M25 – Confirmação da entrega



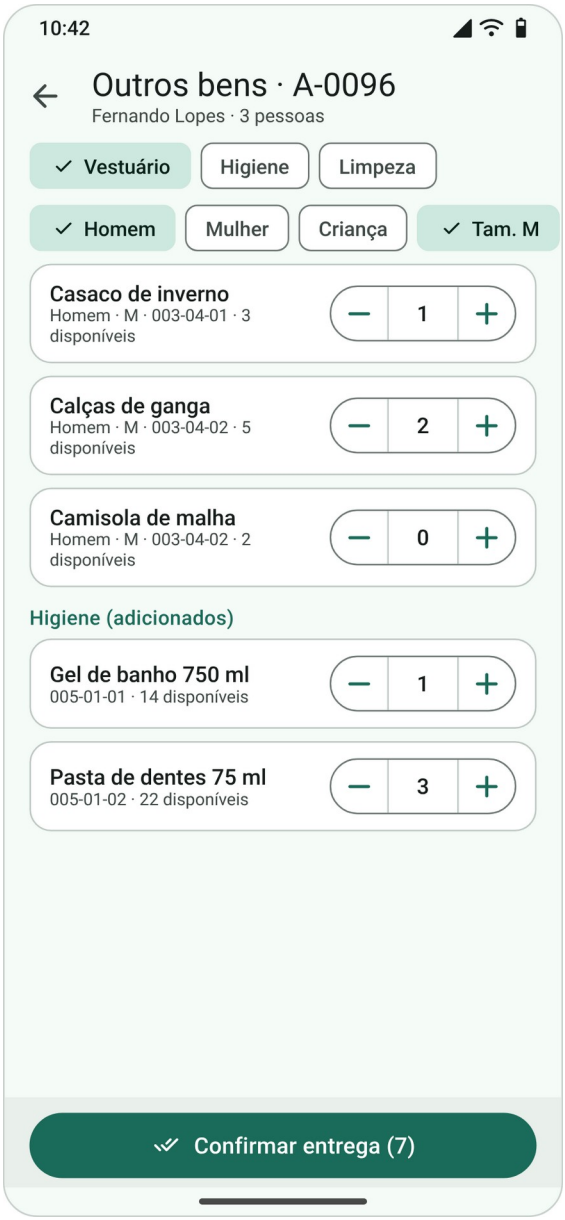
Confirmação da entrega: resumo de quem levanta (e se foi por QR), de quem entrega e da tabela de produtos com o lote e a quantidade. O cartão informa a data do próximo cabaz, calculada pela periodicidade. "Confirmar entrega" chama a Cloud Function `registarEntrega`, que verifica o stock e abate os lotes numa transação; se o stock de um lote se tiver esgotado entretanto, a operação é recusada e o operador é avisado.

Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ENT-07, RN-16, RN-18

Figura 66: Mockup M25 – Confirmação da entrega.

7.7.5. M26 – Entrega de outros bens



Entrega de bens não alimentares (vestuário, higiene e limpeza) ao utente identificado. Os *chips* superiores escolhem o tipo de bem e, no vestuário, o género e o tamanho. Cada artigo mostra o local e a quantidade disponível. É possível juntar bens de vários tipos na mesma entrega. A confirmação abate o stock e regista a entrega do tipo OUTROS_BENS associada ao agregado e à pessoa.

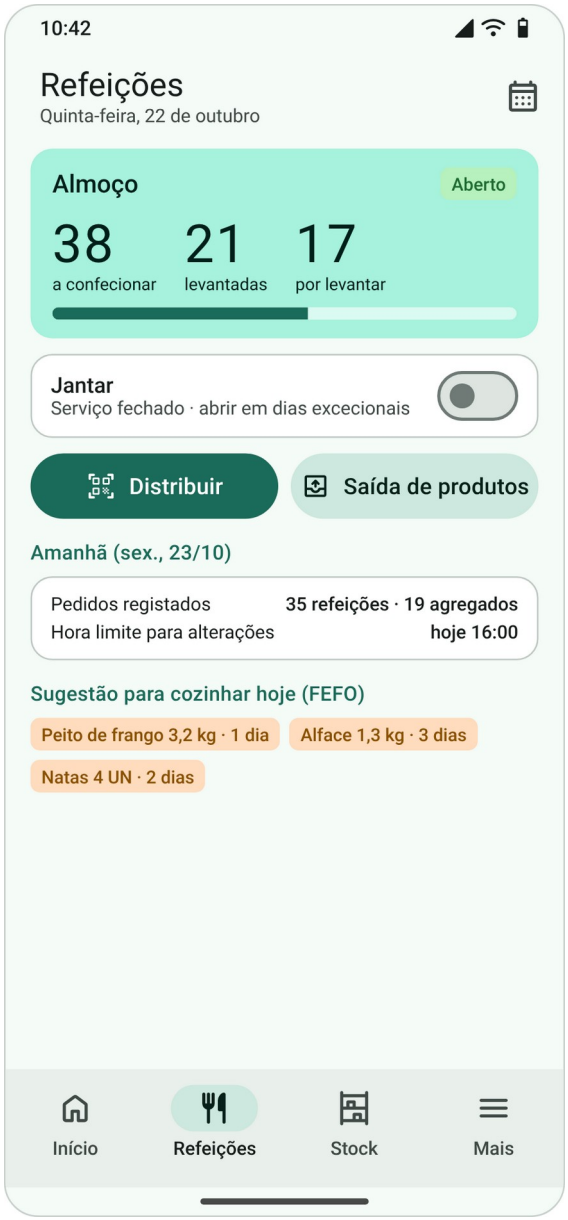
Perfis: Operador de armazém

Requisitos: RF-ENT-08, RF-CAT-06

Figura 67: Mockup M26 – Entrega de outros bens.

7.8. Refeições

7.8.1. M27 – Refeições do dia (cozinha)



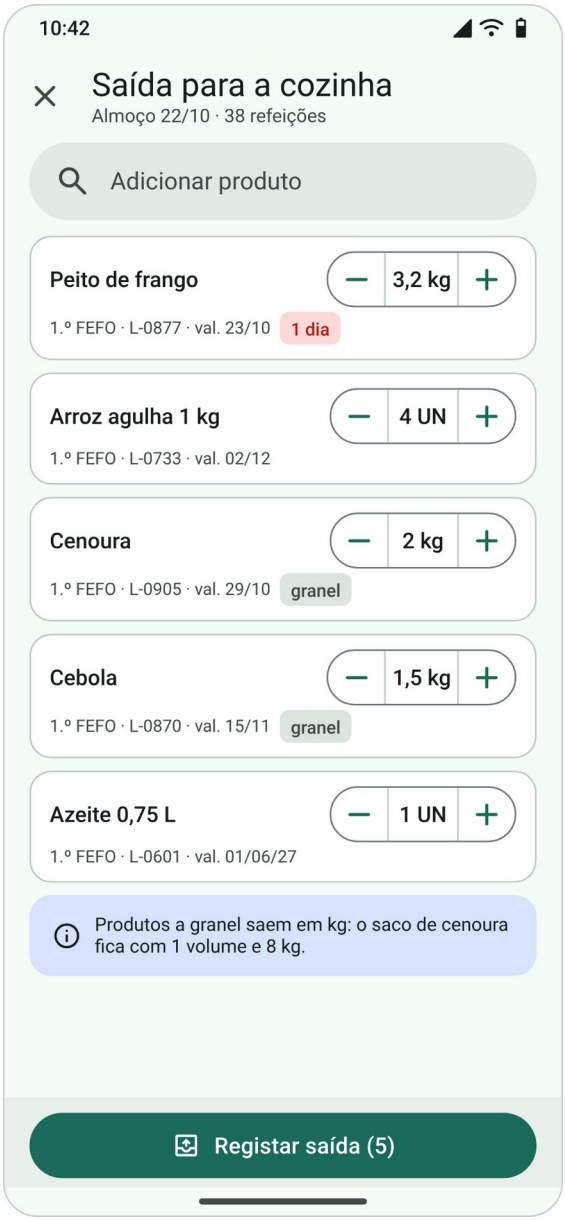
Painel do dia para a cozinha. O cartão do almoço mostra as refeições a confecionar (soma dos pedidos), as já levantadas e as que faltam, com uma barra de progresso. O cartão do jantar tem o interruptor que o Responsável usa para abrir o serviço em dias excecionais. Os botões dão acesso à distribuição (M29) e à saída de produtos (M28). A secção "Amanhã" mostra os pedidos já registados e a hora limite para alterações. As etiquetas finais sugerem os produtos a usar primeiro (FEFO); a sugestão de pratos completos fica para a melhoria futura F06.

Perfis: Cozinha, Responsável

Requisitos: RF-REF-01, RF-REF-05, RF-REF-11 (futuro)

Figura 68: Mockup M27 – Refeições do dia (cozinha).

7.8.2. M28 – Saída de produtos para a cozinha



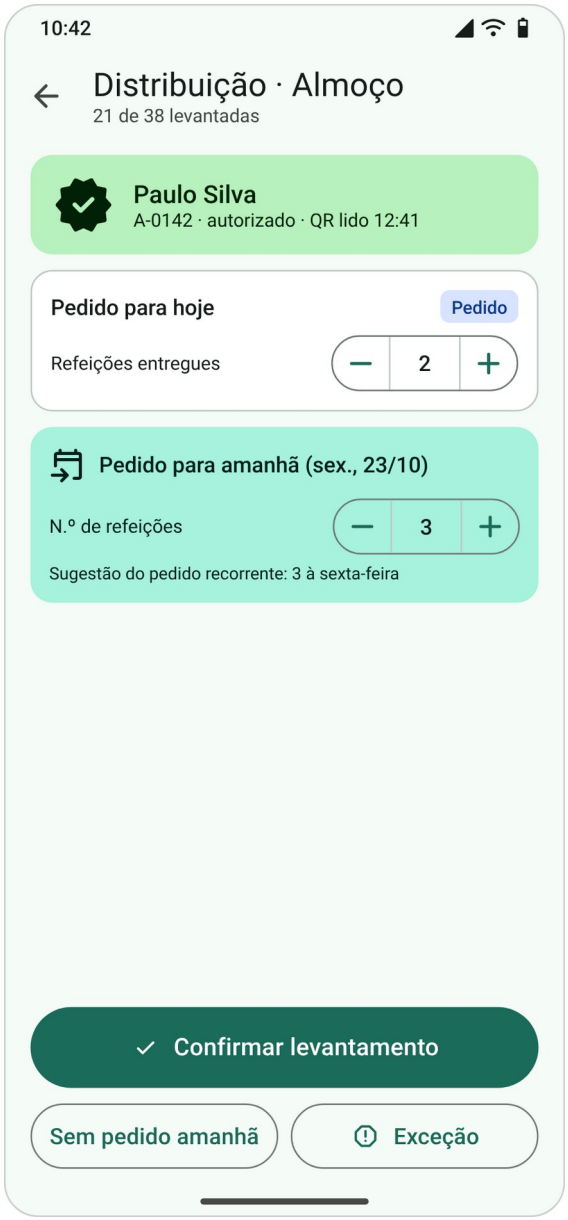
Registo dos produtos retirados do armazém para a confeção. A pesquisa adiciona produtos e, para cada um, o sistema sugere o lote FEFO. As quantidades são indicadas em UN ou kg; nos produtos a granel a saída é em peso, como explica o cartão informativo (o saco mantém-se como volume com o peso restante). "Registar saída" abate os lotes (movimentos SAIDA_COZINHA) e associa a saída ao serviço de refeição do dia.

Perfis: Cozinha

Requisitos: RF-REF-06, RF-STK-07, RN-02, RN-07

Figura 69: Mockup M28 – Saída de produtos para a cozinha.

7.8.3. M29 – Levantamento de refeição



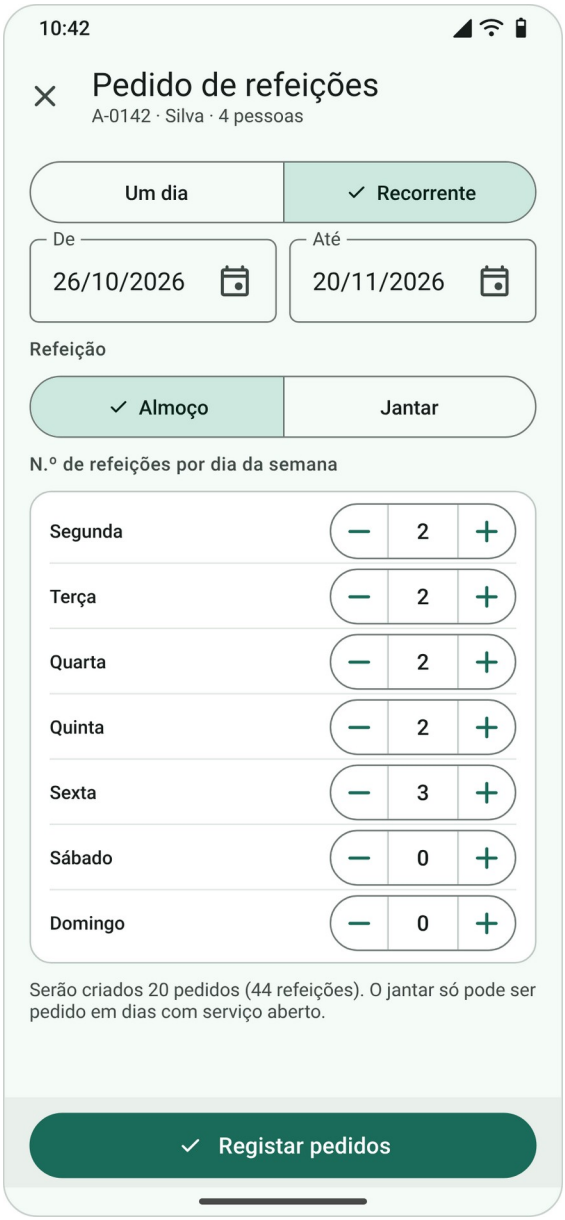
Levantamento de refeições depois da leitura do QR. O cartão verde confirma a pessoa e o agregado. O cartão "Pedido para hoje" mostra o pedido e permite ajustar o número de refeições entregues. O cartão "Pedido para amanhã" concretiza a prática atual de registar a intenção do dia seguinte no momento do levantamento, com o valor sugerido pelo pedido recorrente. "Sem pedido amanhã" regista explicitamente a ausência de pedido; "Exceção" permite entregar sem pedido, com justificação obrigatória.

Perfis: Cozinha

Requisitos: RF-REF-07, RF-REF-08, RF-REF-09, RN-13

Figura 70: Mockup M29 – Levantamento de refeição.

7.8.4. M30 – Pedido de refeições recorrente



Registo de pedidos de refeição para um agregado. No modo "Recorrente", o utilizador indica o intervalo de datas, o tipo de refeição e o número de refeições por dia da semana; no exemplo, duas refeições de segunda a quinta e três à sexta. O texto final mostra quantos pedidos e refeições serão criados. São aplicadas as regras: aviso quando o número excede o de membros, e recusa de jantar em dias sem serviço aberto.

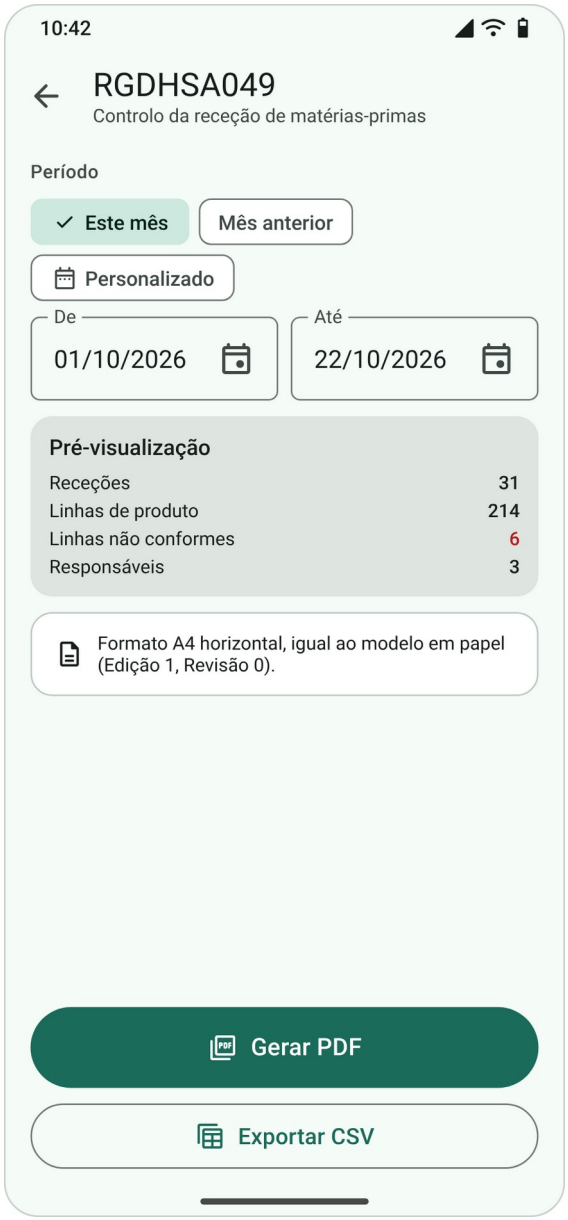
Perfis: Técnico, Cozinha, Responsável

Requisitos: RF-REF-02, RF-REF-03, RN-14, RN-15

Figura 71: Mockup M30 – Pedido de refeições recorrente.

7.9. Relatórios e indicadores

7.9.1. M31 – Emissão do RGDHSA049



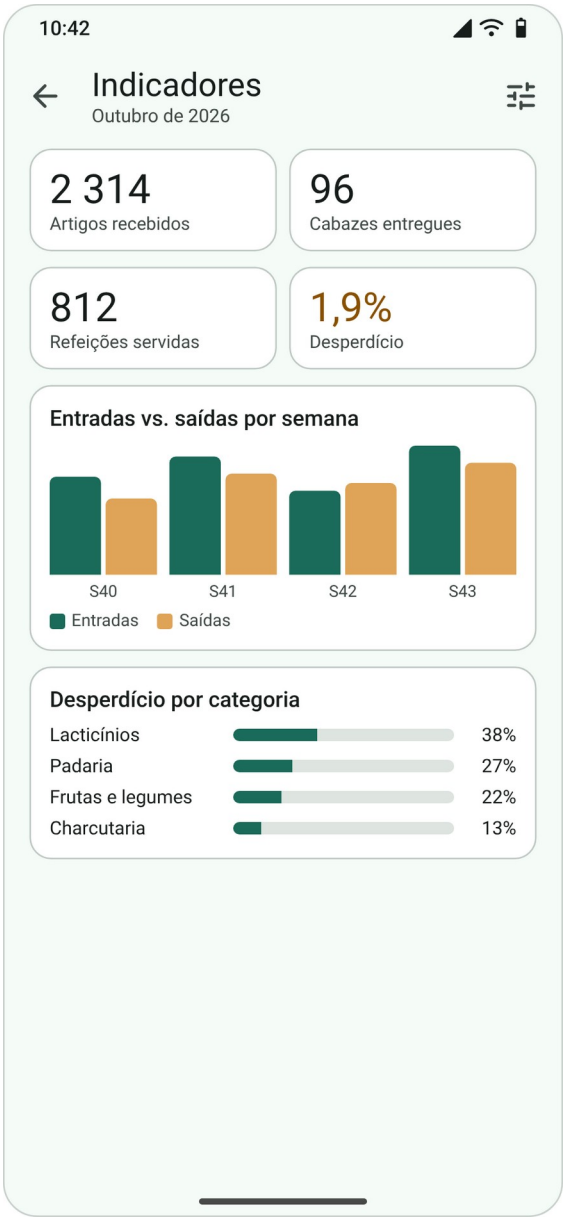
Emissão do RGDHSA049 para qualquer intervalo de datas: atalhos para este mês e para o mês anterior, ou datas personalizadas. A pré-visualização indica quantas receções, linhas, não conformidades e responsáveis serão incluídos, o que permite validar o período antes de gerar. "Gerar PDF" chama a Cloud Function que produz o documento no formato do modelo em papel (M41); "Exportar CSV" disponibiliza os mesmos dados em formato tabular.

Perfis: Responsável

Requisitos: RF-REL-01, RF-REL-08, UC10

Figura 72: Mockup M31 – Emissão do RGDHSA049.

7.9.2. M32 – Painel de indicadores



Painel de indicadores do período: artigos recebidos, cabazes entregues, refeições servidas e taxa de desperdício. O gráfico de barras compara entradas e saídas por semana e as barras horizontais mostram a distribuição do desperdício por categoria. O ícone de ajuste permite mudar o período. Estes indicadores servem a gestão interna e a prestação de contas a financiadores; os dashboards avançados na web ficam para a melhoria futura F08.

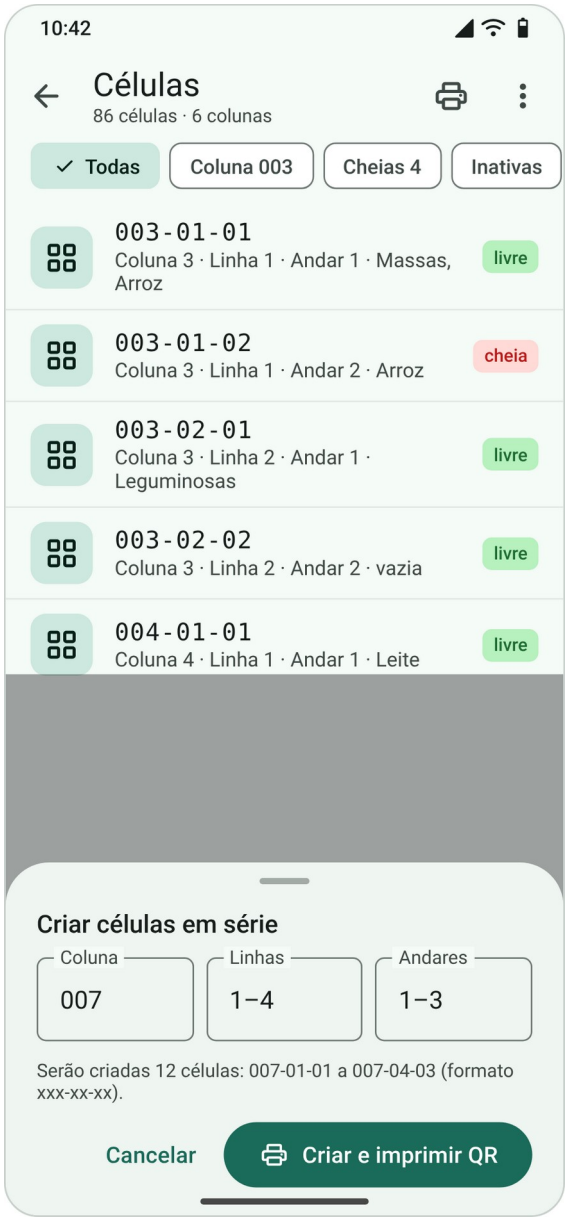
Perfis: Responsável

Requisitos: RF-REL-07, RF-REL-06

Figura 73: Mockup M32 – Painel de indicadores.

7.10. Administração

7.10.1. M33 – Células de prateleira



Gestão das células de prateleira. A lista mostra o código xxx-xx-xx, a decomposição em coluna, linha e andar, os produtos atualmente guardados e o estado (livre ou cheia). Os *chips* filtram por coluna, células cheias ou inativas. A folha "Criar células em série" permite criar de uma vez todas as células de uma coluna, indicando os intervalos de linhas e andares, e imprimir as etiquetas QR. Assim se acompanha a variação do número de prateleiras.

Perfis: Administrador

Requisitos: RF-ARM-01, RF-ARM-03, RF-ARM-08, RN-03

Figura 74: Mockup M33 – Células de prateleira.

7.10.2. M34 – Equipamento de frio e zonas



Configuração de um equipamento de frio. A grelha representa as zonas por lado (E – esquerda, C – centro, D – direita) e por nível, com a ocupação de cada zona; as combinações que não existem no equipamento aparecem tracejadas, o que modela equipamentos com números de zonas diferentes. Os *chips* definem as categorias de uso preferencial (sugestão, não restrição). A lista inferior dá acesso aos outros equipamentos e o botão final imprime as etiquetas QR das zonas.

Perfis: Administrador

Requisitos: RF-ARM-02, RF-ARM-03, RN-04, RN-05

Figura 75: Mockup M34 – Equipamento de frio e zonas.

7.10.3. M35 – Categorias e tabela de congelação



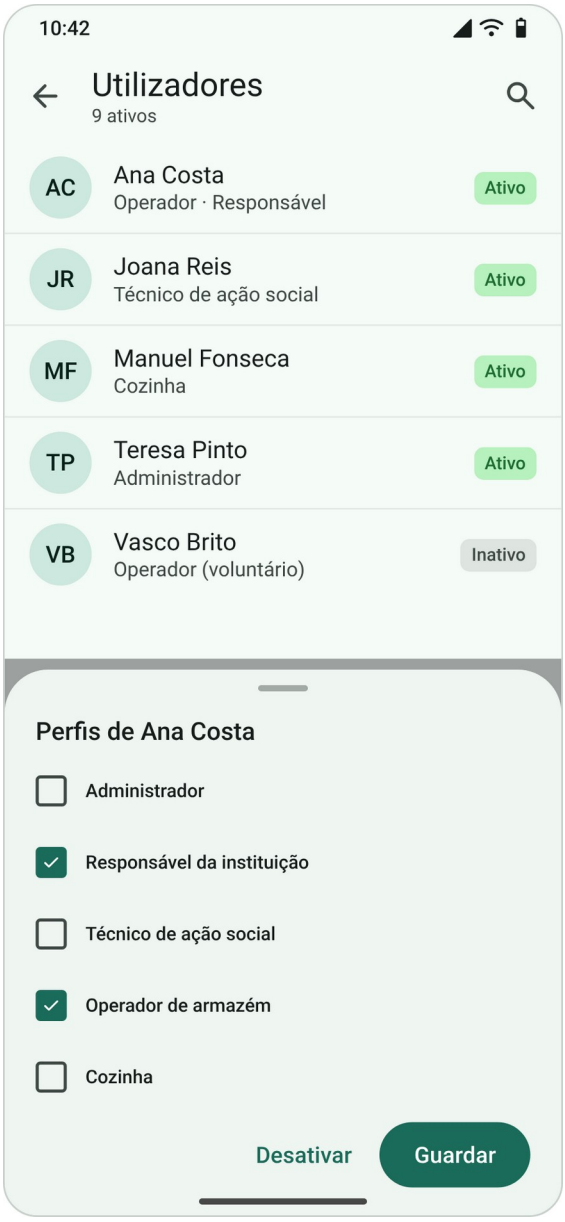
Gestão das categorias e da tabela de congelação. A tabela mostra, por categoria, a condição de armazenamento, a extensão de validade ao congelar (só nas categorias congeláveis) e a antecedência do alerta de validade. A folha inferior edita uma categoria: o interruptor "Congelável" e os dias de extensão e de aviso. Estes valores são propostas que o operador pode alterar no momento da congelação.

Perfis: Responsável

Requisitos: RF-CAT-01, RF-CAT-02, RN-08, RN-19

Figura 76: Mockup M35 – Categorias e tabela de congelação.

7.10.4. M36 – Utilizadores e perfis



Gestão dos utilizadores: lista com os perfis e o estado (ativo/inativo). A folha inferior atribui um ou mais perfis por caixas de seleção, o que reflete a acumulação de funções numa instituição pequena. Ao guardar, uma Cloud Function atualiza os *custom claims* do utilizador; "Desativar" impede novas autenticações e termina as sessões ativas.

Perfis: Administrador

Requisitos: RF-UTZ-02

Figura 77: Mockup M36 – Utilizadores e perfis.

7.11. App Utente

7.11.1. M37 – App Utente – entrada por telemóvel



Entrada na App Utente pelo número de telemóvel, com um código de seis dígitos enviado por SMS (Firebase Authentication por telefone). O texto informativo lembra que a conta tem de ser previamente ativada pelo técnico (M20), o que impede o registo de pessoas não acompanhadas. A cor de destaque é diferente da aplicação de gestão, para distinguir claramente as duas aplicações.

Perfis: Utente

Requisitos: RF-APU-01

Figura 78: Mockup M37 – App Utente – entrada por telemóvel.

7.11.2. M38 – App Utente – início e credencial



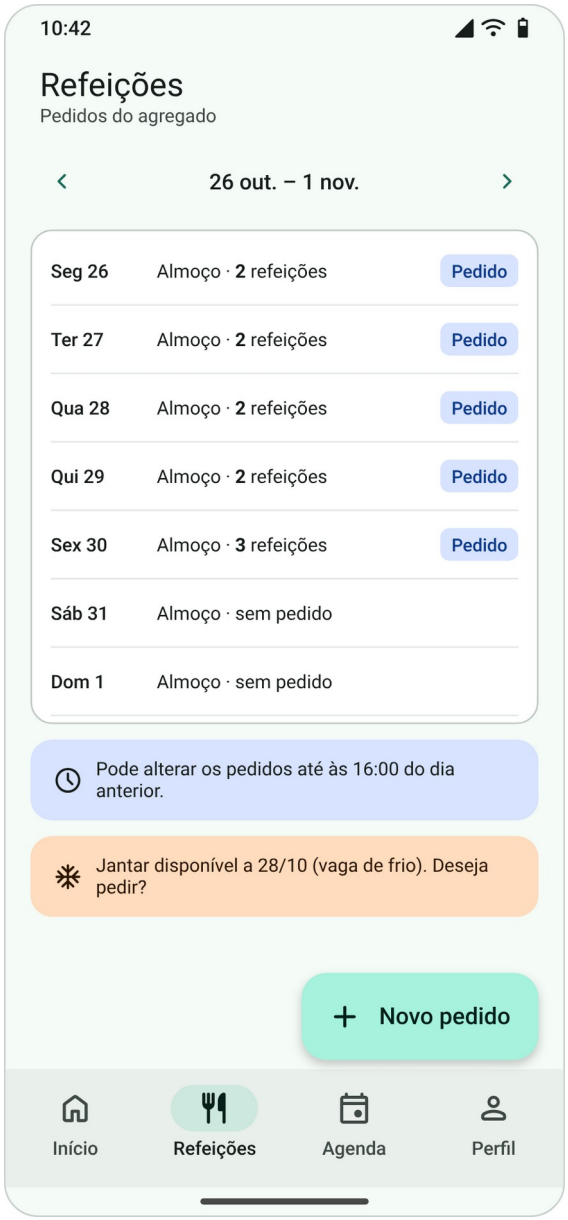
Ecrã inicial da App Utente. A credencial QR ocupa o lugar principal, pronta a mostrar no balcão, com o brilho do ecrã aumentado automaticamente. Por baixo, a data e hora do próximo cabaz e o resumo das refeições pedidas na semana, com ligação para alterar. A navegação inferior dá acesso às refeições, à agenda e ao perfil.

Perfis: Utente

Requisitos: RF-APU-02, RF-APU-03

Figura 79: Mockup M38 – App Utente – início e credencial.

7.11.3. M39 – App Utente – pedidos de refeição



Pedidos de refeição do agregado, apresentados por semana com navegação entre semanas. Cada dia mostra o número de refeições pedidas e o estado. O cartão informativo lembra a hora limite para alterações e o cartão âmbar destaca um jantar excecional disponível (por exemplo, numa vaga de frio). O botão flutuante "Novo pedido" abre um formulário equivalente ao M30, limitado ao próprio agregado.

Perfis: Utente

Requisitos: RF-APU-04, RF-REF-04, RN-15

Figura 80: Mockup M39 – App Utente – pedidos de refeição.

7.12. Painel web

7.12.1. M40 – Painel de agenda para ecrã de parede

Painel web só de leitura, alojado no Firebase Hosting, para afixar num ecrã de parede. Mostra as entregas do dia por hora, com o estado em cores, e indicadores de progresso das entregas e dos levantamentos do almoço, bem como a previsão para o dia seguinte. Por privacidade, só são mostrados os códigos dos agregados, sem nomes. Os dados atualizam-se em tempo real através de uma subscrição do Firestore com uma conta técnica de leitura limitada.

Perfis: Público (ecrã de parede). *Requisitos:* RF-ENT-10.



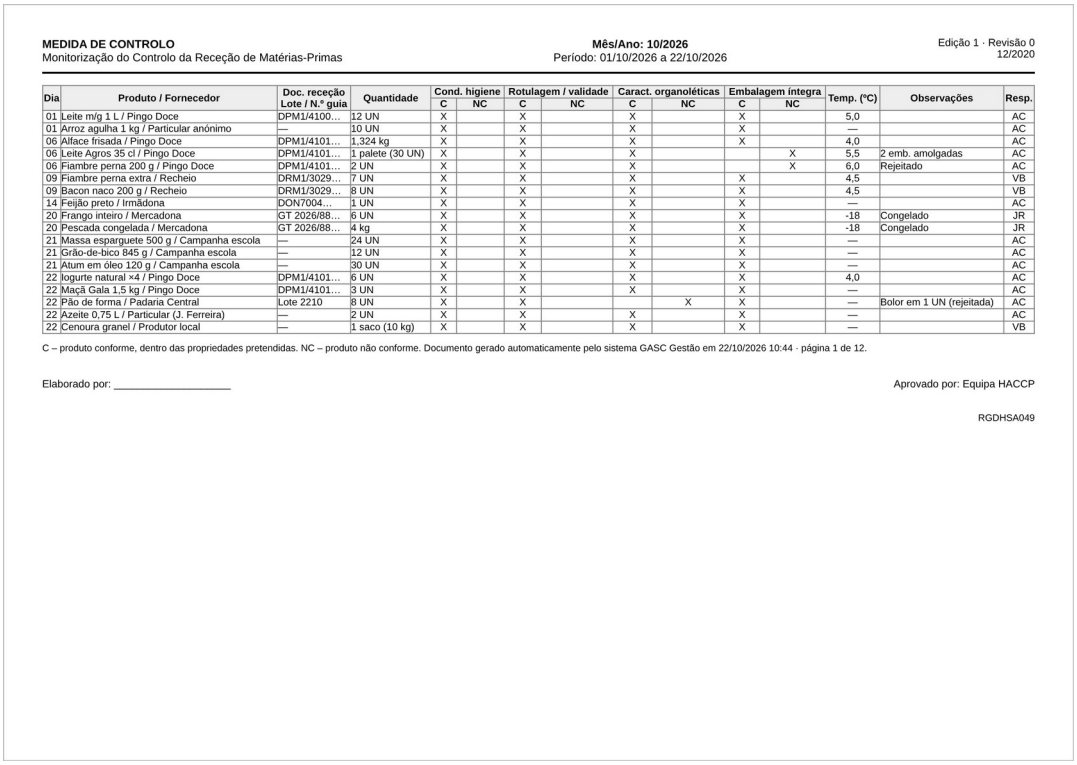
Figura 81: Mockup M40 – Painel de agenda para ecrã de parede.

7.13. Documentos gerados

7.13.1. M41 – RGDHSA049 gerado em PDF

Exemplo do documento RGDHSA049 gerado pelo sistema, em A4 horizontal e com a mesma estrutura do modelo em papel: cabeçalho com o mês e o período, uma linha por produto recebido com o dia, o produto e o fornecedor, o documento de receção, a quantidade, os quatro critérios C/NC, a temperatura, as observações e a rubrica do responsável. As linhas não conformes e as rejeições ficam explicitamente documentadas. O rodapé identifica a geração automática e a paginação.

Perfis: Responsável, Equipa HACCP. *Requisitos:* RF-REL-01, RN-12, Anexo A.



MEDIDA DE CONTROLO
Monitorização do Controlo da Receção de Matérias-Primas

Mês/Ano: 10/2026
Período: 01/10/2026 a 22/10/2026

Edição 1 · Revisão 0
12/2020

Dia	Produto / Fornecedor	Doc. receção Lote / N.º guia	Quantidade	Cond. higiene		Rotulagem / validade		Caract. organoléticas		Embalagem íntegra		Temp. (ºC)	Observações	Resp.
				C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
01	Leite m/g 1 L / Pingo Doce	DPM1/4100…	12 UN	X		X		X		X		5,0		AC
01	Arroz agulha 1 kg / Particular anónimo	—	10 UN	X		X		X		X		—		AC
06	Alface frisada / Pingo Doce	DPM1/4101…	1,324 kg	X		X		X		X		4,0		AC
06	Leite Agros 35 cl / Pingo Doce	DPM1/4101…	1 palete (30 UN)	X		X		X			X	5,5	2 emb. amolgadas	AC
06	Fiambre perna 200 g / Pingo Doce	DPM1/4101…	2 UN	X		X		X			X	6,0	Rejeitado	AC
09	Fiambre perna extra / Recheio	DRM1/3029…	7 UN	X		X		X		X		4,5		VB
09	Bacon naco 200 g / Recheio	DRM1/3029…	8 UN	X		X		X		X		4,5		VB
14	Feijão preto / Irmãdona	DON7004…	1 UN	X		X		X		X		—		AC
20	Frango inteiro / Mercadona	GT 2026/88…	6 UN	X		X		X		X		-18	Congelado	JR
20	Pescada congelada / Mercadona	GT 2026/88…	4 kg	X		X		X		X		-18	Congelado	JR
21	Massa esparguete 500 g / Campanha escola	—	24 UN	X		X		X		X		—		AC
21	Grão-de-bico 845 g / Campanha escola	—	12 UN	X		X		X		X		—		AC
21	Atum em óleo 120 g / Campanha escola	—	30 UN	X		X		X		X		—		AC
22	Iogurte natural ×4 / Pingo Doce	DPM1/4101…	6 UN	X		X		X		X		4,0		AC
22	Maçã Gala 1,5 kg / Pingo Doce	DPM1/4101…	3 UN	X		X		X		X		—		AC
22	Pão de forma / Padaria Central	Lote 2210	8 UN	X		X			X	X		—	Bolor em 1 UN (rejeitada)	AC
22	Azeite 0,75 L / Particular (J. Ferreira)	—	2 UN	X		X		X		X		—		AC
22	Cenoura granel / Produtor local	—	1 saco (10 kg)	X		X		X		X		—		VB

C – produto conforme, dentro das propriedades pretendidas. NC – produto não conforme. Documento gerado automaticamente pelo sistema GASC Gestão em 22/10/2026 10:44 · página 1 de 12.

Elaborado por: _____

Aprovado por: Equipa HACCP

RGDHSA049

Figura 82: Mockup M41 – RGDHSA049 gerado em PDF.

8. Plano de Testes e Validação

A validação do sistema combina testes automáticos, executados em cada alteração, com testes de aceitação e de usabilidade realizados com os colaboradores da instituição.

8.1. Estratégia de testes

Nível	Objeto	Ferramentas	Critério
Unitário	Regras de domínio (FEFO, conversão de unidades, sugestão de local, congelação, periodicidade).	JUnit, MockK	Cobertura ≥ 60% no domínio; todas as regras RN com testes.
Integração	Cloud Functions e Security Rules.	Firebase Emulator Suite, Jest	Cada perfil só consegue o que a matriz de permissões define.
Interface	Fluxos principais em Compose.	Compose UI Test	UC01, UC02, UC06 e UC09 sem erros.
Aceitação	Cenários reais com dados de teste.	Guião de testes	Todos os casos *Must* aprovados pela instituição.
Usabilidade	Operadores, técnicos e cozinha.	Observação e questionário SUS	Pontuação SUS ≥ 70 (Brooke, 1996).

Tabela 52: Níveis de teste.

8.2. Casos de teste de aceitação

A Tabela 53 lista os casos de teste de aceitação, construídos a partir das regras de negócio e dos exemplos fornecidos pela instituição.

ID	Cenário	Resultado esperado	Req.
TA-01	Receção da empresa Pingo Doce sem n.º de guia.	O sistema não permite confirmar e pede o n.º da guia.	RN-11
TA-02	Receção de particular anónimo com 2 linhas.	Receção gravada sem doador e marcada como anónima.	RF-REC-02
TA-03	Receção de 1 palete de leite 35 cl (30 UN).	Lote criado com 30 UN.	RN-02
TA-04	10 pacotes de arroz da mesma marca e validade + 5 de outra validade.	Dois lotes: 10 UN e 5 UN.	RN-01
TA-05	Saída de 10 kg de um saco de batatas de 50 kg.	Stock: 1 UN, 40 kg.	RN-02
TA-06	Arrumação de arroz com uma célula com arroz disponível.	É sugerida a célula que já contém arroz.	RN-06
TA-07	Operador assinala a célula 003-02-01 como cheia.	É sugerida a célula seguinte mais próxima (ex.: 003-02-02).	RF-ARM-05
TA-08	Arrumação de frango congelado.	É sugerida primeiro uma zona da arca de uso preferencial para aves.	RN-05
TA-09	Cabaz com dois lotes de iogurte (validades 24/10 e 30/10).	O lote de 24/10 é sugerido primeiro.	RN-07

ID	Cenário	Resultado esperado	Req.
TA-10	Congelar carne picada (categoria com 90 dias).	Nova validade proposta = hoje + 90; validade original preservada.	RN-08
TA-11	Tentar congelar um lote de iogurtes (categoria não congelável).	Operação indisponível.	RN-08
TA-12	Tarefa diária com um lote de validade de ontem.	Lote EXPIRADO na lista de remoção, sem poder sair para cabaz.	RN-09
TA-13	Filho não autorizado apresenta QR para levantar o cabaz.	Levantamento recusado.	RN-13
TA-14	Pedido de 2 refeições de seg. a qui. e 3 à sex. numa semana.	Cinco pedidos com as quantidades corretas.	RF-REF-03
TA-15	Pedido de jantar num dia sem serviço de jantar.	Pedido recusado.	RN-15
TA-16	Emissão do RGDHSA049 de 1 a 15 de outubro.	PDF com todas as receções do intervalo e colunas preenchidas.	RF-REL-01
TA-17	Operador tenta abrir a ficha de um agregado.	Acesso negado pelas regras de segurança.	RNF-06
TA-18	Entrega com stock entretanto insuficiente num lote.	Transação recusada; stock inalterado; aviso ao operador.	RN-18

Tabela 53: Casos de teste de aceitação.

8.3. Critérios de aceitação do MVP

- Todos os requisitos *Must* implementados e com os testes de aceitação aprovados.
- Uma semana de utilização em paralelo com o processo em papel, sem divergências de stock superiores a 2%.
- Pontuação média SUS igual ou superior a 70.
- RGDHSA049 gerado pelo sistema aceite pela equipa HACCP.
- Regras de segurança validadas no emulador para todos os perfis.

9. Trabalho Futuro

De acordo com a decisão de concentrar a primeira versão no essencial, as funcionalidades seguintes ficam registadas como intenção futura de melhoria. Para cada uma indica-se a razão de não integrar o MVP e a abordagem prevista. O modelo de dados e a arquitetura (camada de serviços externos, campos como `codigo_barras`, `url_guia` ou `tipo_data_validade`) já preparam a sua introdução sem alterações estruturais.

A Tabela 54 resume as melhorias identificadas.

ID	Melhoria	Descrição	Razão para adiar	Abordagem prevista
F01	Reconhecimento de produtos por imagem	Fotografar o produto e identificar automaticamente o tipo e o produto do catálogo, para dar entrada e saída.	Exige um catálogo estabilizado e testes de fiabilidade; o erro de classificação tem impacto direto no stock.	LLM multimodal ou modelo próprio treinado com imagens do catálogo; confirmação sempre pelo operador.
F02	Leitura da validade por imagem	Ler a data de validade impressa na embalagem.	Os formatos de data são muito variados; requer validação.	ML Kit Text Recognition no dispositivo, com heurísticas de datas e confirmação.
F03	Extração automática das guias	Ler a guia digitalizada e propor as linhas da receção (descrição, quantidade, unidade).	As guias são digitalizações de qualidade variável; é necessário associar descrições do fornecedor a produtos.	OCR + LLM com saída estruturada; tabela de correspondência código do fornecedor → produto.
F04	Identificação biométrica facial	Identificar o utente pelo rosto num posto fixo.	Os dados biométricos são uma categoria especial (art. 9.º do RGPD): exigem consentimento explícito, avaliação de impacto e alternativa não biométrica.	Aplicação para PC num local fixo, com modelos de reconhecimento facial locais; o QR mantém-se como alternativa.
F05	Cabaz automático equilibrado	Propor cabazes com proteína, hidratos de carbono, etc., segundo regras do Responsável e a dimensão do agregado.	Requer informação nutricional por categoria e a definição das regras pela instituição.	Heurística de otimização (*knapsack* multiobjetivo) sobre os lotes FEFO, respeitando alergias.
F06	Sugestão de pratos	Propor pratos a confecionar com base no stock e nas validades.	Depende de uma base de receitas e da validação da cozinha.	LLM com o stock FEFO como contexto e restrições de quantidade; ou base de receitas própria.
F07	Mapa do armazém	Representar graficamente o armazém e usar distâncias reais nas sugestões.	Ainda não existe mapa das prateleiras.	Editor de planta e coordenadas por coluna; algoritmo de proximidade por distância.
F08	Dashboards avançados	Indicadores históricos e comparativos na web.	O MVP inclui apenas indicadores básicos.	Exportação para BigQuery e Looker Studio, ou página web própria.
F09	Códigos de barras EAN	Associar o EAN ao produto e pesquisar por leitura.	Ganho elevado, mas não essencial para o MVP.	ML Kit Barcode (já usado para o QR).
F10	Avisos na App Utente	Comunicações da instituição aos utentes.	Requer definição editorial e de consentimento.	FCM por tópico de agregado.
F11	Valorização em euros	Valorizar doações e desperdício em euros (relatórios, mecenato).	Para já só se contabilizam quantidades.	Preço de referência por produto ou o valor da guia.

ID	Melhoria	Descrição	Razão para adiar	Abordagem prevista
F12	Sensores de temperatura	Monitorizar a temperatura das arcas e frigoríficos (HACCP).	Exige hardware.	Sensores IoT com envio periódico e alertas.
F13	Integração com outras entidades	Exportar dados para programas de apoio alimentar e para a Câmara Municipal.	Formatos ainda por definir.	Exportações normalizadas (CSV/API) no âmbito do Barcelos Solidário.
F14	Previsão de refeições	Prever a procura diária com base no histórico.	Requer histórico de vários meses.	Modelos simples de séries temporais.
F15	Gestão de voluntários	Escalas e turnos de voluntários no armazém.	Fora do âmbito inicial.	Novo módulo sobre os perfis existentes.

Tabela 54: Melhorias futuras.

9.1. Inteligência artificial na receção

As melhorias F01 a F03 têm o mesmo objetivo: reduzir o tempo de registo na receção. A abordagem recomendada é incremental. Começa-se pela leitura de códigos de barras (F09), que é determinística. Segue-se a extração das guias (F03), já que as guias das grandes superfícies têm estrutura tabular regular (código, descrição, quantidade, unidade), como mostram os exemplos do Anexo B. Por fim, o reconhecimento por imagem (F01 e F02). Em todos os casos o sistema **propõe** e o operador **confirma**, para que um erro do modelo não chegue ao stock.

9.2. Identificação biométrica

A identificação facial (F04) foi admitida pela instituição apenas se não for muito complexa e preferencialmente como sistema à parte, num PC em local fixo. Para além da complexidade técnica, os dados biométricos para identificação inequívoca são uma categoria especial de dados pessoais (art. 9.º do RGPD). A sua utilização exige consentimento explícito, uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados e a garantia de uma alternativa (o QR) para quem não consinta. Recomenda-se que esta funcionalidade seja reavaliada depois de o MVP estar em produção.

9.3. Cabaz automático e sugestão de pratos

O cabaz automático (F05) pode ser formulado como um problema de otimização: escolher lotes que satisfaçam metas por grupo alimentar (proteína, hidratos de carbono, leguminosas, laticínios, fruta e legumes), definidas pelo Responsável em função da dimensão do agregado, minimizando a validade média dos lotes escolhidos e respeitando alergias e restrições. A sugestão de pratos (F06) pode usar um LLM a que se forneça o stock prioritário (FEFO) e o número de refeições, pedindo propostas de pratos com quantidades que a cozinha valida.

10. Conclusão

Este documento apresentou a análise e modelação de um sistema de informação para a gestão do Espaço Social do GASC, no âmbito do projeto Barcelos Solidário. Partindo da descrição do problema e de várias rondas de clarificação com a instituição, foram documentados os atores e as permissões, 88 requisitos funcionais organizados por módulo e priorizados, dezassete requisitos não funcionais e dezanove regras de negócio que traduzem com precisão a realidade do armazém: lotes definidos por produto, marca e validade; unidades múltiplas e produtos a granel; codificação de células e zonas de frio; FEFO com preferência por produtos não congelados; e controlo de pessoas autorizadas a levantar.

A modelação UML, dividida por áreas para preservar a legibilidade, cobre os casos de uso, os processos (atividades), a estrutura (classes), o ciclo de vida das entidades principais (estados) e a colaboração entre componentes (sequências). O modelo entidade-relacionamento e o dicionário de dados foram traduzidos para um modelo físico em Cloud Firestore, com critérios explícitos de embebimento, subcoleções e desnormalização. A arquitetura proposta, em Kotlin com Firebase, concentra as operações críticas em Cloud Functions transacionais e aplica a segurança no servidor, o que é especialmente importante quando os colaboradores usam os seus próprios dispositivos e quando estão em causa dados pessoais sensíveis.

A separação entre MVP e trabalho futuro torna o projeto exequível sem perder a visão completa. As funcionalidades de maior complexidade, como o reconhecimento de produtos e validades por imagem, a leitura automática de guias, a biometria, o cabaz automático e a sugestão de pratos, ficaram documentadas com a justificação e a abordagem prevista, e o modelo de dados já as acomoda. Os protótipos de interface completam a especificação, descrevendo ecrã a ecrã o comportamento esperado.

Como próximos passos, recomenda-se validar com os colaboradores os 41 protótipos de alta fidelidade do Capítulo 7, que servirão de especificação de referência

para a implementação; confirmar com a equipa HACCP o tratamento dos tipos de data de validade e o layout do RGDHSA049 gerado, recolher a tabela de congelação por categoria e iniciar a implementação pela iteração 0 do plano proposto.

Bibliografia

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Em P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model – toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36.

Clegg, D., & Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley.

Cockburn, A. (2000). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.

FAO. (2011). *Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

GASC. (2026). *Relatório de análise organizacional – GASC, Grupo de Ação Social Cristã, Barcelos* [Documento interno].

GASC, Câmara Municipal de Barcelos, & IPCA. (2026). *Barcelos Solidário – Desenvolvimento de uma plataforma de âmbito social para os cidadãos de Barcelos* [Apresentação].

Google. (2026a). *Firebase documentation*. Obtido de https://firebase.google.com/docs

Google. (2026b). *Cloud Firestore – Data model*. Obtido de https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model

Google. (2026c). *ML Kit – Barcode scanning*. Obtido de https://developers.google.com/ml-kit/vision/barcode-scanning

Google. (2026d). *Guide to app architecture*. Android Developers. Obtido de https://developer.android.com/topic/architecture

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. International Organization for Standardization.

JetBrains. (2026). *Kotlin documentation*. Obtido de https://kotlinlang.org/docs

Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns* (3.ª ed.). Prentice Hall.

Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. Obtido de https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Parlamento Europeu e Conselho. (2004). Regulamento (CE) n.º 852/2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 139.

Parlamento Europeu e Conselho. (2011). Regulamento (UE) n.º 1169/2011, relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 304.

Parlamento Europeu e Conselho. (2016). Regulamento (UE) 2016/679, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais (RGPD). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119.

PlantUML. (2026). *PlantUML language reference guide*. Obtido de https://plantuml.com

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3.ª ed.). Microsoft Press.

ANEXOS

Anexo A – Mapeamento do registo RGDHSA049

O documento RGDHSA049 – *Monitorização do Controlo da Receção de Matérias-Primas* (Edição 1, Revisão 0, 12/2020) é um registo mensal com uma linha por produto recebido. A tabela seguinte indica a origem de cada coluna nos dados do sistema, o que permite gerá-lo automaticamente para qualquer intervalo de datas.

Coluna do RGDHSA049	**Origem no sistema**
Mês/Ano	Intervalo pedido (cabeçalho; vários meses geram várias folhas).
Dia	RECECAO.data_hora (dia).
Produto / Fornecedor	PRODUTO.nome + marca / DOADOR.nome (ou "Particular anónimo").
Documento de receção – Lote / N.º guia de remessa	LINHA_RECECAO.lote_fornecedor ou RECECAO.n_guia.
Quantidade	LINHA_RECECAO.quantidade + apresentação (ex.: 1 palete / 30 UN).
Condições de higiene (C / NC)	LINHA_RECECAO.higiene_c.
Rotulagem / Data de validade (C / NC)	LINHA_RECECAO.rotulagem_c (e a validade registada).
Características organoléticas (C / NC)	LINHA_RECECAO.organoleticas_c.
Embalagem íntegra (C / NC)	LINHA_RECECAO.embalagem_c.
Temperatura	LINHA_RECECAO.temperatura ou RECECAO.temperatura.
Responsável (rubrica)	UTILIZADOR.nome de quem registou a receção.
Observações	LINHA_RECECAO.observacoes (motivos de não conformidade, rejeição).

Tabela 55: Correspondência entre as colunas do RGDHSA049 e os dados do sistema.

Anexo B – Exemplos de documentos de entrada

A instituição forneceu exemplos de guias de transporte de cadeias de distribuição (Pingo Doce e Recheio) e de um resumo de doações diárias. São documentos tabulares com, entre outros, o código do artigo do fornecedor, a descrição, a quantidade e a unidade (UN ou KG), e no cabeçalho o número da guia, a data e o NIF do fornecedor. A tabela seguinte mostra a correspondência com os dados do sistema; esta estrutura regular fundamenta a melhoria futura F03.

Campo da guia	Exemplo	Campo do sistema
Fornecedor / loja	Pingo Doce – Barcelos Alcaides de Faria	DOADOR (tipo EMPRESA).
N.º da guia / Refª	DPM1/4101774379	RECECAO.n_guia.
Data do documento	23.03.2026	RECECAO.data_hora (referência).
Artigo (código)	0000262753	Correspondência futura código → PRODUTO.
Descrição	ALFACE FRISADA EMB. PD	PRODUTO.nome / marca / formato.
Quantidade e unidade	1,324 KG ; 3,000 UN	LINHA_RECECAO.quantidade + APRESENTACAO.

Tabela 56: Correspondência entre os campos das guias de transporte e o sistema.

Anexo C – Matriz de rastreabilidade

A matriz seguinte relaciona os casos de uso descritos na secção 4.1 com os requisitos funcionais que concretizam, permitindo verificar a cobertura dos requisitos do MVP.

UC	Caso de uso	Requisitos e regras
UC01	Registar receção	RF-REC-01 a RF-REC-09, RF-CAT-03, RF-CAT-04; RN-01, RN-02, RN-11, RN-12.
UC02	Arrumar lote	RF-ARM-04 a RF-ARM-06; RN-03 a RN-06.
UC03	Congelar lote	RF-STK-03, RF-CAT-02; RN-07, RN-08.
UC04	Registar desperdício	RF-STK-04, RF-STK-05; RN-09, RN-10.
UC05	Registar / editar agregado	RF-UTE-01 a RF-UTE-08; RN-13, RN-17; RNF-07.
UC06	Entregar cabaz	RF-ENT-01 a RF-ENT-07; RN-07, RN-13, RN-16, RN-18.
UC07	Registar pedido de refeição	RF-REF-02 a RF-REF-04, RF-APU-04; RN-14, RN-15.
UC08	Registar saída para a cozinha	RF-REF-05, RF-REF-06, RF-STK-07; RN-02, RN-07.
UC09	Registar levantamento de refeição	RF-REF-07 a RF-REF-10; RN-13.
UC10	Emitir RGDHSA049	RF-REL-01; RN-12; Anexo A.
UC11	Verificar validades e stock mínimo	RF-REL-02 a RF-REL-04, RF-STK-04; RN-09, RN-19.

Tabela 57: Matriz de rastreabilidade casos de uso – requisitos.